

新华三

质量管理方法白皮书





Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。
本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目录 CONTENTS

序言	1
引言	2
1 质量管理理念	3
1.1 质量管理愿景	4
1.2 质量管理目标	4
1.2.1 质量是企业的生命线和员工的自尊心，过程决定质量	4
1.2.2 内在博弈驱动创新，构建有新华三特色的质量保证体系	5
1.2.3 与客户和合作伙伴共同发展	9
1.3 质量管理方针	9
1.3.1 细致区分客户需求，精心构建产品质量，为客户和合作伙伴提供真诚服务	9
1.3.2 一次性把事情做好，对产品和服务质量承担最终责任	9
2 质量战略策划	10
2.1 以预防为主的质量风险预防机制	11
2.2 结果和过程“双轮驱动”的质量改进机制	12
2.3 “三全”质量责任机制	13
2.3.1 “全领域”完善制度，明确质量责任	13
2.3.2 “全员”KPI+PBC绩效管理，落实质量责任	13
2.3.3 “全过程”质量回溯，承担质量责任	14

2.4 端到端统一拉通的质量度量体系	14
--------------------------	----

3 质量基础能力建设

15

3.1 全域质量管理流程	17
3.1.1 继承IPD核心思想，构建新华三质量管理框架	17
3.1.2 针对不同行业需求，定制场景化质量管理流程	18
3.2 全栈质量管理工具	19
3.2.1 数字化管理工具平台综述	19
3.2.2 项目管理系统-iPlan	20
3.2.3 客户需求管理系统-iRMS	21
3.2.4 产品规格管理系统-iSE	22
3.2.5 技术评审管理系统-IPD TR	23
3.2.6 生命周期管理系统-iPLS	26
3.2.7 瀑布式软件开发管理系统-iSoftv	27
3.2.8 敏捷式软件开发管理系统-敏捷平台	29
3.2.9 硬件开发管理系统-HCMM	34
3.2.10 分支管理系统	34
3.2.11 版本发布管理系统	36
3.2.12 测试管理系统-PTM	39
3.2.13 问题单管理系统-iDMS	41
3.2.14 生产质量管理体系	42
3.2.15 现网问题管理系统-iCMS	44
3.2.16 巡检扫雷系统	46
3.3 全面质量基础数据	47
3.3.1 新华三质量数据神经元	47
3.3.2 新华三质量数据中枢系统	48
3.3.3 新华三质量数据数字大脑	48
3.4 统一质量管理标准	49

3.4.1 质量管理标准概述 49

3.4.2 行业领先、国际先进的质量标准能力 50

4 产品实现过程质量管理

52

4.1 产品定义阶段 53

 4.1.1 全域质量管理策划 53

 4.1.2 产品定义（Charter）质量保证 55

 4.1.3 需求管理 59

 4.1.4 TR1技术评审 61

4.2 设计阶段 62

 4.2.1 需求分解&分配 62

 4.2.2 产品规格管理 63

 4.2.3 TR2技术评审 63

 4.2.4 UE/UI设计&评估 64

 4.2.5 总体设计 66

 4.2.6 关键器件选型 67

 4.2.7 TR3技术评审 68

4.3 开发阶段 69

 4.3.1 软件项目开发（CMM） 69

 4.3.2 硬件项目开发（HCMM） 70

 4.3.3 TR4技术评审 72

 4.3.4 系统设计测试（SDV） 73

 4.3.5 TR4A技术评审 73

 4.3.6 新产品试制验证 74

 4.3.7 系统集成测试（SIT） 75

 4.3.8 TR5技术评审 75

 4.3.9 关键方法论 76

4.4 验证发布阶段 81

4.4.1 系统验证测试（SVT）	81
4.4.2 小批量试生产验证	82
4.4.3 TR6技术评审	82
4.4.4 关键方法论	83
4.5 生命周期运维阶段	87
4.5.1 制造质量管理	87
4.5.2 服务运维质量管理	91
4.5.3 关键方法论	95

5 质量管理创新与实践

97

5.1 质量博弈驱动创新	98
5.1.1 模拟“客户”的第三方独立机构	98
5.1.2 多方联席端到端回溯会议	99
5.2 质量铁轨	100
5.2.1 技术标准内嵌产品实现	100
5.2.2 软件开发质量门禁	101
5.2.3 软件设计质量门禁	102
5.2.4 成熟工具质量门禁	103
5.3 质量前移	104
5.3.1 产品端到端过程风险评估	104
5.3.2 对外发布版本测试充分度模型	106
5.3.3 现网软件版本风险预测模型	106
5.3.4 问题影响度模型	107
5.3.5 外包制造智能协同质量风险管理	108
5.4 场景化质量服务	109
5.4.1 核心产品质量管控策略	110
5.4.2 消费类产品质量服务	111
5.4.3 年度版本场景化版本管理机制	112

5.5 主动质量服务	113
5.5.1 主动巡检质量服务	113
5.5.2 客户尊享计划	114
5.5.3 “郁闷客户” 质量服务	115
5.6 质量AI	115
5.6.1 产品过程质量风险智能评估	115
5.6.2 H3C AIQA	116
5.6.3 智能化质量服务体验	117

结语

序言

作为一家在国内信息技术领域具有重要影响力的企业，新华三集团始终秉持“品质至上，创新为本”的企业发展理念，致力于为客户提供高质量的产品和服务。

在过去的几十年中，随着全球经济一体化进程的不断推进，质量管理已经成为企业发展的核心要素之一。新华三集团深刻认识到，优秀的质量管理是企业可持续发展、赢得市场竞争力的关键。因此，新华三集团始终将质量管理放在企业可持续发展的战略高度，不断探索和实践适应自身发展的质量管理模式。

《新华三质量管理方法白皮书》的发布，旨在总结我们在质量管理方面全生命周期的方法论，分享我们在提升产品和服务质量方面的成果。通过这份白皮书，读者可以了解到新华三集团在质量管理体系建设、流程优化、质量改进、员工培养等方面所做的努力和取得的成效。

同时，《新华三质量管理方法白皮书》的发布，也标志着新华三集团在质量管理方面迈出了新的一步。在未来的发展中，我们将一如既往，坚持品质至上，不断创新，以更高的标准要求自己，为客户提供更加优质的产品和服务。我们坚信，只有通过持续的质量改进，才能满足客户的需求和期望，实现企业的长期可持续发展。

最后，我衷心希望这份白皮书能成为业界同仁的有益参考，并能为产业链上下游合作伙伴带来启发，助力整个产业生态的质量进步，共同推动中国信息技术产业的高质量发展。

首席质量官

质量管理办公室主任

汪顺利

引言

新华三始终将质量视为企业发展的生命线，建立了覆盖研发、制造、服务的全流程质量管理体系，通过严格的端到端闭环管控机制，致力于将产品和解决方案做到最优，把问题留在内部、品质交付于客户。

在全球化竞争的新形势下，客户对产品质量的期望持续升级，质量已从企业内部的管控要素跃升为品牌价值的核心载体。卓越的质量管理体系不仅是产品可靠性的基石，更应成为品牌与客户价值共鸣点。

本次发布的《新华三质量管理方法白皮书》共涵盖五大部分，首次系统性解构新华三全域质量管理方法论：

一、质量管理理念：

阐述新华三质量管理的愿景、质量管理目标和基本方针，明确质量管理对于产品竞争力提升的价值和意义。

二、质量战略策划：

说明新华三是如何实现质量管理的远景和目标，以质量风险管理机制、质量改进机制、质量度量体系、质量责任机制四大基座组成的质量战略策划是保证质量管理理念落地的基础。

三、质量基础能力建设：

具体介绍新华三质量管理体系的一些基础性建设内容，包括全域质量管理流程、全栈质量管理工具、全面质量基础数据和统一质量管理标准等“三全一统”的质量基础能力建设，是实施质量管理方法的基本条件。

四、产品实现过程质量管理：

详细介绍新华三以 IPD 流程为依托，涵盖产品定义、设计、开发、验证发布、生命周期维护等全流程产品实现过程的质量管理和保障方法。

五、质量管理创新与实践：

分享新华三在不断追求卓越过程中形成的一套对内和对外行之有效的质量管理创新方法与优秀实践，包括质量博弈、质量铁轨、质量前移、场景化质量服务、主动质量服务和质量 AI 等六个部分。

《新华三质量管理方法白皮书》融合了新华三在研发、制造和服务等各领域各环节的质量管理理论和实践，为新华三产品质量管理提供了全面指导和解决方案，同时也能够为合作伙伴和上下游企业提供质量改进的示范，带动产业链质量协同提升。



1 ■ 质量管理理念

1 质量管理理念

1.1 质量管理愿景

随着社会的发展和进步，国家一直鼓励各行业推行科学的质量管理方法，支持开展产品质量基础研究、原创性研究，加快科技成果转化应用，推动质量领域技术、管理、制度创新。

新华三秉承科学的质量管理方法，致力于通过不断优化产品和解决方案，把产品做到极致，把解决方案做到最优，全面助力百行百业加速实现数字化。作为数字产业化的深度参与者和产业数字化的重要赋能者，新华三提倡以创新的质量管理方法和持续改进的精神，通过端到端的质量管理和全过程质量控制，确保产品和解决方案在设计、生产、销售和服务每个环节都具有卓越的品质，不断提升产品和服务质量，努力守护良好的产品质量口碑，树立业界良好声誉，提升客户满意度和市场竞争力，提升客户信心，赢得客户信赖。

1.2 质量管理目标

新华三坚持“以客户需求为核心，内部博弈驱动创新，持续提升产品可靠性和质量安全，支撑公司国际化发展，提升产业链上下游客户满意度”作为企业的质量管理目标。

新华三质量管理目标整体来说分为三个层面的内容：一是明确“质量是企业的生命线和员工的自尊心，过程决定质量”，这是新华三质量管理目标的核心理念；二是“内在博弈驱动创新，构建有新华三特色的质量保证体系”，强调质量管理目标的实现方法；三是“与客户和合作伙伴共同发展”，明确质量管理目标的辐射作用，在产业生态高度融合的新形势下，新华三注重产业链上下游的协同发展，深信并贯彻与客户和合作伙伴共同构建质量生态圈才能达到提供可靠且高质量交付的目标。

1.2.1 质量是企业的生命线和员工的自尊心，过程决定质量

质量是企业的生命线，保持软件开发成熟度达到世界一流水平：2017年，新华三已通过由CMMI Institute颁发的CMMI5级国际认证，标志着新华三的研发软件开发成熟度达到世界一流水平。CMMI5级被称为“顶级成熟度”，标识企业已在过程改进和优化方面取得了最高水平的成就，能够持续地推动创新和优化，以确保其过程和效率达到最佳状态，具备稳定提升的过程能力。2020和2023年均顺利通过CMMI5级复审评估，再次表明新华三一直坚持“质量是企业的生命线”的质量战略。

质量是员工的自尊心，过程决定质量：建立质量“红黑星”奖惩制度，明确奖励机制及处罚原则，确定改进责任主体及问题闭环要求。对“客户局点问题快速响应”、“季度无每日编译问题”、“开发项目代码鉴定评价为A”等优秀质量个人予以红星奖励；对“开发修改引入”、“代码编译不过”、“设计方案缺陷导致项目重做”等43类开发测试过程质量问题

记录黑星。结果关联员工个人考核，加强员工质量责任意识，督促和鼓励全员持续提升产品质量。

1.2.2 内在博弈驱动创新，构建有新华三特色的质量保证体系

以中国传统文化中的博弈思想为指导，采用集成产品开发（IPD）方法论构建现代企业质量管理框架，中西合璧形成内在博弈的质量管理模式，驱动技术创新和管理创新。新华三建立了从产品设计/开发，到产品生产、服务的端到端的业务流程，在研发、供应链、服务三大领域之间建立大博弈机制，同时在每个领域内均设立以高质量高目标的小博弈环节，其中独立于产品开发团队的产品鉴定团队是新华三内在博弈驱动创新的最典型代表。博弈过程贯穿产品的设计开发、测试、采购、生产、物流、服务全流程，实现“内在博弈驱动创新，构建有新华三特色的质量保证体系”。

在研发、供应链、服务三大领域建立大博弈机制

在合作共赢的企业文化下，新华三研发、生产和交付部门之间相互博弈、相互作用又共同协作、共同对产品成功负责、对客户满意度负责。

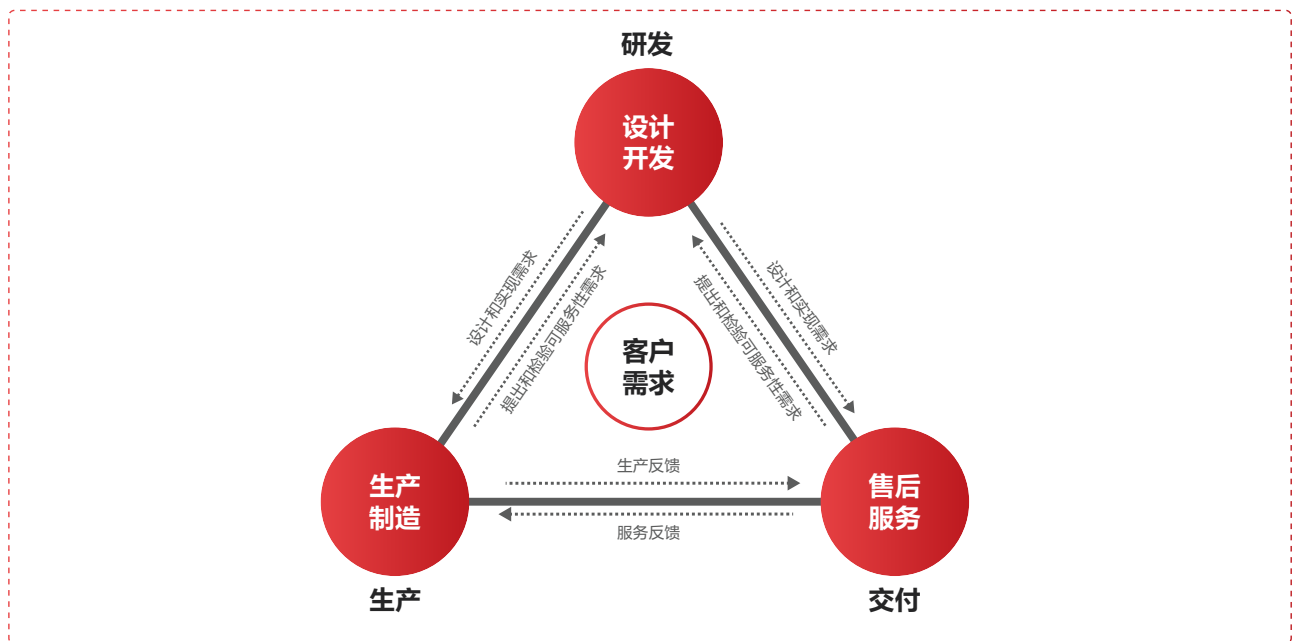


图1 部门间大博弈图示

部门间大博弈贯穿了产品生命周期全流程，在前期、中期、后期，新华三均进行关键博弈方法的创新。

- ▶ 在产品生命周期前期，进行以客户需求为核心的产品定义博弈。产品定义阶段，研发、生产和交付三个部门通过跨团队的评审和决策，从本身业务的角度提出意见，进行博弈，在以满足客户需求为核心目标的指引下达成产品定义在具体功能、性能、可维护性、可靠性、可制造性、易用性等方面的均衡。
- ▶ 在产品生命周期中期，落实多方博弈的技术评审机制。在结构化流程中，业务流程管理部门负责技术评审点标准以及

质量门禁的制定，跨部门的产品开发团队负责各阶段产品技术成熟度达成。在每一个阶段评审点，各部门代表既评审其他领域的输出也被其他领域评审，每个代表都可以投反对票，根据反对票的比例，阶段评审的结论分为通过、带风险通过和不通过，不同的结论对应着不同的后续动作，通过这样相互博弈的方式，充分发现产品问题，消除风险，达成阶段目标。

- ▶ 在产品生命周期后期，建立多方联席评审会议机制，共同对出现的问题和风险进行分析和回溯。研发、生产和交付三大部门之间建立了例行的联席会议机制，定期对产品在生产、运输、部署、客户现网使用及运维过程中的质量情况进行复盘、相互回溯和改进落实。

各领域内设立以高质量目标的小博弈环节

（1）研发三方小博弈要素构成——标准定义、产品开发、鉴定测试

以研发过程为例，标准定义（技术标准和流程标准制定）、标准执行（产品设计开发）和标准检验（鉴定测试）三方相互博弈，以客户需求为核心，共同保障为客户提供高质量的产品。

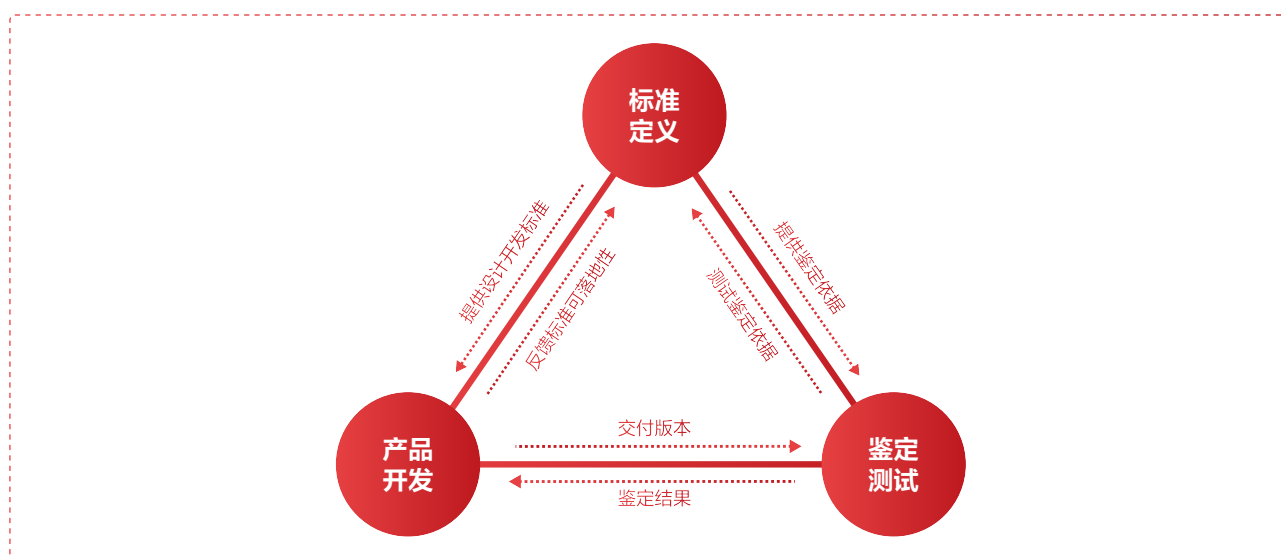


图2 研发三方小博弈图示

- ▶ **标准定义：**新华三设立专职的技术标准部门和流程标准部门，负责制定所有的硬件、软件、测试、流程标准，并负责监控标准的落地实施。标准制定部门均重兵投入，经验丰富，拥有一线作战经验、专业、资深质量管控经验。标准部门制定的技术标准和流程标准是开发部门的开发依据，鉴定部门的检验依据，同时标准的内容也会受到开发和检验过程的挑战，标准部门对于产品开发和鉴定测试过程中提出的质疑进行分析，定期修订标准重新发布。
- ▶ **产品开发：**产品设计开发团队遵循标准进行产品开发和验证，交付满足标准和客户要求的产品。在技术标准和流程标准的支撑下，开发人员通过掌握各类开发规范和模板，利用成熟技术与共享资源，降低开发成本，增强产品稳定性。

同时在产品开发团队内设立专业测试团队，在开发过程中进行的全面、深入的测试，是产品“自我检验”的方式，通过不断发现问题并改进，持续提升产品质量。产品开发过程在遵循标准的同时，也在检验技术标准和流程标准的合理性、可行性，并推动改进。

- ▶ **鉴定测试：**新华三设立独立于开发团队的第三方软硬件鉴定测试机构，对产品进行代码白盒鉴定测试和软硬件系统鉴定测试。鉴定测试团队在新华三研发内部代表客户利益，对产品和代码进行严格把关，保证测试结果的准确、公正，具有产品发布否决权。鉴定测试团队运用模拟客户真实应用场景的能力，依据产品定义，对产品功能、性能、可靠性、易用性、可维护性等的全面覆盖鉴定测试和应用仿真测试，对产品或解决方案的质量进行全面的综合鉴定，为产品把好最后一道关。新华三公司所有产品在大规模发布前，必须通过严格的鉴定测试。鉴定测试依据技术标准和客户需求检验产品的技术实现，推动产品的质量改进；同时在检验过程中也会发现标准问题，向标准制定部门提出挑战。

（2）生产三方小博弈要素构成——规程定义、智能制造、质量管控

在生产部门，规程定义、智能制造和质量管控三方，以高质量高可靠为目标，通过内在博弈、相互作用的方式，保障了生产过程的质量持续提升。

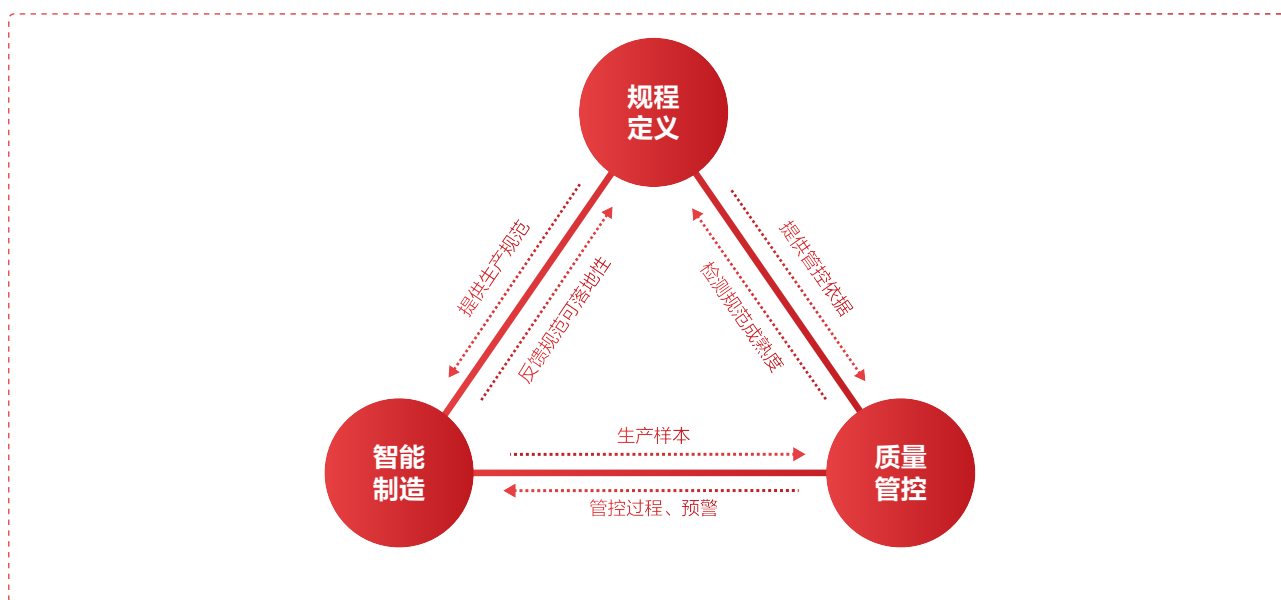


图3 生产三方小博弈图示

- ▶ **规程定义：**基于产品标准制定工艺流程，将关键产品特性转化成过程质量特性，并转化成生产作业指导书。以《质量手册》为纲领，输出物料质量管控标准、过程质量管控标准、产品检验标准及出货质量标准。
- ▶ **智能制造：**通过数字孪生手段，使用仿真工具软件，结合产品特点、全面定制化需求开展智能生产线，严格按“规程定义”执行，实现生产线高度自动化、各种定制化订单交付、持续精益化生产。通过品质系数奖励、合理化建议、六

西格玛项目奖励、QCC活动等多元化的激励制度促进生产主动发现问题。问题的分析改善又促进了“规程定义”的固化和优化。

► **质量管控：**根据采集产品原材料、生产过程、客户使用的质量数据，基于人工智能、大数据分析、深度学习等技术，实现对不同环节的制造状况自动判定，监控质量异常自动预警，自动触发异常分析整改单，确保异常问题的根本解决和闭环。依据客户质量体验风险评估模型，评估质量风险等级，实现分级处理和快速响应。通过新产品导入、小批量验证、工艺质控点、巡检稽查等质量管控制度审查产品的符合性，进而提升可制造性和适用性，同时在管控中发现的规程问题也通过博弈机制反推规程优化。

(3) 交付三方小博弈要素构成——规范定义、服务交付、质量监控

新华三交付体系在这场互搏共赢的内在博弈中，不断地锤炼对客户需求的敏感度，不懈地铸造“管家式”运维与项目服务的全方位品质，内在博弈成就了交付体系的质量管理制度精益求精。

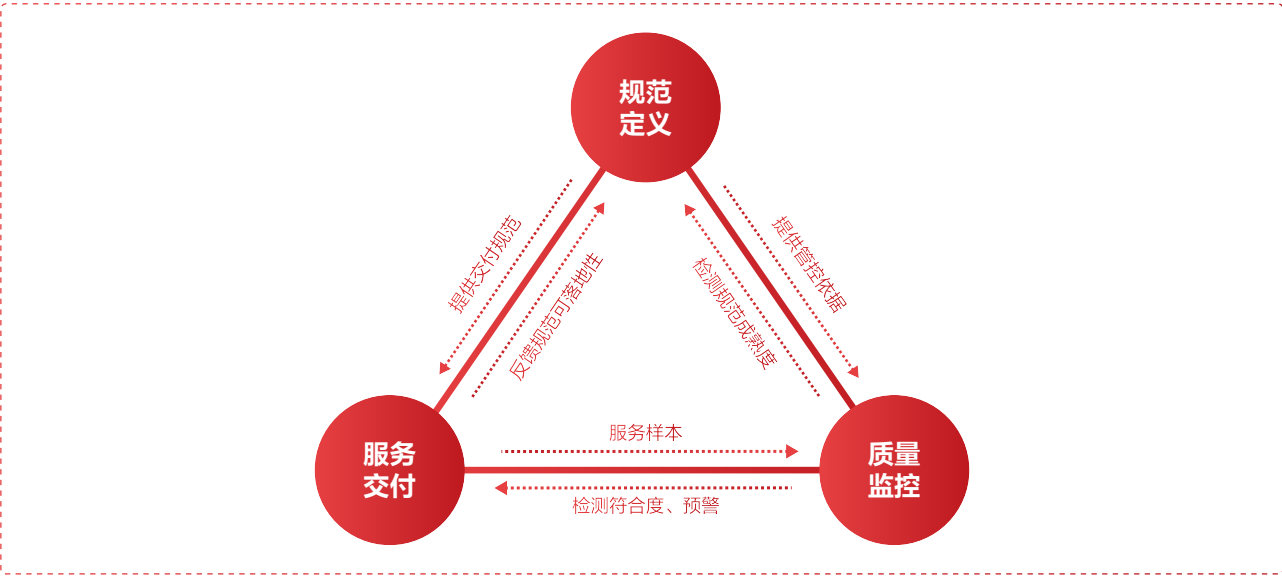


图4 交付三方小博弈图示

- **制定服务规范：**以客户需求为核心设计出多样化具有新华三基因的H3Care服务产品，清晰严格地构建服务指标和目
标，制定服务流程规范，为交付环节设立明晰目标、为服务监控环节设定明确参照。
- **服务交付：**通过流程制度与数字化工具进行过程引导、纠偏、预警、调整，既反馈规范的可落地性、推动规范演化，
又向质量监控环节提供监控样本，实现博弈的动力传递。
- **质量监控：**以自动化手段对过程和结果监控，设置升级和回溯通道，实时保障质量水平持续提升，验证服务规范的成
熟度，促进其日臻完善，又对交付环节的细节进行符合度检测，发起预警或推动问题解决。

■ 1.2.3 与客户和合作伙伴共同发展

新华三拥有完整的标准化“供方质量考核准入”体系，建立合作伙伴全流程技术管理制度，涵盖面试评估、技能培训、持证上岗、交付全过程的管理、考核及监督，将内部质量管理方法和要求分享给合作伙伴，协助合作伙伴快速成长。此外，新华三制定了《合作伙伴行为准则》、《供应商行为准则》、《外包服务人员行为准则》等，同合作伙伴共同打造合规的生态环境。以“伙伴优先”的原则，从技术融合创新、合作模式创新、服务能力提升、数字化人才培养，以及数字化生态平台建设等五个方面，全面加速生态建设、合作伙伴赋能。

1.3 质量管理方针

新华三质量管理方针整体上分为两个层面的内容：一是明确“细致区分客户需求，精心构建产品质量，为客户和合作伙伴提供真诚服务”，公司将质量管理方针融入到企业文化中，以“莫比乌斯环”形象地诠释出“以客户需求为核心”的基本理念，从客户需求出发、实现客户需求、交付客户满意的产品，端到端无缝连接；二是强调“一次性把事情做好，对产品和服务质量承担最终责任”，鼓励员工一次把事情做好，提倡“减少返工，减少质量成本”，弘扬敬业、精益、专注、创新的工匠精神，强调对结果负责，企业要对交付客户的质量结果负责，员工要对工作交付的质量结果负责。

■ 1.3.1 细致区分客户需求，精心构建产品质量，为客户和合作伙伴提供真诚服务

随着公司业务范围的不断丰富，客户从传统的企业网扩展到政府、运营商以及互联网、消费者等百行百业，新华三配合不同客户的业务特点和业务需求，细分质量要求，例如，运营商、金融类客户，对设备运行要求稳定性极高，需要为此类客户提供高可靠性的产品和方案；互联网、医疗类客户，对设备性能要求极高，需要为客户提供高性能的产品。同时提升服务质量和工程质量，建立了从产品的设计开发，到产品的供应、服务的端到端的业务流程，在研发、供应链、服务等领域内均设立质量监督机构，对产品的设计开发、测试、采购、生产、物流、服务等过程实施全过程质量管理。

此外，以客户需求为核心设计出多样化具有新华三基因的H3Care服务产品，清晰严格地构建服务指标和目标，制定服务流程规范，为交付环节设立明晰目标，为服务监控环节设定明确参照。

■ 1.3.2 一次性把事情做好，对产品和服务质量承担最终责任

新华三推崇“不断雕琢产品，不断改善产品的质量和工艺，用敬业、精益、专注、创新的精神要求自己”的工匠精神。对产品提出高标准并严格要求，不断改进和完善。对质量问题深挖根因，做到举一反三，提前预防。每年发布硬件单板平均投板次数基线值并设立相应的目标牵引值，为树立硬件开发交付的质量标杆，设置“卓越奖”奖励单板一次成功的优秀硬件团队；设置“专业奖”奖励专业实验一次成功的优秀团队；设置“精品奖”奖励一次性把结构设计做好的开发团队等。反之，对于硬件单板平均投板次数高于4次的人员进行质量回溯，且纳入责任人的绩效考评要素。



2 ■ 质量战略策划

2 质量战略策划

新华三为了全面落实质量管理目标的要求，实现“守护产品质量口碑、体现质量业务价值、以创新质量管理方法提升客户信心”的质量愿景，推行了全流程端到端的质量战略策划：

- ▶ 一方面，通过建立以预防为主的质量风险管理机制，依靠结果和过程“双轮驱动”的质量改进措施，根据端到端统一拉通的质量度量体系，建设以结果为导向的“三全”质量责任机制，从而保障产品和服务的质量，提高产品的市场竞争力和客户满意度。
- ▶ 另一方面，全面推行以客户需求为核心的质量文化，贯彻TL9000/ISO9001/ISO14001的质量国标的要求，通过集成产品开发IPD流程、CMMI/敏捷开发成功实践以及独创的产品鉴定测试机制，在产品研发、供应链和服务全流程建立起基于客户需求的质量端到端战略策划。



图5 端到端质量管理实现客户满意度提升

2.1 以预防为主的质量风险预防机制

新华三建立以预防为主的质量风险管理机制，通过在产品定义、产品开发、产品交付阶段将风险前置，并提前预防和纠正，保证产品质量和进度。

- ▶ **产品定义阶段风险前移：**清晰的产品定义能最大程度地降低产品开发过程中的风险和不确定性，对产品的成功至关重要。产品定义开发流程为产品定义开发交付提供质量保证，分为市场分析、需求定义、执行策略三个阶段。通过充分调研市场需求、细分市场特征、竞争分析等活动前置需求定义风险和竞争风险，确保定义清晰和准确。再对产品应用场景分析，定义产品全方面关键规格和能力需求，前置技术风险。最后进行战略目标分解和成本分析，前置各领域资源和商务风险。通过各阶段风险前置，提前预防，确保产品定义决策准确和产品的综合成功。

- ▶ **产品开发阶段风险前移：**在产品开发阶段结合质量管理方法和工具，建立有效的质量风险识别和评估机制，及时发现潜在的质量风险并提前应对，可以有效降低产品开发过程中的质量风险。通过在设计阶段开展UI/UE设计和评估、规格端到端管理、关键器件选型等关键活动，前置产品实现风险、客户体验风险、硬件可靠性风险，提前预防和纠正，降低开发阶段的质量风险。在开发阶段实行软硬件项目开发门禁、建立测试充分性评估模型、研发过程风险评估模型，前置项目交付质量风险，规避阻塞点，保证质量及进度达标。在发布阶段建立版本发布风险评估模型，识别版本潜在风险，及时拦截风险版本，避免“问题版本”流向市场。
- ▶ **产品交付运维风险前移：**产品交付和运维质量直接影响用户体验和满意度，在交付阶段通过业务上线前交维检查、建立服务风险预警防控管理体系和巡检护航等措施，实现全面采集、及时预警、跟踪闭环的端到端风险管理。此外，研发利用人工智能和大数据分析等技术，建立风险版本评估模型和风险版本回收监控体系，结合软件版本内外部质量情况智能识别风险版本，变被动为主动，前置交付和运维风险，确保业务平稳运行。

2.2 结果和过程“双轮驱动”的质量改进机制

通过对过程质量风险识别和控制的正向分析改进、及以结果评价为导向的逆向分析改进，形成“双轮驱动”的质量改进机制，达到“过程决定质量”的核心管理目标。

- ▶ **过程风险驱动改进：**通过对产品开发各阶段的产品定义、规格实现、项目过程质量、工程质量、测试过程、鉴定过程、版本发布过程等阶段的风险识别和控制，推动问题的分析改进。另外定期通过项目周报/质量月报/季度总结例行审视目标达成情况，正向推动产品质量提升改进。
- ▶ **结果评价驱动改进：**通过对产品开发各个阶段和活动制定出口评价或质量标准，控制各阶段开发质量，如软硬件项目质量标准、TR阶段性质量标准、鉴定测试通过标准、版本发布质量标准等。对阶段关键问题进行复盘分析，端到端逆向改进。

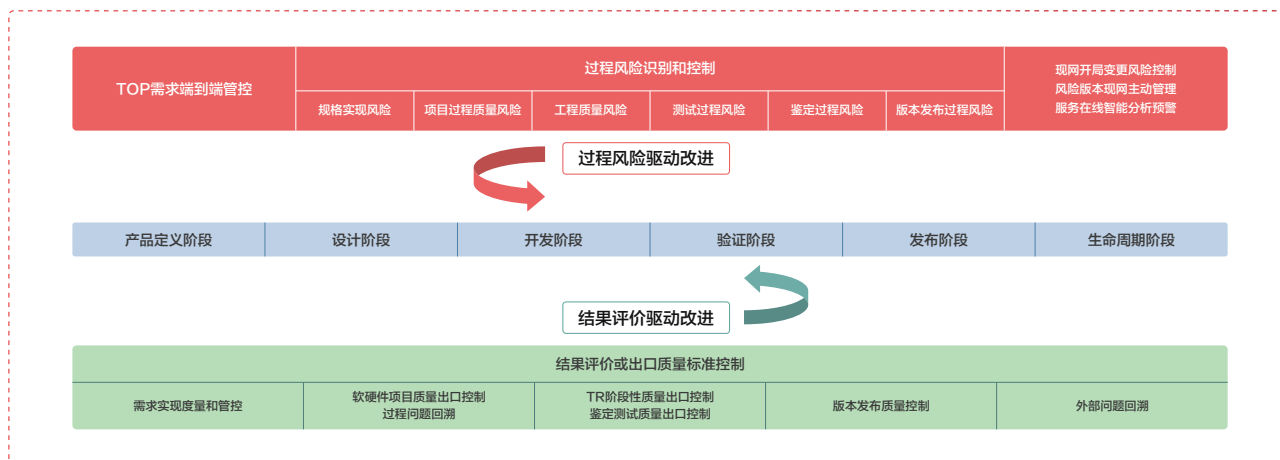


图6 结果和过程“双轮驱动”的质量改进机制

2.3 “三全”质量责任机制

新华三建立了“三全”质量责任管理体系落实主体责任，覆盖了完善的“全领域”质量责任制度，通过KPI+PBC（关键绩效指标+个人关键事件承诺）的绩效管理体系落实“全员”质量责任制，将质量责任自上而下逐层传递，不断提升组织与人员质量意识，支撑公司质量战略目标达成。同时建立端到端的“全过程”质量回溯体系，承担质量责任。

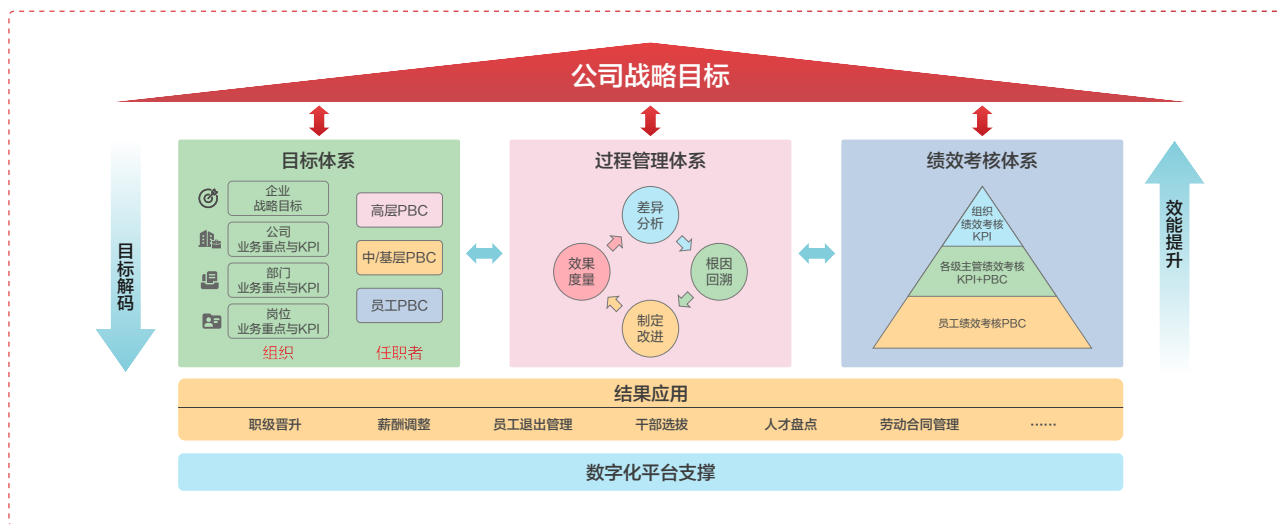


图7 基于KPI+PBC的质量责任分解体系

2.3.1 “全领域”完善制度，明确质量责任

公司建立了完善的覆盖全领域的质量责任管理制度，在产品开发的不同阶段制定了866项质量安全管理规范、对照表和自检清单，包含各环节角色和职责，明确主体和个人质量责任。

各领域代表参与各阶段评审及决策，对项目进展的监控建立可衡量界限，同时对照自检清单评估存在的技术风险，给出技术建议，对产品交付质量负责。如《软件版本发布管理规范》中，明确不同阶段及用途的版本评审及批准放行人员。在软件版本正式向客户发布前，开发、测试、生产等全领域共11个角色，针对版本质量状况、使用方式、资料配套情况，根据《版本发布评审要素表》中共84个检查项，评估该版本是否达到质量要求，对版本是否向客户发布有一票否决权。

2.3.2 “全员”KPI+PBC绩效管理，落实质量责任

从公司高层到基层员工，逐层签订质量安全责任制，明确每个人的质量责任。以数字化平台为支撑，通过基于KPI+PBC的绩效管理体系落实质量责任制，将质量目标自上而下逐层分解到个人，达到“人人有目标，人人担责任”的目的。

► 目标体系：公司根据客户需求和市场情况制订总体质量策略和质量目标，通过将战略目标及KPI压力向下传导，实现将质量责任自上而下逐层传递，激发员工的创造力和使命感。

- ▶ **过程管理体系**：定期监控质量目标达成情况，进行阶段回顾和差异分析。一要对阶段目标执行过程中发现的重要问题进行重点分析，制定改进措施。二要对阶段目标达成情况进行复盘，通过“问题复盘四步法”：差异分析、根因回溯、改进措施制订和改进效果度量，积累经验和总结教训，持续提升组织能力。
- ▶ **绩效考核体系**：将质量目标达成情况与部门绩效相关联，主管的考核与部门KPI强相关，使得强者得其位，弱者有压力，共同形成向上的合力，推动组织效能持续提升。

2.3.3 “全过程”质量回溯，承担质量责任

新华三以数字化平台为支撑，建立了明确的端到端全流程质量回溯体系，通过业务领域联席会议，依据《根因分析及质量问题回溯操作指导书》开展质量回溯，落实质量责任追溯，确定改进责任主体及促使组织持续改进。

同时制定缺陷产品或部件的《国内/海外批量更换流程》、《海外批量召回流程》，依托数字化平台，建立全过程批量更换和召回体系。明确产品出现质量问题需要批量更换或召回时各部门主体责任，端到端的完成批量召回工作，承担质量责任。

2.4 端到端统一拉通的质量度量体系

“质量度量”是能够客观、有效衡量标准。为确保质量指标的统一性、准确性和可信度，新华三通过“统一度量数据源、统一度量指标、统一度量算法、统一数据接口”在“研发、市场、制造、服务”四大领域建立“4+4”的统一质量度量体系，为各质量度量场景提供统一数据支撑，全方位评价质量优劣，确保为客户提供效果满意、使用放心、解决高效、交流舒适的全方位服务体验，进一步为打造客户化、智能化、卓越化的质量度量标准提供有力支撑。



图8 “4+4” 端到端的统一质量度量体系



3 ■ 质量基础能力建设

3 质量基础能力建设

质量基础能力是质量管理方法落地的基础。新华三“三全一统”的质量基础能力建设实现了全流程的标准化和数字化，成为高效实施质量实践的关键。

- ▶ **“三全一统”的质量基础能力建设：**新华三通过构筑在业务流程中的质量管理体系，依托全栈质量管理工具，通过对过程和结果质量数据的度量和改进，稳定推出达成质量标准的产品。
- ▶ **全域质量管理流程：**新华三质量管理流程以客户为核心，以IPD为基础，覆盖ISO/TL9001要求，将最佳实践通过业务流程进行固化，对保障产品高质量发展形成了有力支撑。这一流程确保在产品开发、制造和交付的全过程中质量得到严格控制和保障。
- ▶ **全栈质量管理工具：**新华三质量管理系列工具平台保证产品开发过程各个环节的控制和质量的管控。如规格管理工具、软硬件项目管理工具、测试管理工具、版本发布工具、生产质量管理工具、巡检扫雷管理工具等，这些工具提供了全面监控和管理产品过程质量和结果质量的技术能力，为提高产品开发效率、降低内部和外部质量风险打下坚实基础。
- ▶ **全面质量数据：**全面质量数据是质量管理的基石，新华三拥有各个领域完整、有效的质量基础数据，这些数据涵盖了从产品设计到生产制造再到客户反馈的全过程，以支持持续的质量度量和改进，并能为决策提供坚实的依据。
- ▶ **统一质量标准：**质量管理办公室统一管理、维护、优化各类质量标准，使得不同的业务场景质量管理使用同一个管理语言。同时，统一的质量管理标准有助于确保产品质量达到统一的高水平，提升了整体的质量管理效率和效果。这样的体系化、标准化质量管理方法使得新华三能够在全球范围内提供高质量的产品与服务，并为客户提供持久的价值。



图9 新华三质量基础能力建设四要素

3.1 全域质量管理流程

3.1.1 继承IPD核心思想，构建新华三质量管理框架

新华三成立之初，质量体系继承了集成产品开发（IPD）方法论，通过需求价值分析工具分析客户需求，应用结构化流程将用户需求准确完整实现；通过建设并使用公共基础模块，采用异步开发的模式缩短开发的时间，降低综合成本；通过建立跨部门的联合开发团队，并辅以有效的考评体系来保证整个产品开发和交付高质量地进行。产品全生命周期流程以客户需求实现作为驱动力和目标，最后也通过端到端需求落地来体现产品价值。

► 1. 需求管理制度：洞察客户需求，通过决策机制实现资源平衡和战略匹配

新华三通过市场管理方法对市场走势、竞争态势、客户需求进行分析，从理解市场开始，洞察产业趋势，建立合理的市场细分规则，对准备投资和希望取得领先地位的细分市场进行选择 and 优先级排序。并进行投资组合分析以及竞争对手分析，制定切实可行的商业计划，定义市场成功所需要执行的营销、开发、上市销售等活动，最后导出产品开发策略。

为了高效地协同各业务领域，更好地管理客户需求被满足的全过程，新华三建立了多层决策机制，包括产品团队决策机制、产品线决策机制、战略投资决策机制等，通过分层决策实现资源平衡和战略匹配。

► 2. 结构化流程：构建流程通道，完成客户需求的分解和实现

结构化开发流程是保证产品开发顺利进行的“通道”。在IPD结构化流程中，清晰的定义了每个阶段要达到的质量标准，统一了开发术语和语言，减少了沟通时间和反复，有助于多模块、多产品和技术项目之间的协同合作。

结构化开发流程对产品包从概念到生命周期管理阶段结束所需的主要活动进行管理。流程分为产品定义、设计、开发、验证发布和生命周期运维六个阶段。每一个阶段通过业务领域的评审过程进行决策，对项目进展的监控建立可衡量界限，同时通过技术评审来检查本阶段的技术成熟度，评估存在的技术风险，给出技术的操作建议，最终交付符合客户要求的高质量产品。

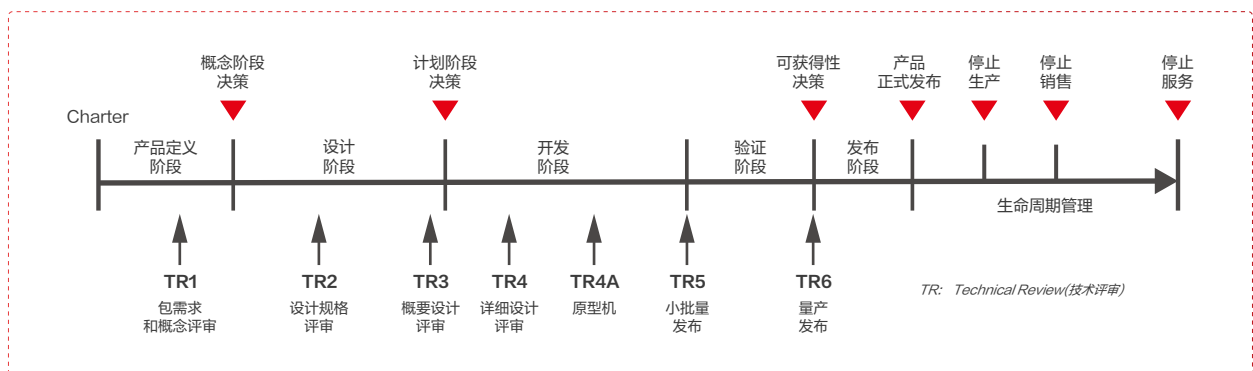


图10 IPD结构化流程

► 3. 共用基础模块：简化产品设计复杂度，缩短客户需求交付周期

产品开发工作分解为不同层次的任务，通过减弱各开发层次间的依赖关系，重用已有的共用基础模块实现技术开发与产品开发的分离。共用基础模块（Common Building Block, CBB）指那些可以在不同产品、不同系统之间共用的零部件、模块、技术及其它相关的设计成果，它一般是自上而下分解获得，是基于系统架构逐步抽象出来、定义并可被独立开发的管理单元，具有共用性、灵活方便的二次开发能力、可实现上层应用的技术无关性以及异步开发。

新华三通过搭建技术货架有计划的投入研究、发布各类业务的共用基础模块，发布应用于不同业务场景的软硬件平台以及技术模块、核心部件，缩短了单个产品的开发时间，减少客户需求交付周期。

■ 3.1.2 针对不同行业需求，定制场景化质量管理流程

随着公司的战略发展，业务类型从传统的通信设备逐步扩展到应用软件、云计算、商业定制化产品、服务器产品以及跨产品/服务的解决方案。这些业务类型的产品形态、架构模型、开发模式、运营模式等差异比较大，需要定制差异化、场景化的质量管理流程。比如应用软件产品，具有客户需求演变快、新技术迭代快、机会窗时间短等不同于传统设备节奏稳定、逐渐上量、生命周期长等显著差异化特征，需要定制符合其业务本质的、高效的场景化流程。

新华三质量管理流程根据战略要求和客户需求、围绕当前业务痛点，优化形成适合新华三各类业务分类的质量管理方法论和优秀实践，不断完善质量管理流程，使得针对不同类型的产品场景，都能够使用最合适的流程。

流程是对业务流的一种表现方式，是优秀作业实践的总结和固化，越符合业务流的流程也就越顺畅，随着公司业务不断发展，质量体系也会不断构建和完善符合全新的、变化的业务模型的定制场景化质量管理流程。

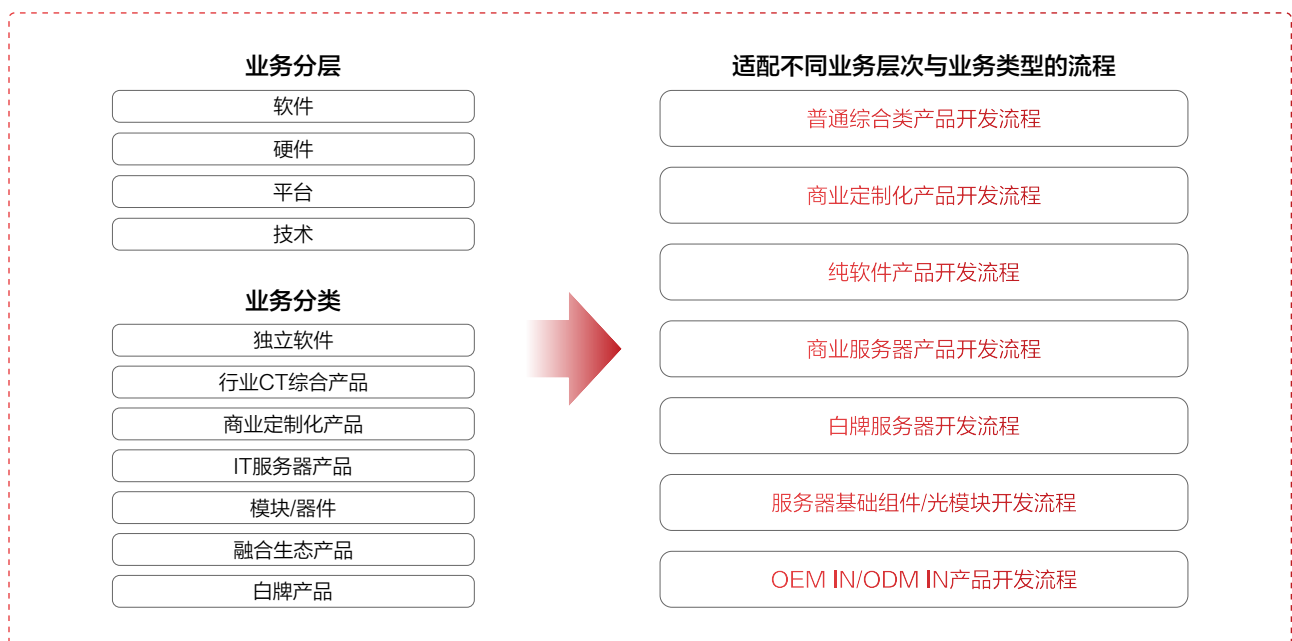


图11 依据业务适配质量管理流程

3.2 全栈质量管理工具

3.2.1 数字化管理工具平台综述

再好的质量制度和管理模式，如果没有一套行之有效的工具来统一落实，都会变成空中楼阁。在数字化转型的大背景下，新华三借助数字化IT平台，将质量管理规范进行数字化呈现，每一个规范制度都成为后续产品开发的“铁轨”，完成质量管理规范的统一落地，并同时具体方法交付，使规范执行和质量改进能够依靠制度和工具来保障，而不是依靠个人。

公司构建了完整的全面质量管理体系，贯穿在整个产品开发交付业务中，涵盖产品、研发、生产、服务四大领域。包括项目管理系统、客户需求管理系统、产品规格管理系统、生命周期管理系统、软件项目管理系统、硬件项目管理系统、分支管理系统、版本发布管理系统、测试管理系统、缺陷管理系统、生产质量管理系统、现网问题管理系统、巡检扫雷系统等。全栈式质量工具平台通过数字化的方式承载了端到端质量管理全流程，用技术手段实现数据之间的集成，流程的自动化，使质量管理模式、方法、制度和流程的创新得以真正落地和标准化，极大提升了管理效率。

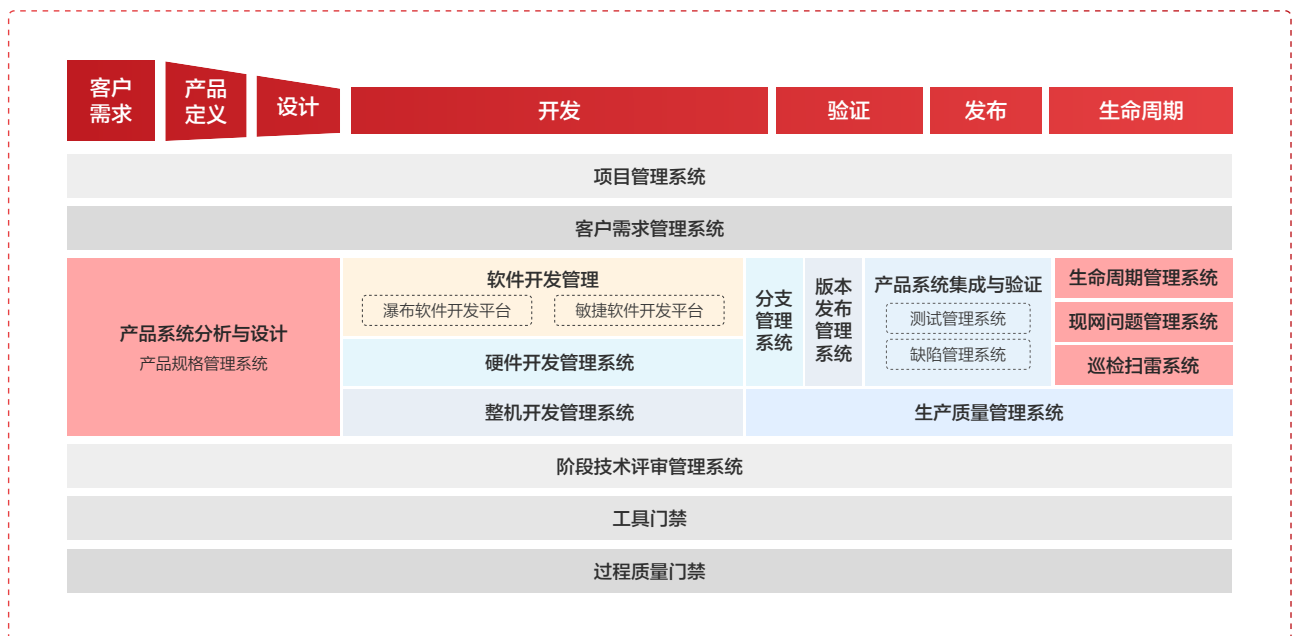


图12 数字化管理工具平台全景图

通过数字化质量管理系统的建立，不但能够固化质量管理方法，还能够提高质量管理的效率和精度，帮助管理者进行质量数据分析和监控。通过数字化的数据统计分析能力建设，各个业务领域可以实时了解到产品质量状况、获取质量预警、及时发现问题并采取相应的改进措施、快速响应并解决现网运营中出现的问题，从而提升客户满意度。总之，端到端的全栈质量管理工具系统在质量管理中起到桥梁和支撑作用，帮助公司建立高效的质量管理体系、实现数据驱动的质量改进，并最终提升产品和服务的质量水平。

3.2.2 项目管理系统-iPlan

iPlan是新华三的项目计划管理及产品研发过程管理平台，旨在帮助新华三实现对产品开发过程的全面管理和优化。iPlan系统承载了公司所有产品线立项的产品开发项目、预研/技术开发项目及平台项目版本，全面实现了项目计划一站式管理，有效提升了项目进度管理的效率和效果。

其主要亮点功能有：

- **（1）多维度计划管理：**支持项目计划管理（最小颗粒度：B版本）、WBS计划管理（最小颗粒度：任务）、项目组级计划分层管理，满足不同场景下的计划管理需求。
- **（2）版本依赖关系/交付件/质量计划管理：**依赖版本间的信息可互通，过程交付件与WBS计划联动跟踪，TR发起以计划为纲。
- **（3）风险管理/问题管理有效落实：**风险、问题及其应对措施自动纳入WBS计划跟踪，确保落地。
- **（4）分层预警/综合查询/全面测评：**自动推送版本级、任务级预警邮催和延期提醒；提供各类查询视图（合同查询/过程交付件查询/项目清单查询/PDT计划完成率查询等）；项目GA评估。
- **（5）权限视图合理配置，满足不同角色需求：**高级管理者：总览项目进度，获取预警信息，关键任务进展；PDT/部门：项目计划下发，关键任务跟踪；员工：任务进展反馈等。

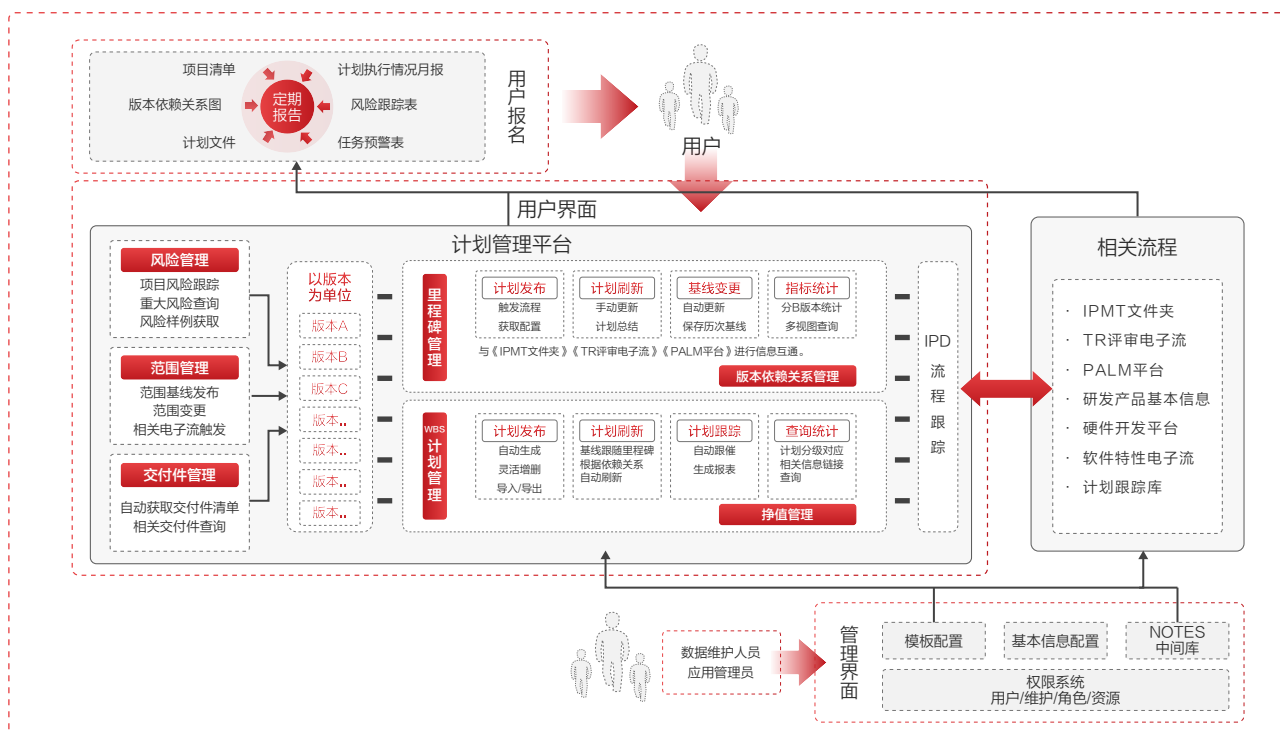


图13 项目管理系统iPlan

3.2.3 客户需求管理系统-iRMS

新华三通过客户需求管理系统-iRMS支持了端到端的需求管理过程，保障客户需求及时、准确、有效的实现。该系统不仅统一了需求的管理流程，有效支持了市场需求、可维护性需求、研发需求等多来源需求类型；还建立了一套可操作的优先级评估模型和TOP需求运作机制——通过拉通市场、用服、技术体系等各个部门之间的沟通和协作，确保各部门对需求优先级标准达成共识，有效地解决了需求实现不透明、需求源头不透明的问题；此外提供的需求度量看板功能将统计数据透明化，提供的自定义看板配置及自定义查询视图等功能，满足了用户个性化管理的要求，提升系统使用的灵活性和高效性。每年通过该系统跟踪的需求数量超过20000条，保证了客户需求的全面关注和准确满足。

需求按来源分为三大类：市场项目需求、研发需求和可维护性需求。

- ▶ **市场项目需求：**包括国际国内市场/客户提出的需求。一方面，包括为支持某具体市场项目落地的需求等，需求方为明确的市场项目；另一方面，也包含市场人员收集到的客户提出的业务前瞻性需求。
- ▶ **研发需求：**包括公司年度战略规划需求、产品新版本/解决方案立项规划需求、研发主动进行市场调研发现的前瞻性客户需求、根据客户要求举一反三的扩展需求、内部测试体验发现的需求等。一般是没有明确的市场或客户主动提出，由产品或解决方案发掘的需求。
- ▶ **可维护性需求：**项目运维过程中提出的MUI类需求，包括提升客户体验的需求、网上问题引发的维护需求等。

为提升需求有效性，市场、用服、研发共同识别出最有价值的TOP需求，打通TOP需求从提出到实现落地的端到端全流程，有效监控TOP需求处理和实现过程，并牵引TOP需求落地后的最大价值体现。TOP需求运作机制通过多方联席会议决策，保证市场项目需求优先，战略规划/立项规划需求优先，并持续组织级跟进关键需求的具体实现过程，释放过程风险，达成按时保质交付，确保价值需求得到高优先级资源投入和及时交付。

iRMS需求流转过程包括需求提交、需求收口排序、需求澄清、需求技术分析、需求综合排序、需求实施、需求反馈等多个环节，其系统框架图如下：



图14 需求管理系统-iRMS

3.2.4 产品规格管理系统-iSE

产品规格是将需求领域的用户语言转换为产品实现定义的研发语言，是产品设计、制造和测试的基础，也是质量控制和市场营销的重要依据。它对于确保产品质量、满足客户需求和提高市场竞争力具有至关重要的作用。

为了更好地管理产品规格，新华三推出了数字化的规格管理系统-iSE。iSE系统旨在承载所有产品的规格，并支持规格负责人进行日常的管理活动，包括导入导出规格数据、变更编辑规格、基线归档和平台规格共享等功能。通过数字化平台的支持，新华三能够落实规格管理的标准化要求，确保管理要求得到有效执行，不再依赖个人习惯和口口相传。

iSE系统主要功能：

- ▶ **（1）集中管理，化零为整：**将各产品独立的Excel规格列表数据集中到规格数据库中管理，实现全产品规格数据的统一访问。
- ▶ **（2）灵活引用，同步一致：**产品通过引用的方式将平台规格当作自己的规格来管理，平台规格和产品规格继承为一体。产品规格与平台规格、使用相同平台的产品之间同步升级变更，保持一致。
- ▶ **（3）分层管理，异常点灯：**RAS、节能特性和MUI三个关键通用规格进行分层管理，必须支持和实现的关键规格属性定义成AK属性，系统对不符合支持实现要求的AK属性规格进行亮灯和拦截管控。
- ▶ **（4）全数据查询，多角度对比：**系统提供基于规格条目内容、扩展列内容和标准协议等多种参数的高级搜索功能，可实现所有产品的相同规格能同时展现。同时，系统具有全数据对比功能，支持同一版本内和不同版本之间规格的对比，不同规格之间的变更内容一目了然。
- ▶ **（5）基线一键式，归档流程化：**在规格评审确认完成后，规格负责人可一键式基线化规格，以此作为各项开发测试活动的依据。同时，系统支持生成基线规格的归档流程，集成了归档所需交付件和信息，经产品SE和PQA确认无误后由数据管理接口人进行归档。
- ▶ **（6）自定义配置，我的规格我做主：**产品规格命名、扩展列数量以及规格显示模式等支持自由定义，可以完全根据自己的使用习惯和产品特点来设置。
- ▶ **（7）精细化权限管理，既共享又安全：**系统定义用户的身份和角色，并明确资源操作的类型及范围。根据以工作相关最小化为原则，系统为每个角色或用户分配合适的权限，实现权限矩阵化管理，确保权限的合理性和安全性。

iSE系统承载了公司所有产品线立项和内部维护的版本规格、软件平台comware规格，产品工程、标准、网管和OM通用规格总计16类，以及RAS、节能特性和MUI分层管理通用规格3类。

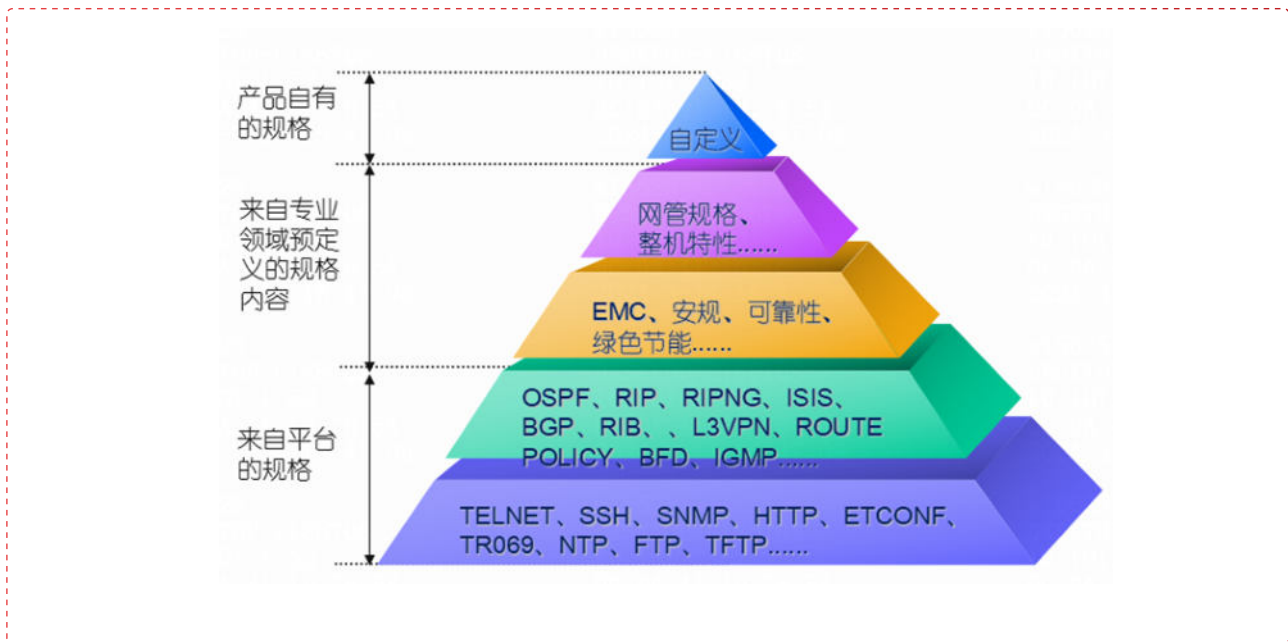


图15 产品规格组成结构

在iSE系统中，所有产品都要定义自选设计要求，选择预定义的通用设计要求。通过通用设计要求的定义，将所需要实现的规格均强制绑定所有产品，这些规格的实现情况在技术评审点时将成为技术专家决定是否允许通过的依据。这样既避免了产品自行定义可能产生的遗漏，又将产品定义数字化、统一化，直接拉齐各产品的定义能力基线。在行业强制标准更新时通过这一规格管理机制，确保强标在产品的精实现和交付。

3.2.5 技术评审管理系统-IPD TR

在IPD（Integrated Product Development）流程中，TR（Technical Review）是指一系列技术评审点，包括TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6等7个检查点。这些技术评审点旨在检查产品在IPD实施到一定阶段后的技术成熟度，发现潜在的技术问题，评估存在的技术风险，并提供相应的技术操作建议。

技术评审点（TR）评审过程通过IPD TR电子流去承载，TR电子流位于IBPM网站，应用名称为“IPD TR评审”。每个技术评审点（TR）均按照统一、标准的过程去执行，TR评审过程如下：

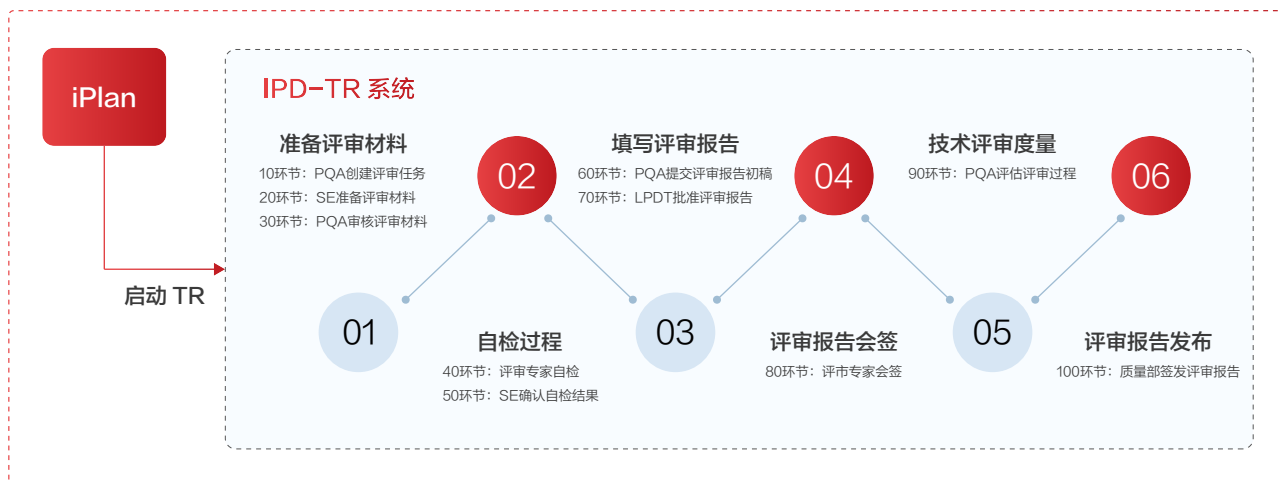


图16 技术评审管理系统-IPD-TR

1. IPD TR 电子流各步骤详述

► 01 准备评审材料

责任人: SE、PQA

对应IPD TR电子流的环节: 10. PQA创建评审任务、20. SE准备评审材料、30. PQA审核评审材料

要求: 按照各TR入口条件要求, SE应准备评审必需的技术性材料, 并根据《TR评审材料检查Check list》完成自检, 提交由PQA审核评审材料, 评审专家由PQA和SE确定, 操作上可由各职能部门代表担任或推荐。

► 02 自检过程

责任人: SE、各领域专家

对应IPD TR电子流的环节: 40. 评审专家自检、50. SE确认自检结果

要求: 各领域专家根据流程里嵌入的评审要素表完成自检, 并记录各要素自检结果, 对于结果为“否”和“不涉及”的评审要素需要说明原因。各领域专家均完成自检后, SE汇总自检结果, 系统会根据每个评审要素的结论汇总给出该TR的总体评审结论(建议), SE确认该结论, 并关注该TR的遗留问题和风险, 需要继续跟踪问题及风险需要给出解决方案并纳入iPlan系统跟踪。

► 03 填写评审报告

责任人: PQA、LPDT

对应IPD TR电子流的环节: 60. PQA提交评审报告初稿、70. LPDT批准评审报告

要求：PQA审计自检过程的充分性和完备性，汇总形成TR评审报告初稿，提交LPDT评审，LPDT审核通过后进入评审报告会签阶段。

➤ 04 评审报告会签

责任人：各领域专家

对应IPD TR电子流的环节：80.评审专家会签

要求：自检完成后，文档编写人根据自检专家的综合意见对文档进行调整，SE对调整内容进行审核确认后提交各评审专家对调整后的文档进行会签。

➤ 05 评审过程度量

责任人：PQA

对应IPD TR电子流的环节：90.PQA评估评审过程

要求：PQA通过评估评审过程中的度量指标来牵引技术评审，使技术评审能够更好地按照预定的方式进行。

➤ 06 评审报告发布

责任人：质量部

对应IPD TR电子流的环节：100.质量部签发评审报告

要求：评审报告完成签发后，系统自动将评审报告发布给各领域评审专家及该TR相关利益人。

2. IPD TR 电子流通过标准

TR1/TR2/TR3/TR4/TR4A/TR5 的质量标准：TR1/TR2/TR3/TR4/TR4A/TR5 评审结论是根据对每个评审要素进行“是”、“否”、“免”的判断来得出。评审结论的依据为：

评审结论	判断依据
GO	A(K)项、A项、B项要素检查结果均为“是”
GO With Risk	A(K)项要素检查结果均为“是”并且A项和B项要素检查结果为“否”的项数不超过3个（含3个）
Redirect	不满足GO和GO With Risk条件

TR6 的质量标准：TR6 评审结论为 GO 和 NO GO 两种。

评审结论	判断依据
GO	Di值必须 ≤ 6 , A(K)项、A项检查结果均为“是”
NO GO	不满足GO的条件

通过统一、标准过程执行的 TR 有助于保证产品的技术可行性、稳定性和可靠性，减少技术风险，提高产品上市的成功率。

3.2.6 生命周期管理系统-iPLS

企业的发展需要不断推出新的产品，而新产品的发布就意味着老产品的退出，这就要求对产品的生命周期进行合理的管理，才能避免产品库存积压、销售困难、新老产品切换受阻、利润下降等一系列问题。新华三建立了产品生命周期数字化管理平台iPLS，打通了跨部门“数据烟囱”，全面拉通产品销售周期内的决策支撑数据，建立数据模型，为产品线在产品生命周期阶段的供需平衡、切换决策、质量管理、风险识别等方面提供了重要数据支撑。

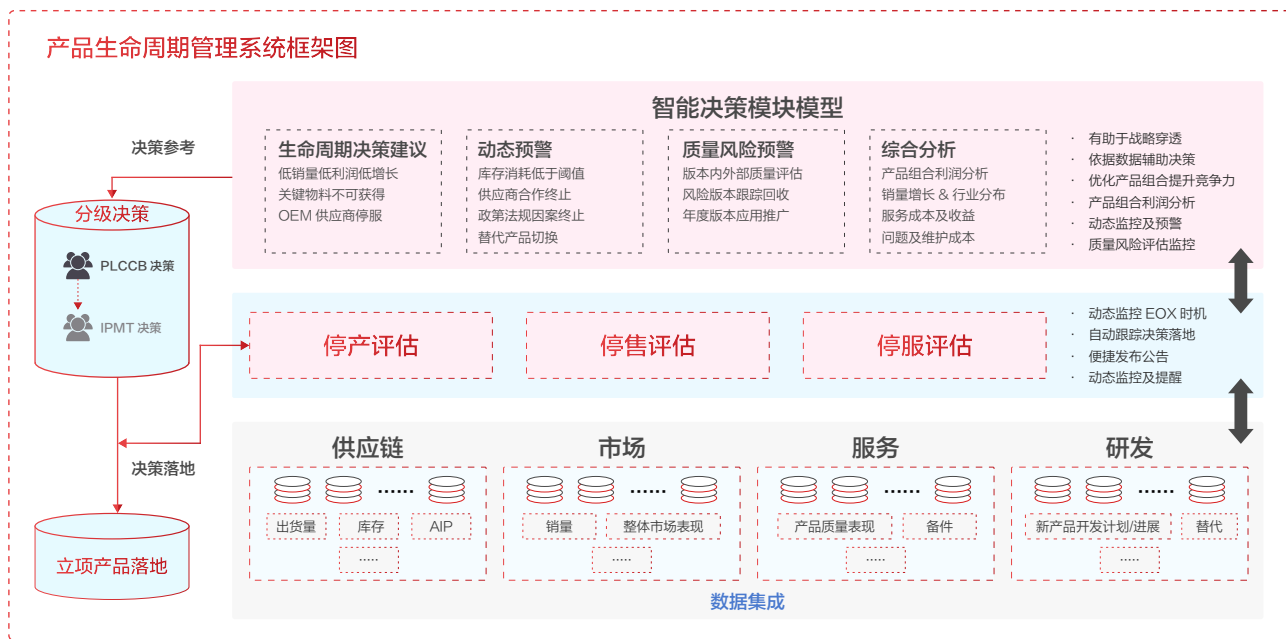


图17 产品生命周期管理系统-iPLS

3.2.7 瀑布式软件开发管理系统-iSoftv

iSoftv系统主要用于跟踪和管理V模型软件开发项目，规范项目开发流程，降低项目管理成本，提升软件开发质量和效率。iSoftv系统具备固化规范流程、定制个性流程、赋能项目管理、内嵌质量门禁、评估自动风险、分级质量管理、辅助团队管理、自动度量分析、提供数字化评估能力等9大优势。

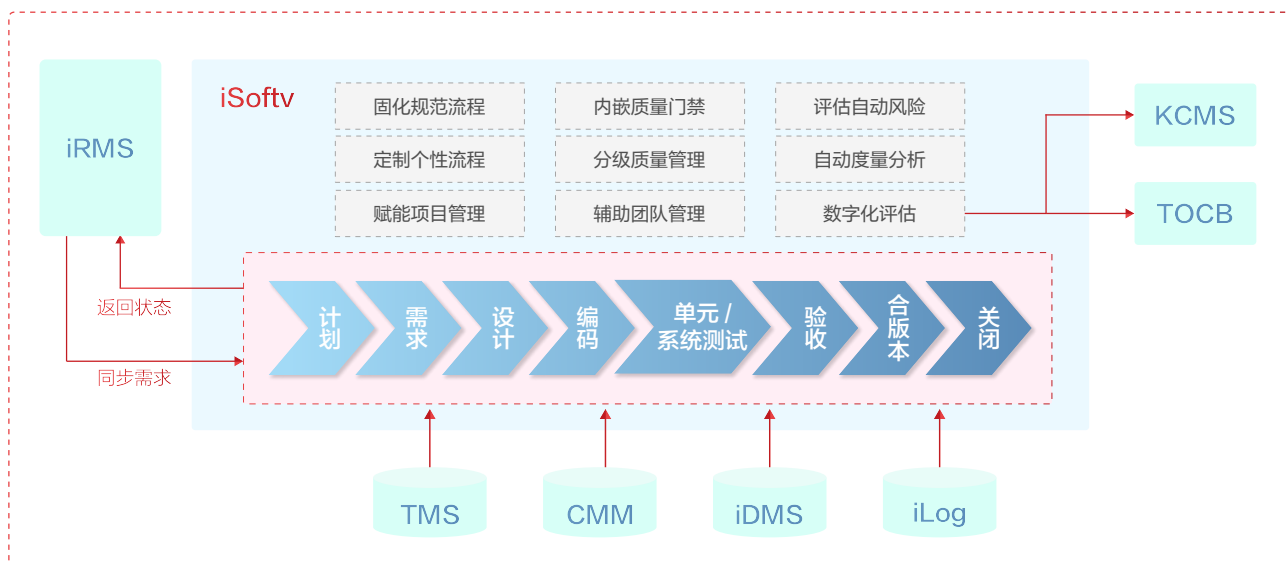


图18 瀑布式软件项目开发管理系统-iSoftv

iSoftv 系统主要功能及其价值：

- ▶▶ **（1）固化规范流程：**固化软件项目按照V模型定义的“需求->设计->编码->单元系统测试->验收测试”的顺序执行，各阶段包含需要完成的阶段活动，如果活动未按要求完成不可进入下一阶段，防止流程变形，前序活动未完成提前编码等带来质量进度问题返工。
- ▶▶ **（2）定制个性流程：**系统支持产品线根据业务特点设置缺省需要执行的活动。项目计划阶段，项目经理可以在产品线框定的项目模板上，根据项目实际需要进行阶段活动裁剪。同时，项目列表支持个性化定制，包括过滤项目列表和项目具体显示的字段信息。灵活的个性化定制能满足不同产线、不同角色和不同用户的个性化需求。
- ▶▶ **（3）赋能项目管理：**部分管理经验通过内嵌小工具提供辅助。计划小助手帮助项目经理完成项目计划，参考推荐值确定项目周期和各阶段计划开始/结束时间等；项目页面各阶段提供“规范模板”、“业务CheckList”、“常见问题”和“最佳实践”四类帮助信息，供开发者查询。
- ▶▶ **（4）内嵌质量门禁：**iSoftv内嵌多种类型的质量门禁，包括各类活动执行闭环、执行过程指标达标，过程合规有效、负责人经验能力岗位达标，角色投入达标等。通过内嵌质量门禁帮助提升软件项目开发质量，同时降低管理成本。
- ▶▶ **（5）评估自动风险：**自动风险是系统自动识别，用来提醒项目经理当前可能存在的质量或进度风险。有两种触发方式，一是系统定期自动扫描、二是项目经理操作动作触发。常见自动风险包括：需求分析不充分风险、项目成员业务能力不足、项目成员投入不足、设计专家投入不充分风险、关键外部角色投入不足风险等。
- ▶▶ **（6）分级质量管理：**出于质量管理的成本控制，对软件项目进行分级质量管理，重点产品项目采用更高要求的质量门禁，保障重点产品项目过程更充分有效，验收结果更优。
- ▶▶ **（7）辅助团队管理：**团队Leader可以在首页“我的团队”菜单中，查看所负责团队的项目进展情况。系统支持手动发送团队周报和发送团队月度发布计划功能，同时支持每周固定时间自动发送团队风险周报和延期周报给相关人，并可帮助管理者自动筛选存在质量或进度风险、需要重点关注的项目。
- ▶▶ **（8）自动度量分析：**项目生产过程中，根据项目基本信息、进度、评审、测试等数据自动生成项目度量表和缺陷统计表，系统根据内置的产品线PCB及其上下限分析出异常信息，供项目经理进行反思和复盘。
- ▶▶ **（9）提供数字化评估能力：**iSoftv对接KCMS和TOCB等系统，为个人和组织的产出贡献提供数字化评估数据。

3.2.8 敏捷式软件开发管理系统-敏捷平台

敏捷开发是一种软件开发方法，它强调快速迭代、全功能团队和灵活快速的反馈机制，以便更好地适应不断变化的市场需求。在项目管理、软件开发和业务运营中，敏捷方法可以帮助团队更好地适应市场变化，提高市场响应速度，增强业务创新能力，并提高客户满意度。从2021年开始，质量部牵头积极引入业界资深敏捷教练进行敏捷试点，组建全功能团队，试行敏捷迭代开发，建立敏捷发布火车，完成产品级敏捷试点。为了更好地支撑敏捷迭代开发，从0到1建立了敏捷开发平台，从产品需求规划、敏捷迭代开发、敏捷团队管理、迭代过程质量监控、敏捷迭代度量等方面，全流程支持敏捷开发过程，真正实现可视化管控。

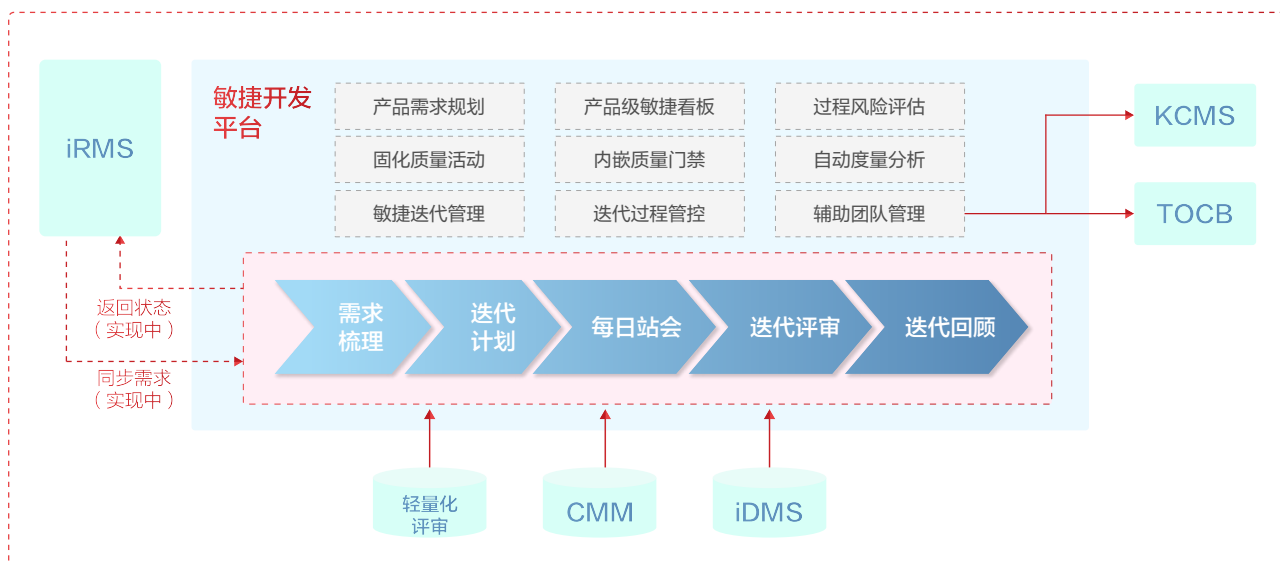


图19 敏捷式软件项目开发管理系统

敏捷开发平台主要功能：

1. 产品需求规划

按照产品级敏捷开发周期（PI），基于敏捷开发平台，可提前规划业务需求，并完成系统下发导入。通过需求梳理会议，与各敏捷团队完成需求澄清，确保各团队充分理解业务需求后，基于敏捷开发平台，可将业务需求分发到各敏捷团队，进一步完成需求分析、方案设计、工作量估算。

2. 产品级敏捷看板

当前敏捷开发平台已经支持产品级敏捷看板，如下图所示，通过拖动卡片的方式，支持可视化操作管理。便于在ART（敏捷发布火车）同步会议上，直观呈现规划业务特性当前进展、各阶段堆积阻塞情况，有效提升会议效率。

3. 敏捷迭代开发

各敏捷团队采用迭代开发交付业务需求。敏捷迭代为固定时间盒，一般迭代周期为3~4周。在敏捷迭代启动前，各团队基于开发工作量估算结果，合理规划业务需求，确保达成迭代交付目标。

基于敏捷开发平台，各团队可以创建迭代，按照史诗-特性-用户故事-任务层级关系，逐层分解，实现过程精细化监控管理。通过燃尽图、团队级敏捷看板等，监控迭代开发进展和问题，直观呈现团队进度、阶段阻塞点，便于针对性改进，确保迭代开发过程顺畅。

4. 敏捷团队管理

敏捷开发平台目前已支持敏捷团队管理，通过成员工时统计，及时观察开发瓶颈点，合理调度工作任务安排，保证达成敏捷迭代交付目标。支持按照日/周/月统计团队提交代码量、代码提交频率，避免迭代末集中提交代码，影响主线稳定。

5. 敏捷迭代过程质量监控

将敏捷迭代过程质量要求固化到敏捷开发平台中：

支持按照PDT维度灵活配置迭代过程质量门禁；关联周边系统，例如iDMS问题单库、CMM评审电子流、轻量化代码评审系统等，实时抓取过程质量数据，与过程质量门禁要求自动比对，自动识别过程质量风险，并邮件推送到相关人员，包括但不限于：敏捷团队负责人、QA、开发代表等。

首页 / VDI蛟龙突击队

40

项目设置

需求

缺陷

迭代

版本

交付

测试

环境

制品

统计

质量门禁

+

质量门禁

迭代指标

外部系统

测试用例

代码评审缺陷

功能自动化用例

接口自动化用例

cmm

idms

迭代指标

团队基础

请输入名称

PI 8.1

请选择模板

查询

同步数据

负责类型	描述	关联迭代	配置值	现状	异常分析	等级	操作
接口自动化用例门禁低于门限...	迭代内已集成自动化测试接口数...	PI 8.1	1	0		中	编辑
功能自动化用例门禁低于门限...	迭代内已完成自动化用例个数小...	PI 8.1	1	0		中	编辑
测试用例评审缺陷OK低于门限...	关联的CMM测试用例评审电子...	PI 8.1	1	0.00		中	编辑
测试用例评审电子流状态未关闭	CMM测试用例评审电子流未关闭	PI 8.1				中	编辑
代码评审缺陷密度低于门限下...	缺陷OK数和故事数小于3	PI 8.1	3	0.35		高	编辑
遗留问题缺陷OK超出门限上限值	遗留问题缺陷OK大于5	PI 8.1	5	14.00		高	编辑
需求评审电子流未挂数敏捷平台	CMM需求评审电子流无挂数	PI 8.1				中	编辑

第1-7条，共7条10条/页<1>前往1页

图20 敏捷迭代过程质量

将敏捷迭代出口质量要求（DOD）固化到敏捷开发平台中：

支持按照PDT维度灵活配置迭代出口DOD要求；迭代末由敏捷团队负责人 / QA进行审视。如果迭代出口DOD要求全部达成，则视为迭代成功，否则视为迭代失败。迭代成功率已纳入敏捷成熟度 度量指标中，QA例行监控。

工作项

看板

统计

DOD

刷新

成功

失败

指标	DOD描述	迭代实际度量结果	检查结果	异常原因说明	操作
PO业务验收是否已...	已完成迭代评审会，P...	用户故事完成率：100.00%	通过		保存
是否通过迭代集成测...	-	-	通过		保存
是否已完成接口自动...	迭代新增接口自动化...	接口自动化覆盖率：0.00%	不通过		保存
是否完成正向功能自...	迭代新增正向功能自...	功能自动化覆盖率：0.00%	不通过		保存
迭代遗留DI是否达标...	迭代遗留DI满足质量...	遗留问题DI：遗留严重问题，致命问题	通过		保存
是否所有交付代码提...	-	-	通过		保存

图21 敏捷迭代出口要求

► 5. 敏捷迭代过程质量监控

目前敏捷开发平台已支持敏捷迭代度量看板，敏捷迭代度量指标所有指标均可以在看板上自动化获取，可视化呈现。

当前敏捷迭代度量指标主要涉及3个统计维度：

交付周期：主要涉及如下几个指标：

- （a）需求前置时间（天）：从需求提出到交付版本对外发布，实际持续天数；
- （b）产研交付周期（天）：从需求实际启动开发到交付版本对外发布，实际持续天数；
- （c）需求开发周期（天）：从需求实际启动开发到迭代集成测试通过，实际持续天数。
- （d）需求拆分颗粒度（个用户故事/特性）：平均每个特性拆分为多少个用户故事，可以初步评估产品需求颗粒度情况。

下图中，由于对应特性交付版本尚未发布，所以暂无需求前置时间 /产研交付周期 统计数据。

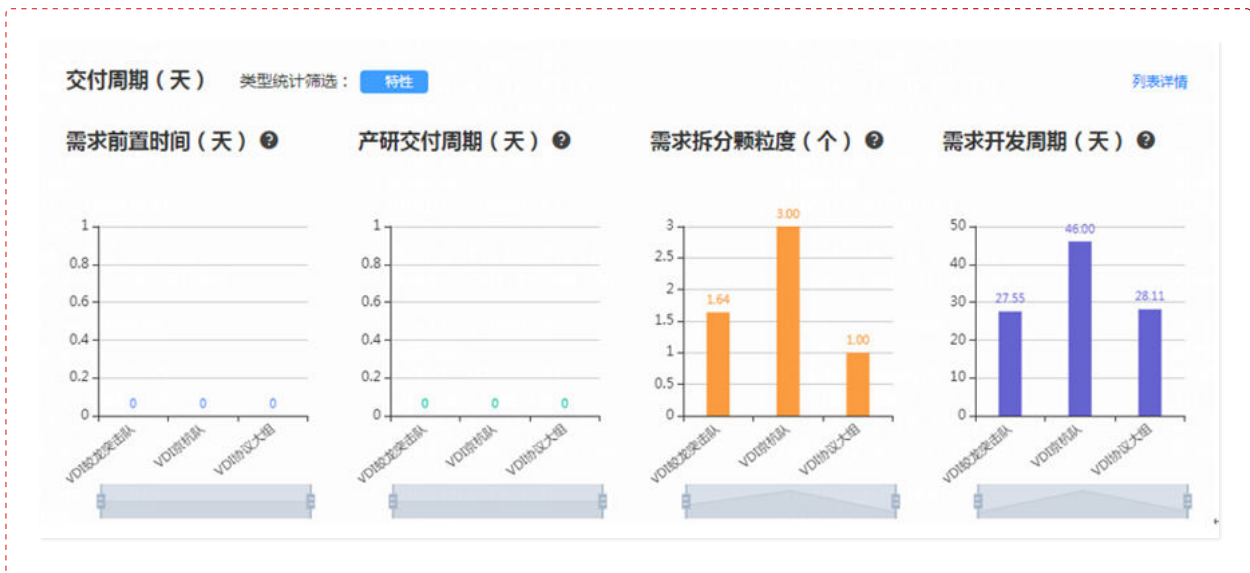


图22 交付周期度量看板

交付效率：

主要涉及如下3个指标：

- ▶ （a）迭代流效率（百分比）：扣除迭代内阻塞、等待时间，真正投入软件特性开发时间占比。
- ▶ （b）迭代吞吐率（个用户故事/人周）：每人每周产出用户故事个数，仅通过迭代集成测试的用户故事才纳入统计。
- ▶ （c）迭代吞吐量（个用户故事/周）：敏捷团队每周产出用户故事个数，仅通过迭代集成测试的用户故事才纳入统计。

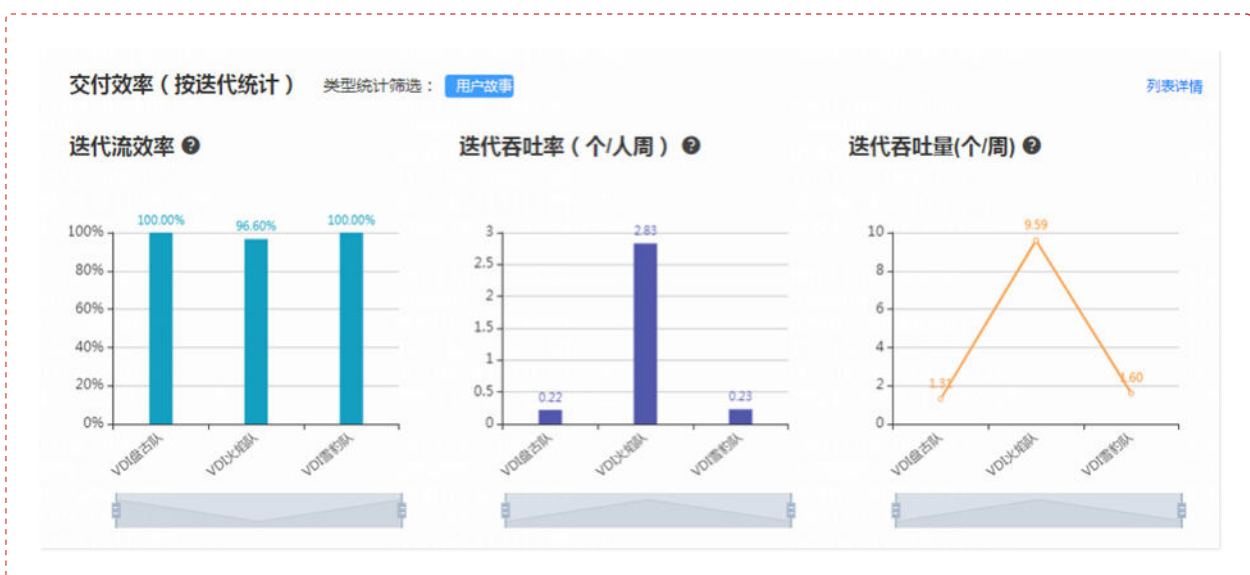


图23 交付效率度量看板

交付质量：

主要从敏捷迭代开发各阶段测试发现缺陷DI、迭代遗留缺陷DI角度进行评估，主要涉及如下3个指标：

- ▶ （a）**迭代用户故事转测发现缺陷DI**：主要用于衡量开发质量。如果开发质量好，用户故事转测发现DI低，反之则高。
- ▶ （b）**迭代集成测试发现缺陷DI**：主要用于衡量用户故事测试质量。如果用户故事测试充分，则遗漏到迭代集成测试问题较少，迭代集成测试发现缺陷DI低，反之则高。该指标同时也会反映迭代内规划特性业务耦合度，如果特性耦合度高，则较多问题直到迭代集成测试才会暴露出来，也会影响到该指标。
- ▶ （c）**迭代遗留缺陷DI**：迭代内遗留未解决缺陷DI值。原则上迭代不允许遗留问题，如确认遗留，需开发代表、测试经理审批通过后方可遗留。

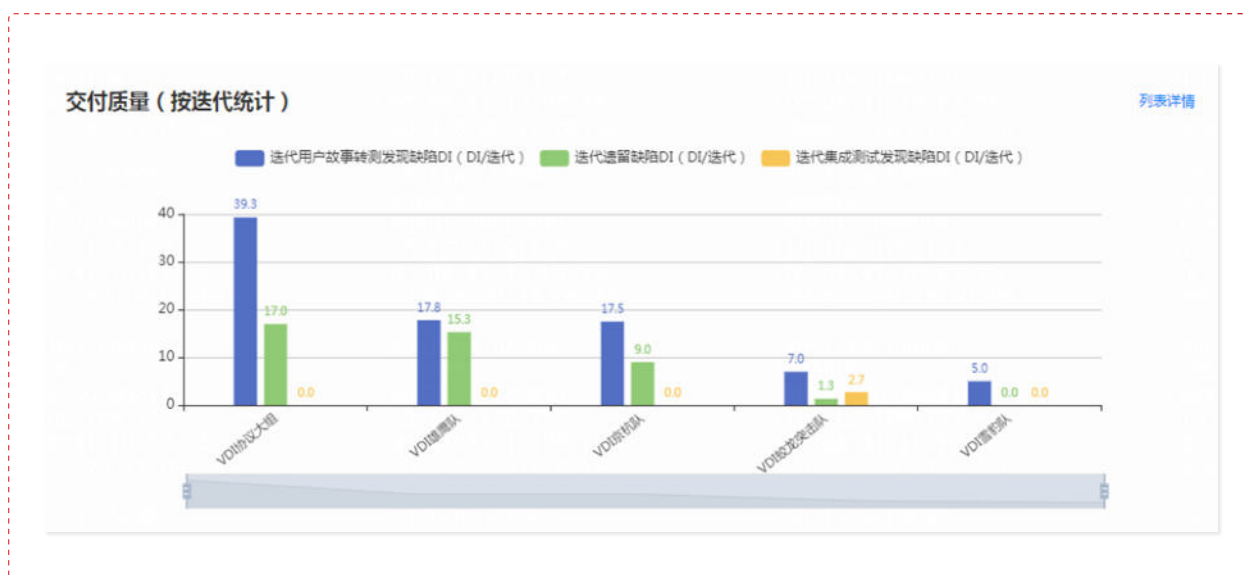


图24 交付质量度量看板

借助数字化系统平台－敏捷开发平台，可以有效提升敏捷管理效率，降低管理成本，自动监控识别过程质量问题，提前采取质量加固措施，稳定版本质量，提升客户满意度。

3.2.9 硬件开发管理系统-HCMM

硬件开发项目管理平台是基于IPD-HCMM流程及IPD-PTM（硬件相关内容）流程构建的流程支撑和项目管理平台。针对硬件项目流程多，环节多，专业领域多，角色分工专（“三多一专”）的特点，有效地解决了单板开发、改版、硬件测试项目执行过程中的流程引导、计划跟踪、活动统合等方面存在的诸多难题，规范了硬件项目开发过程，解决了开发过程全方位信息共享的难题、减少了查询和沟通成本。HCMM系统涵盖了单板硬件项目相关的各流程及活动。

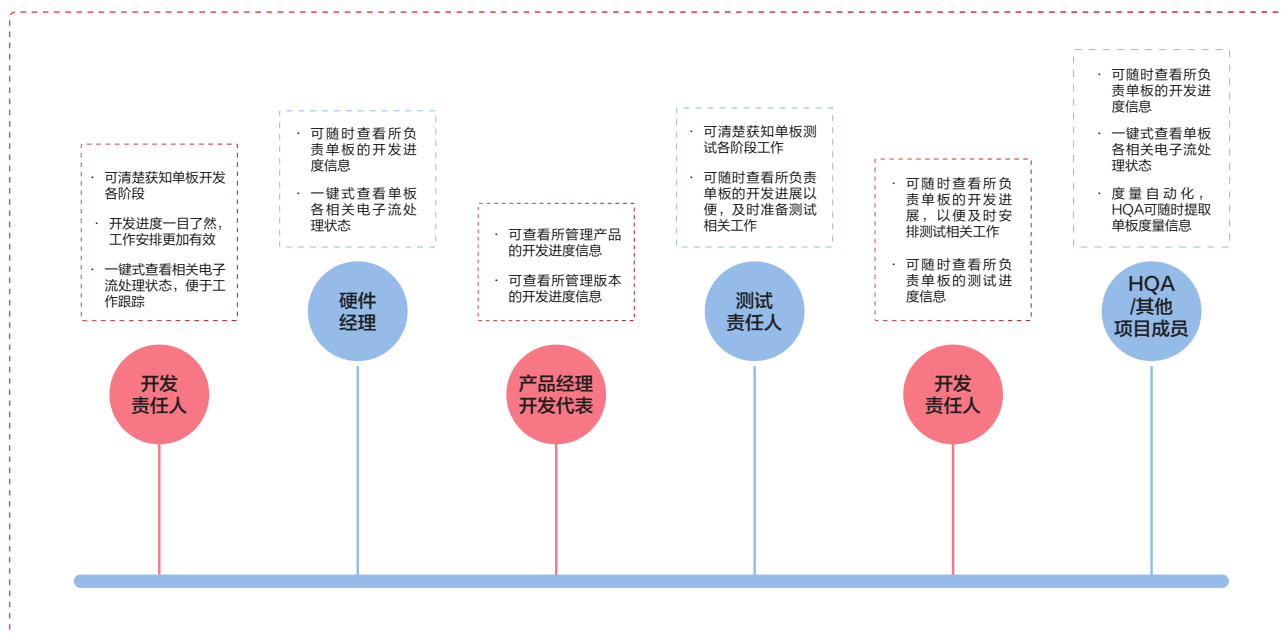


图25 硬件开发管理系统-HCMM

3.2.10 分支管理系统

为了规范产品软件分支生命周期管理，牵引研发资源形成合力，建立分支运作例行沟通机制，保证产品各项开发维护工作高效有序进行，公司技术体系特此加强产品分支管理，进一步管控分支投入和质量，开发了一套分支管理系统。

分支管理系统适用于所有软硬件产品和其支撑平台，所有产品上的分支，包括临时分支，均纳入“产品分支监控管理体系监控”。分支管理系统将分支从线下管理转为线上管理，为分支的规划、拉取和维护提供一套完整的端到端的流程，便于用于随时查看分支的状态、所处生命周期的阶段以及版本合入情况等。

分支管理系统主要提供新分支规划、规划分支上的需求准备及分支拉取、在研维护分支资源投入监控、游离分支监控、在研分支的过点&鉴定&年度版本发布情况、临时分支&例外版本管理、风险管理以及分支看板总览八大使用场景。

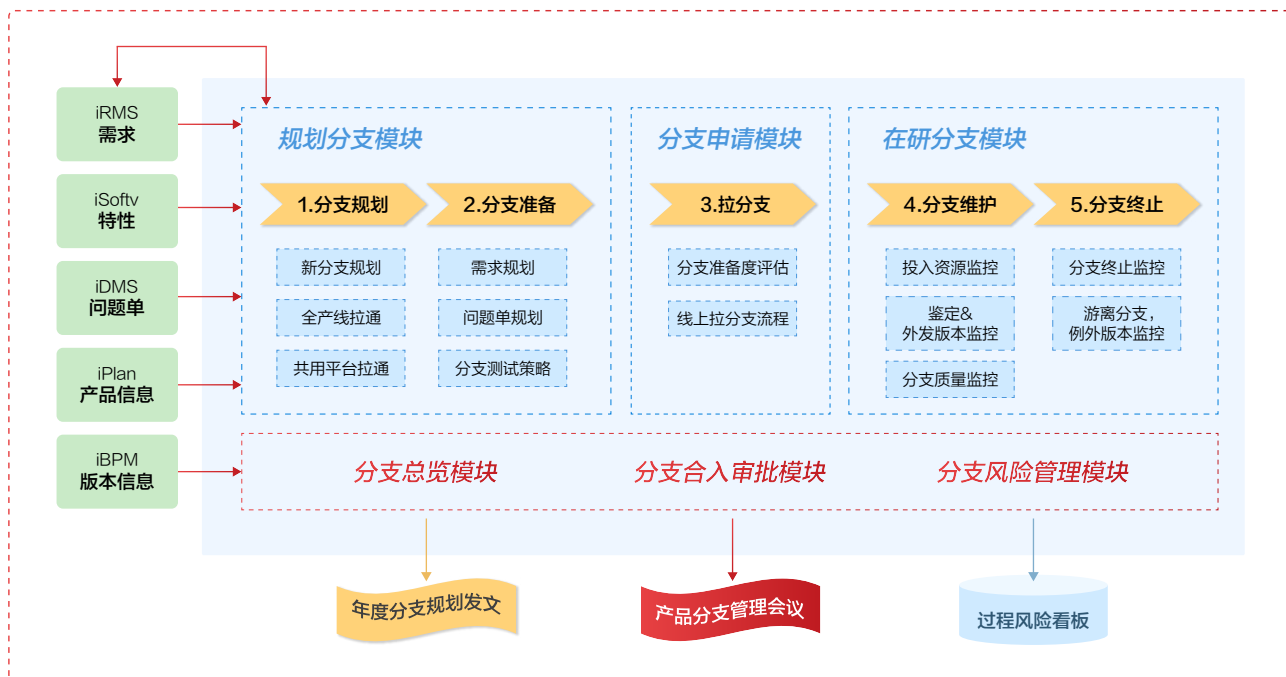


图26 分支管理系统

► 1. 新分支规划

产品每年年初根据市场需求规划本年度正式分支计划，新分支规划时需要详细描述该分支继承的分支、分支所属PDT信息、计划拉分支时间、分支策略、分支类型、是否重点分支、是否主力分支、是否共用（当多产品需求规划，交付节奏基本一致时，建议产品共用分支，避免资源分散投入）等信息，并且对该分析特征进行说明。

► 2. 规划分支上的需求准备及分支拉取

分支规划完成后，进行准确材料阶段，产品可在分支规划里程碑中可以查询到该分支的准备和拉取进展。

点击“规划/基线化”按钮后，进入准备材料页面，产品可以规划该分支上待合入的需求、特性和问题单信息，每个规划页面中提供三个表：总表、规划列表和基线化列表，产品从总表中选择所需要的需求、特性、问题单后到规划列表中，并与平台接口人共同确认后，可以对需求、特性、问题单进行基线化，对于已基线化的需求、特性和问题单，不支持取消基线化操作。

在基线化列表中，可以查看到未完成和已完成的需求、特性和问题单信息，便于产品监控分支拉取前的合入情况。

基线化完成后，开发代表点击“申请”按钮，可以申请拉分支，并经过产品和平台主管审批通过后，CMO可以进行拉分支操作。

▶▶ 3. 在研维护分支资源投入监控

分支拉取后进入在研分支列表，产品可在该列表中监控维护分支拉出前合入情况、分支拉出时遗留未合入情况以及分支拉出后新规划的需求情况，监控维护分支资源投入情况，便于产品针对长期活跃的维护分支制定收敛目标，保证产品聚焦研发资源，避免多头投入。

▶▶ 4. 游离分支监控

对于不是通过规划拉取的，未在在研分支列表中，但实际上有版本发布或者特性合入的分支，系统可以自动根据版本发布信息和特性的合入版本信息，提取对应非分支信息，该分支会在游离分支列表中，产品可以点“纳入在研”一键纳入在研分支列表中。

▶▶ 5. 在研分支过点&鉴定&年度版本发布情况

在研分支列表中，可以查看每个分支的拉分支时间、分支终止时间、过点信息、鉴定信息、外发版本数量以及该分支上年度版本的发布情况，协助推动产品及时规划并及时推出各分支的稳定版本。

▶▶ 6. 临时分支&例外版本管理

对于例外版本，系统提供“例外版本流程入口”，供产品申请发布例外版本，例外版本不在在研分支列表中呈现。

临时分支，产品可以提前规划，也可以在“拉分支申请入口”中直接申请临时分支，临时分支不允许长期存在，申请临时分支时需要规划计划终止时间，并要求在规定时间内终止。

▶▶ 7. 风险管理

风险管理模块主要监控分支的各类风险，针对每种风险，知会到分支相关责任人，由责任人跟踪风险闭环。

▶▶ 8. 分支看板总览

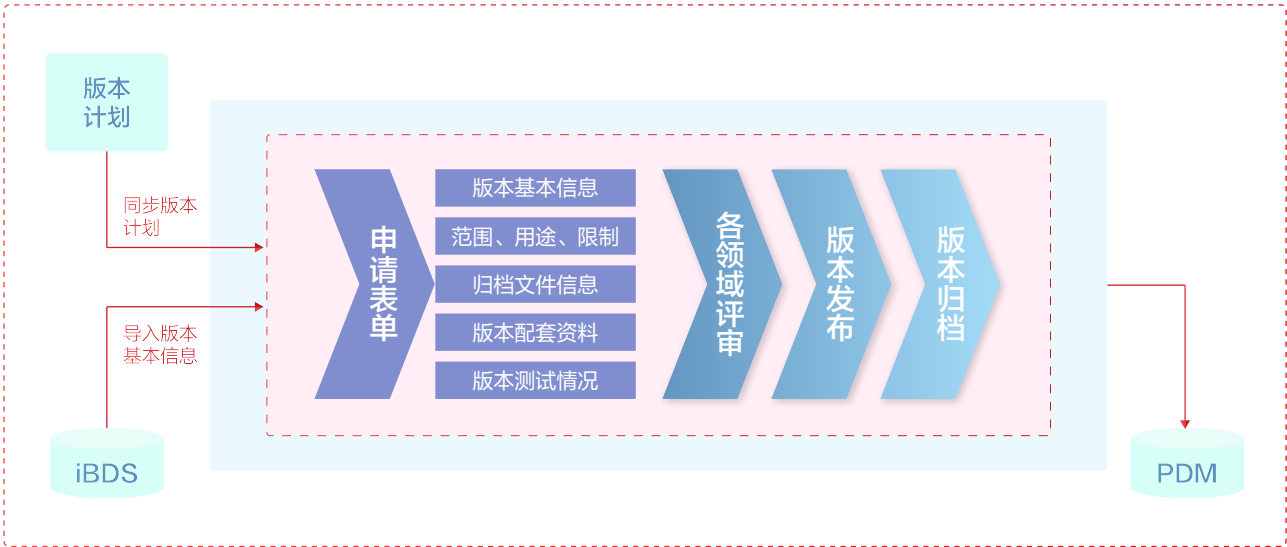
按产品线视角呈现各类分支及分支上的外发版本情况。

■ 3.2.11 版本发布管理系统

软件版本发布系统是为了规范公司软件版本发布管理，明确不同质量等级及不同用途的版本评审及批准放行的人员，正确评估软件版本质量，有效控制缺陷版本的使用，控制软件版本发布的节奏，减少特殊版本的数量，避免非法版本上网运行，推动完善开发前端CMM管理、版本测试等工作建立的版本管理系统。

软件版本发布包括软件版本发布和软件版本发布计划两个流程，均通过IBPM网站去承载。应用名称分别为“软件版本发布计划”和“软件版本发布”。

版本发布流程系统框架图如下：



➤ 1. 计划制定

PDT需要定期制定软件版本发布计划，产品CMO汇总后可直接在系统中新增计划，需要描述详细版本号、版本特点、发布类型、版本发布原因、计划发布时间、版本使用限制等信息，系统也支持导入版本计划，在软件版本发布计划页面中下载相关模板，填写版本相关的信息后导入系统。

➤ 2. 计划评审

产品CMO组织版本计划评审，评审形式不限。评审一般需要有开发代表、PQA、测试经理、技术支援代表、市场技术经理、网管经理、产品工程代表等相关人员参加。PQA负责监控评审过程，并对评审的严肃性和规范性负责，同时要作为质量代表参与评审。

➤ 3. 计划发布

软件版本发布计划评审通过后，CMO提交PQA审核，由产品经理签发。

▶▶ 4. 版本发布申请

产品CMO按照计划在《软件版本发布》电子流中提交软件版本发布申请，按照各类版本发布要求填写版本发布申请材料，主要提供以下信息：

- ▶▶ **版本基本信息：**包括产品信息、涉及品牌、内/外部版本号、对应的平台版本号等。
- ▶▶ **版本发布范围、用途和限制：**包括版本使用范围、局点受限情况、生产加工要求等；
- ▶▶ **归档文件信息：**包括软件编码、版本号、软件加载说明、安装盘制作说明等；
- ▶▶ **版本配套资料：**包括版本使用指导书、版本说明书（含特性变更说明）、特性说明书、MIB Companion及其他需要与版本配合使用的文档等；
- ▶▶ **版本测试/质量情况、解决问题/遗留问题情况：**包括转测试链接、完整的版本测试报告、装备验证报告（归档生产的版本需要提供）、管控软件扫描报告、重大问题确认情况等；

▶▶ 5. 版本发布评审

CMO填写好版本发布申请材料后，提交“评审人审批”环节，各评审会签角色针对版本质量状况、使用方式、资料配套情况评估该版本发布是否满足本领域开展下一步工作的要求，如果达不到要求，会有哪些影响，本领域需要采取哪些措施或需要关联部门采取哪些措施。不同版本类型涉及的领域专家略有差异，年度版本评审角色增加测试中心接口人。

▶▶ 6. 版本签发

各评审角色全部评审通过后，流程下行到“版本发布”环节，PQA确认该版本的质量是否达到要求，对于符合版本发布规范要求的版本，PQA直接确认签发。

软件版本发布流程还提供了如下功能：

- ▶▶ 除了支持常规版本发布以外，还支持年度版本、衍生年度版本、FOA版本发布；
- ▶▶ 版本发布电子流会自动根据版本的类型、上市阶段、版本的遗留DI等关键指标识别该版本是否为风险版本，对于识别到的风险版本，系统会自动要求这些版本受限发布，且需要回收。
- ▶▶ 在版本完成发布后，如果存在发布范围、发布局点需要变更等情况，系统可以支持激活该发布流程，完成相关变更后，快速完成发布。

▶▶ 7. 查询统计

软件版本发布和软件版本发布计划电子流提供查询统计功能，便于进行各个维度的数据统计分析工作。

► 8. 系统配置

为了满足在规范等外部要求有变更的情况下，进行软件版本发布，软件版本发布系统提供了配置功能，无需开发人员在后台修改代码，管理员只需要在系统中增加一些配置项，便可快速完成适配最新规范。

■ 3.2.12 测试管理系统-PTM

- PTM (Product Test Management, 产品测试管理) 是IPD流程体系中专门为产品测试工作量身打造的子流程，用于指导产品的全流程测试工作。
- PTM为产品测试抽象出统一测试业务流程，明确划分了覆盖产品完整生命周期的各测试阶段，定义了各阶段的关键测试活动，使测试团队的工作开展有章可循，有法可依。
- PTM为测试活动制定了操作规范，度量标准和审计手段，并提供经过实践检验的方法、工具支持以及IT支撑，使测试工作的开展更高效，对测试质量和产品质量的评价更客观、更全面。
- PTM为产品测试构建了端到端的开放流程平台，使测试及缺陷修复活动中的经验和数据得以长期有效积累，为测试、缺陷分析、缺陷修复技术的研究提供决策方向，使测试和开发过程成为可持续优化的闭环。

PTM的流程体系结构如下：

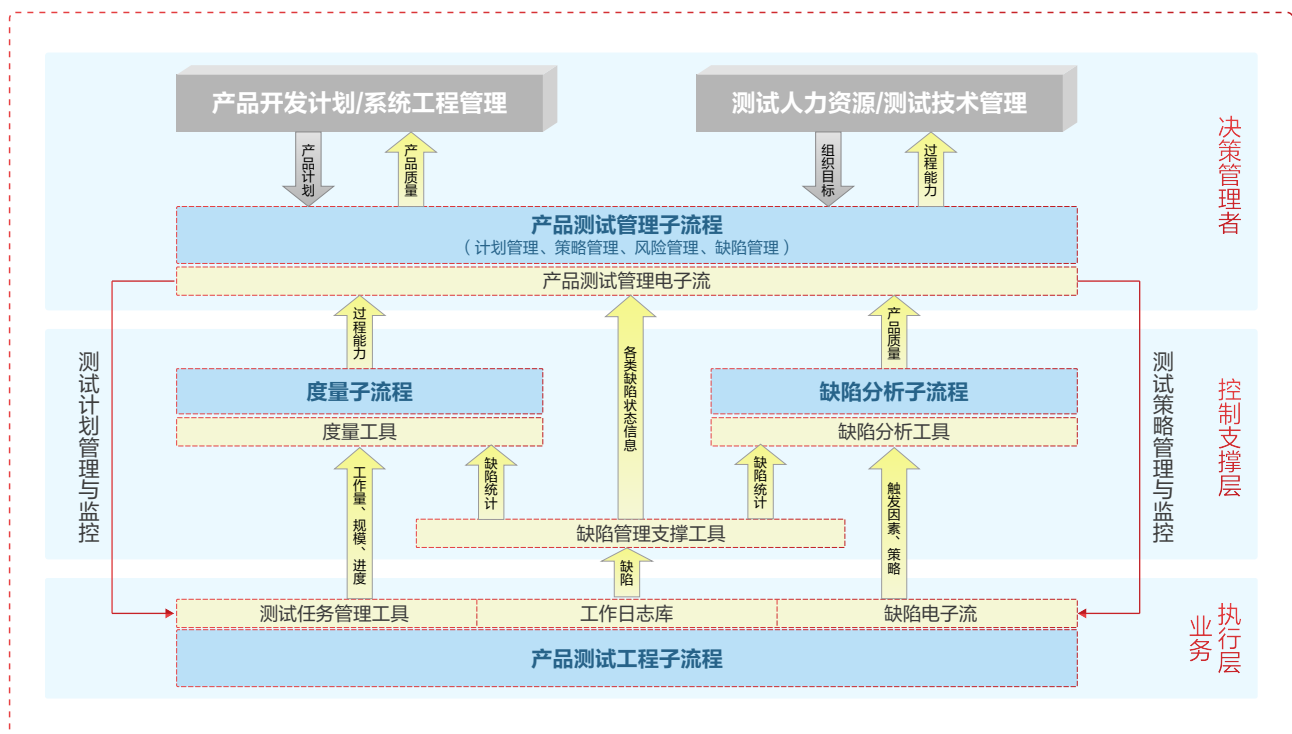


图28 PTM流程体系结构

产品测试管理电子流(PTM Workflow)提取了IPD-PTM流程中所定义的10个关键活动，具体定义请参见下表。

活动编号	活动名称	执行角色	判断依据
1.1	创建测试ID	测试经理	1.创建测试ID，提交。
1.2	测试需求分析与计划交付件	测试经理	1.提供测试需求分析报告、制定总体测试策略、准备E2E测试计划，提交测试设计环节。 2.返回1.1环节。
2	测试设计&计划策略更新	测试经理	1.提供测试设计文档、更新E2E测试策略、更新E2E测试与验证计划，提交测试执行环节。
3.1	SDV测试执行	测试经理	1.SDV转测试流程。（由CMO在转测试评估里创建，自动在主流程中生成流水号链接） 2.结束测试。
3.2	SDV阶段总结	测试经理	1.系统自动获取SDV阶段测试度量数据，测试经理手工修订。 2.提供阶段测试报告，提交报告。
4.1	SIT测试执行	测试经理	1.SIT转测试流程。（由CMO在转测试评估里创建，自动在主流程中生成流水号链接） 2.结束测试。
4.2	SIT阶段总结	测试经理	1.系统自动获取SIT阶段测试度量数据，测试经理手工修订。 2.提供阶段测试报告，提交报告。
5.1	SVT测试执行	测试经理	1.SVT转测试流程。（由CMO在转测试评估里创建，自动在主流程中生成流水号链接） 2.结束测试。
5.2	SVT阶段总结	测试经理	1.系统自动获取SVT阶段测试度量数据，测试经理手工修订。 2.提供阶段测试报告，提交报告。
6	测试关闭	测试经理	1.测试过程总结（可选）。 2.测试关闭。

通过产品测试管理电子流，可以方便的查看当前测试进展到哪个阶段，每个阶段责任人是否启动了相关的测试活动，进度如何。对全流程测试实现了可视、可控。此外，产品测试流程还提供丰富的统计度量方式，可以基于多种维度进行测试质量相关指标的统计度量，便于测试经理进行相关分析度量。

PTM产品测试流程承载了公司所有立项版本的测试过程，提供必要的流程规范约束以及度量和审计，期间也经过不断优化调整，以适应产品测试流程的不断演进。

3.2.13 问题单管理系统-iDMS

产品在研发过程中会被发现各种缺陷，需要各个不同角色相互配合，按照一定流程进行修复与验证。为了确保缺陷从发现到修复验证的全流程质量可控，需要有相应数字化系统支撑。iDMS缺陷管理系统为了满足以上需求便应运而生。iDMS缺陷管理系统作为公司缺陷管理统一使用的系统，年度跟踪管理的新增缺陷约为50万量级，系统在线人数长期稳定在5000人以上，为公司研发的质量保障作出了巨大的贡献。

iDMS系统亮点功能如下：



图29 iDMS

■ 3.2.14 生产质量管理体系

生产质量管理通过一系列系统性的方法和工具，对生产过程中的各个环节进行监控、评估和改进，以确保产品达到预期的质量标准。通过对生产质量的管理，确保生产的产品符合规定标准和客户需求，确保生产过程稳定可靠，减少产品质量问题和资源浪费。

通过对工厂质量数据进行收集，供应链建立了几十亿数量级的质量数据底座，为后端所有质量数据分析提供了坚实基础。伴随业务的持续发展，质量系统也不断同步升级，在FCP中以极高的平台能力，对工厂实现了质量数据逻辑校验后的实时管控，对客户实现了质量数据的实时对接；同时在QMS中，从管理维度出发，运用丰富的系统化、可视化手段，以及各种数字化工具，面向工厂、供应商、客户、质量体系多个维度提升质量管理水平。

► 1. FCP 工厂质量管控平台（Factory Control Platform）

作为SFC迭代升级的质量管控平台，承接了质量数据收集的业务，实现生产过程的可追溯性和质量控制，并进一步校验管控数据质量，提升新华三对工厂端的质量管控水平。

- 1.1生产数据采集，质量数据底座：与加工厂对接，采集加工中的装配信息、追溯数据、过站数据、故障数据等生产数据，为所有后端的质量数据分析提供了数据基础。
- 1.2生产数据查询，支撑日常业务：针对业务常用的数据查询需求，定制开发相关查询功能，如物料追溯数据查询、散件装配记录查询等。
- 1.3前置管控，数据质量更高：对工厂端的生产质量数据进行校验，对数据异常的产品进行拦截并预警，以“质量码”的形式实现对工厂的实时管控，有效提升数据质量。
- 1.4数据串联，对接大客户：将大客户要求的加工数据、测试数据、测试日志等信息实时与客户系统进行对接，满足大客户对数据对接的严苛要求。
- 1.5容器化分布式部署，平台能力大幅提升：多节点、高可用，导入数据异步处理，有效规避大量数据涌入堵死的风险，系统可靠性更高；可按需增加节点进行扩容，提升平台数据处理能力，以支持未来公司千亿销售额的数据需求。
- 1.6数据处理时间，显著缩短：将大客户要求的加工数据、测试数据、测试日志等信息实时与客户系统进行对接，满足大客户对数据对接的严苛要求。
- 1.7生产数据，统一分配：加工需要使用的数据，通过系统向加工厂分配，如客户序列号、MAC地址等，通过资源池和分配记录，统一管理所有工厂的数据使用，提供简单直观的管理界面的同时，避免重复使用造成质量问题。

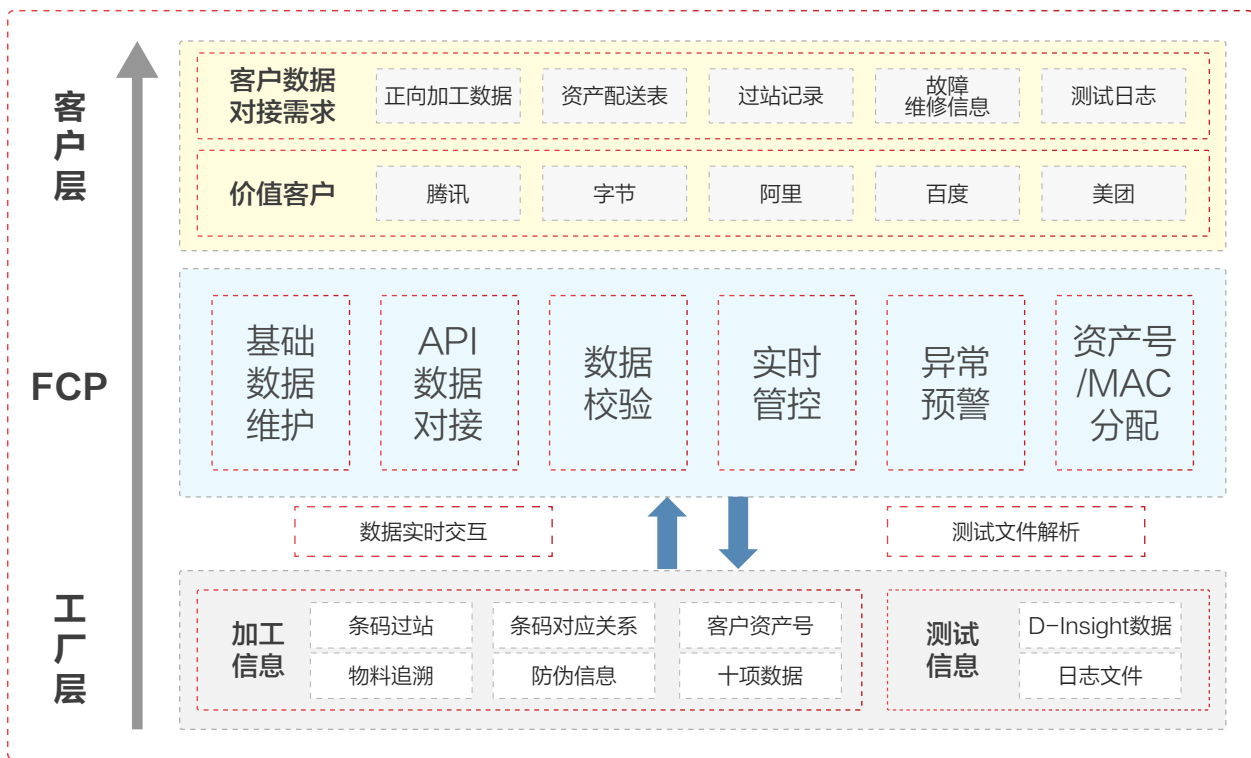


图30 FCP工厂质量管控平台

► 2. QMS 质量管理体系（Quality Management System）

从质量管理维度出发，为质量管理者提供一个便捷的信息化平台，面向全流程提升质量管理水平。

- 2.1智能质量检验，流程自动关联、触发：包含原材料检验、整机检验等功能模块，关联上游系统数据生成检验单据，质量检验失败后自动触发不合格电子流、质量问题单。
- 2.2供应商质量管理，供应端信息可交互：包含器件选型、供应商稽查、器件质量管理等功能模块，具备与供应端进行信息交互的能力，将多个复杂业务流程系统化，实现对供应端的质量管理数字化。
- 2.3客户质量管理，市场问题分析：包含市场质量问题、经典案例库、货物问题小程序等功能模块，用更加用户友好的微信小程序作为入口，记录市场问题形成案例库，建立数字化客户档案，提升数据应用水平，提升面对客户端的质量管理水平。
- 2.4工厂质量管理，多维度质量水平分析：包含质量问题跟踪、质量流程、绩效奖惩等功能模块，用更丰富的可视化手段，实现多维度、多模型展示工厂质量状况，牵引外包厂的质量水平持续提升。
- 2.5质量体系文件管控，跟踪改善：在系统中对所有质量体系要求的条目和新华三内部对应的文件进行对照，针对内外审的不符合项进行跟踪改善，将体系要求固化到公司运作流程中。



图31 QMS 质量管理体系

3.2.15 现网问题管理系统-iCMS

iCMS (Internet-based Complaints Management System) 是新华三的一个综合性客户问题跟踪与解决系统，旨在有效记录、跟踪和解决客户局点存在的问题。网上问题模块为iCMS系统的核心模块，技术服务部工作人员收集各产品客户反馈的问题后，经评估确认为产品软件缺陷，会升级至iCMS系统跟踪解决改进形成闭环，此外iCMS系统还提供了局点扫雷模块、重点局点验证模块、安全漏洞管理模块等功能。通过iCMS系统，可以更好地管理客户局点问题，提高客户满意度，改进产品和服务质量，同时也有利于规范组织内部管理流程，提高工作效率。



图32 现网问题管理系统-iCMS

一个网上问题一般会经过表1中的环节活动，网上问题功能模块涵盖了问题反馈、问题审核、解决方案提出、审核、实施和总结等功能，完整地支持问题处理流程的各个环节，加强了问题处理的规范性、科学性和可追溯性。

环节活动	责任人	活动说明
01: 填写网上问题反馈单	技术服务部	通过系统提交问题反馈，为问题处理流程的起始阶段，使问题得到及时记录和跟踪
02: PDT问题接口人初审	PDT维护经理	对提交的问题进行初步审查，确认问题的重要性和紧急程度，为后续处理提供初步的问题评估
03: 项目组/攻关组长提交解决计划	项目组长	提交针对问题的解决计划，包括解决措施、时间安排等，为问题的进一步处理提供具体方向
04: PDT问题接口人审核解决计划	PDT维护经理	对解决计划进行审核，确保解决计划的科学性和实施可行性，为问题的解决提供保障
05: 项目组/攻关组长提交解决办法	项目组长	提供问题的详细解决方案，包括实施步骤、相关资源，为问题的最终解决提供具体指导
06: PDT问题接口人审核解决办法	PDT维护经理	保证所采取的解决办法合理有效，为问题的解决提供质量保障
07: 版本管理员审核	CMO	为问题的解决版本提供管理和监督，确保问题得到有效处理
08: 技术中心处理	技术服务部	对问题进行具体处理，实施问题解决措施
09: 启动根因分析与回溯	QA	对问题的根本原因进行分析，制定预防措施，确保问题不再发生，对问题处理过程进行总结和经验积累

谈到网上问题，想必大家都很关心网上问题快速定位率这一指标，网上问题快速定位率旨在促使问题快速得到定位和解决，以提高问题处理效率和客户满意度。网上问题快速定位率=定位时间小于48小时的问题单*权重之和/求助研发问题单

总数*权重之和，其中的权重根据问题不同的严重等级，有不同的权重系数，一级至四级问题分别对应的权重系数为3、2、1、0.5。网上问题快速定位率统计具有重要意义，快速解决问题是提高客户满意度的关键因素，长时间未解决问题将会影响客户对产品和服务的感受，同时及时解决问题可以提高系统的稳定性和可用性，有利于业务的正常运行，另外有助于研发效率提升，规范问题处理流程，督促及时处理问题，可以提高组织内部的工作效率和管理水平。

iCMS系统除了对网上问题流程跟踪处理功能外，还提供了多项其他功能模块，与日常工作相关性较强的有局点扫雷模块、重点局点验证模块、安全漏洞管理模块等，其中局点扫雷功能模块承载了价值客户专项扫雷巡检工作的系统支持功能，可上传价值客户局点设备信息，便于产品人员评估潜在风险，提前采取规避措施；重点局点验证功能模块是对现网的重点局点进行验证申请流程的承载，打通了前端项目交付与后端研发的沟通桥梁，可以保障重点局点的平稳交付；安全漏洞管理功能模块用于收集、跟踪和管理网络设备或应用程序中存在的安全漏洞，通过对安全漏洞的管理与跟踪，有助于及时修复漏洞，提升产品的整体安全性，降低产品在网安全风险。

3.2.16 巡检扫雷系统

巡检扫雷是面向客户“主动质量服务”理念和质量架构的一部分，在客户项目交付后，通过自动化、标准化的巡检工具，对网络中的风险进行全面巡检，深度挖掘在网局点的潜在风险隐患，如高危版本、硬件状态、规格容量以及产品限制等；同时，结合产品线专家和研发专家等综合性评估意见，按照标准的整改流程，保证风险隐患及时消除，切实做到自动化、标准统一的高质量交付，确保客户业务的连续性和安全性，提升客户对新华三产品和解决方案的体验感、客户满意度，进而增强客户忠诚度。

- ▶ **（1）巡检任务自动生成，数据交互高效便捷：**通过与供应链系统智能联动，实现巡检扫雷任务一键生成，任务发起人只需在前端导入客户、产品系列等信息，系统根据后台发货数据自动匹配并生成巡检扫雷任务。同时，以交付工程师为颗粒度，实现全量清单精细化拆分，交付工程师登录系统便可轻松查阅并完成本人清单确认，极大降低清单线下确认分发/回传/划转等重复性投入，根本解决数据易覆盖数据恢复难等问题。
- ▶ **（2）设备信息一键采集，巡检效率飞升：**通过与巡检工具“标杆的神器”智能联动，实现巡检任务终端可见、一键巡检信息采集。巡检任务下发后，客户端巡检工具“标杆的神器”便会自动同步并生成采集任务。交付工程师只需在前端“标杆的神器”执行一键采集并上传，后端便会自动进行巡检分析及专项报告输出，极大程度提升了巡检效率，从此巡检不再复杂，效率不再低下。
- ▶ **（3）多维度自动化巡检，风险无所遁形：**产品线专家及研发专家对ICT九个产品线历年数万典型网上问题进行深度挖掘，结合自身丰富的网上问题处理经验，总结提取高频、高危等类型问题，生成巡检项4300+个，涉及硬件、规格、已知问题等10+个类目。针对系统无法判定特殊场景，通过产品线及研发专家等人工线上评估，实现全维度风险巡检，构建起多角度、全覆盖的智能巡检体系。
- ▶ **（4）全流程自动监控，各环节数据可视化：**通过智能仪表盘，实时展示各个交付方巡检扫雷阶段进度、巡检问题分

布、问题整改进度等，实现了巡检过程可视化，极大程度提升了巡检交付可控性，降低了巡检过程管理成本。同时，系统集成了各类报表功能、问题整改自动化判断等，极大程度减少人力成本投入。

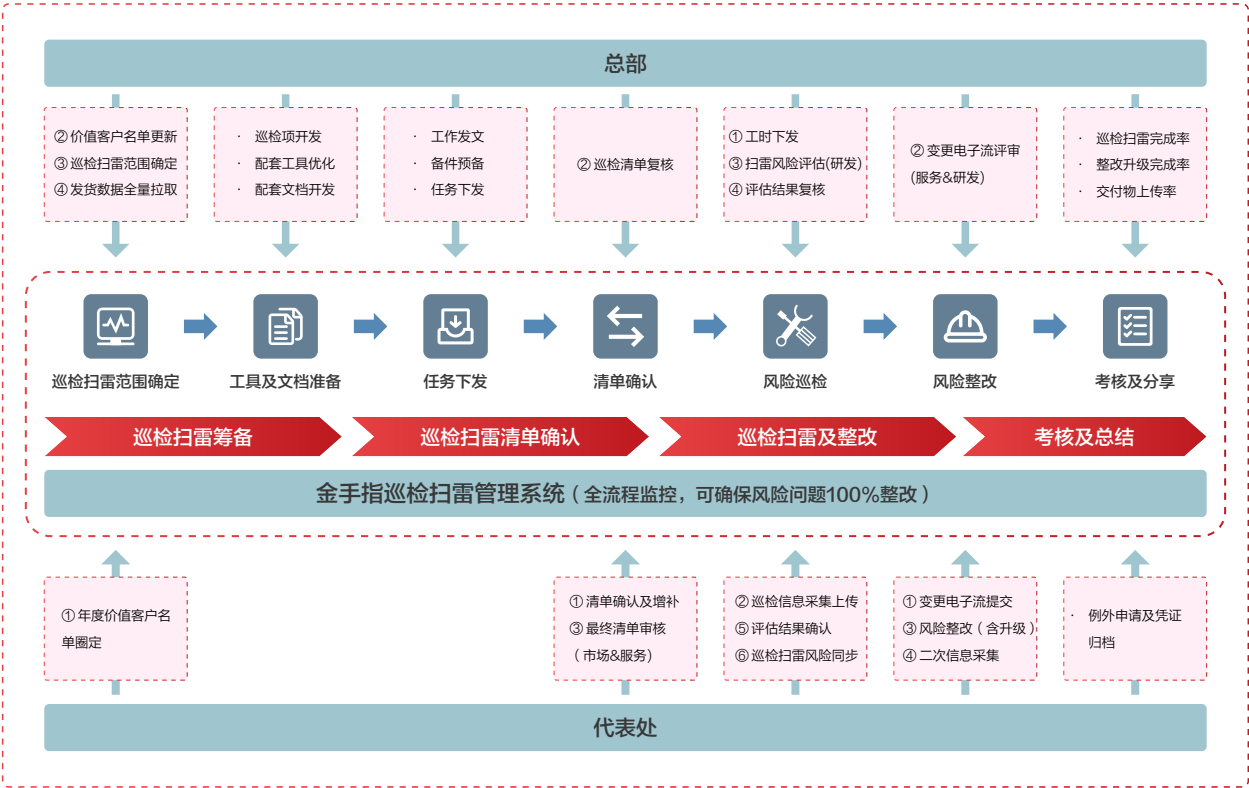


图33 巡检扫雷系统

3.3 全面质量基础数据

质量流程通过质量平台的集成贯通，本质上是数据的集成贯通。全面、有效的质量基础数据是质量度量和改进的基石。新华三通过统一化数据入口和出口，保持质量基础数据的完整性、唯一性、及时性、准确性和有效性。

新华三质量基础数据架构分为三个部分：

3.3.1 新华三质量数据神经元

新华三质量数据神经元是最基础的质量数据部分，通过统一数据标准、自动化数据运营能力拉通全流程形成数字基座，并实现数据的安全共享；再根据管理需求，形成可用于分析的指标结果。

新华三质量数字基座具有以下几个特点：

- ▶ **一键入湖：**将各种数据源中的数据通过简单、高效的自动化配置方式导入到数据湖中，以便进行统一管理、分析和挖掘。为数据分析、机器学习等应用场景提供更广阔的数据基础。使得各种结构化和非结构化的数据能够快速地被存储到数据湖中，并能够被更多的业务和分析系统所使用，为业务决策提供更全面、及时的数据支持。
- ▶ **质量检测：**对数据湖中的数据进行检查和评估，以确保数据的准确性、完整性、一致性和可信度。数据湖中的数据来自不同的系统源和数据源，可能存在各种质量问题，如重复数据、缺失数据、格式错误、逻辑错误等，这些问题会对数据湖的数据质量产生负面影响，进而影响到后续的数据分析和决策。新华三质量数字基座利用一系列的数据质量规则、算法和工具，在数据运行全过程中进行实时质量监控，及时发现和解决数据质量问题。
- ▶ **自动授权：**传统的方式是通过手动分配和管理权限，这样会产生许多繁琐的工作，并且容易出现错误和安全隐患。而数据湖自动授权能够消除这些问题，它基于预定义的权限策略和规则，通过自动化的方式为不同的用户或角色分配相应的权限，无需人工干预和管理。
- ▶ **自动部署：**通过配置化界面简单便捷的预定义数据处理任务和规则，将这些任务自动应用到数据湖中，降低了操作的复杂性和错误的概率。通过数据湖自动授权和自动部署，可以提升数据湖的操作效率和安全性，减轻管理员的负担，并且保证数据处理任务的一致性和稳定性。

■ 3.3.2 新华三质量数据中枢系统

新华三质量数据中枢系统核心功能在于实现端到端的跟踪和覆盖产品生命周期的各个环节，并建立一个全面覆盖各个领域的质量指标体系。根据业务的特点，能够对明细数据进行自主分析和深入挖掘。我们的质量中枢神经系统涵盖了需求开发、生产制造、交付运维、问题解决和结果分析等多个维度。通过将质量数据感知神经末梢嵌入到各个业务流程中，有效数据将被传递回质量数字大脑，为质量监控和改进提供有力支持。这一体系能够为公司提供统一的质量管理平台，实现对关键指标的持续跟踪和监控，为业务决策提供及时、准确的数据支持。

■ 3.3.3 新华三质量数据数字大脑

质量数字大脑旨在形成一致的业务模型评价标准，实现自动预警和快速问题定位，为质量改进策略提供决策支持。主要功能包括：

- ▶ **业务模型评价标准：**质量数字大脑建立了全面的业务模型评价标准，将关键的质量指标纳入综合评估体系。通过对业务流程的可视化建模和指标定义，可以记录产品开发各个阶段的质量表现，并形成一致的评价标准。
- ▶ **自动预警：**基于事先定义的质量评价标准，质量数字大脑能够自动预警异常情况。通过对实时数据和指标的监控和分析，系统可以快速检测到潜在的质量问题，并及时发出预警通知，使管理团队能够迅速采取措施进行干预和改进。

- ▶ **快速问题定位：**当出现质量问题时，质量数字大脑能够提供快速的问题定位功能。通过整合多源数据，包括业务流程数据、运维数据、客户反馈数据等，系统可以对问题进行深度分析和追溯，帮助管理团队快速找到问题根源。
- ▶ **决策支持：**质量数字大脑通过数据分析和可视化展示，为质量改进策略提供决策支持。系统能够生成详细的质量报告和分析结果，帮助管理团队了解当前质量状况，并为改进制定正确的决策和优先级。

新华三质量数字大脑能够帮助产品实现质量管理的全面监控和改进，提高质量水平，满足客户需求，并保持竞争优势。

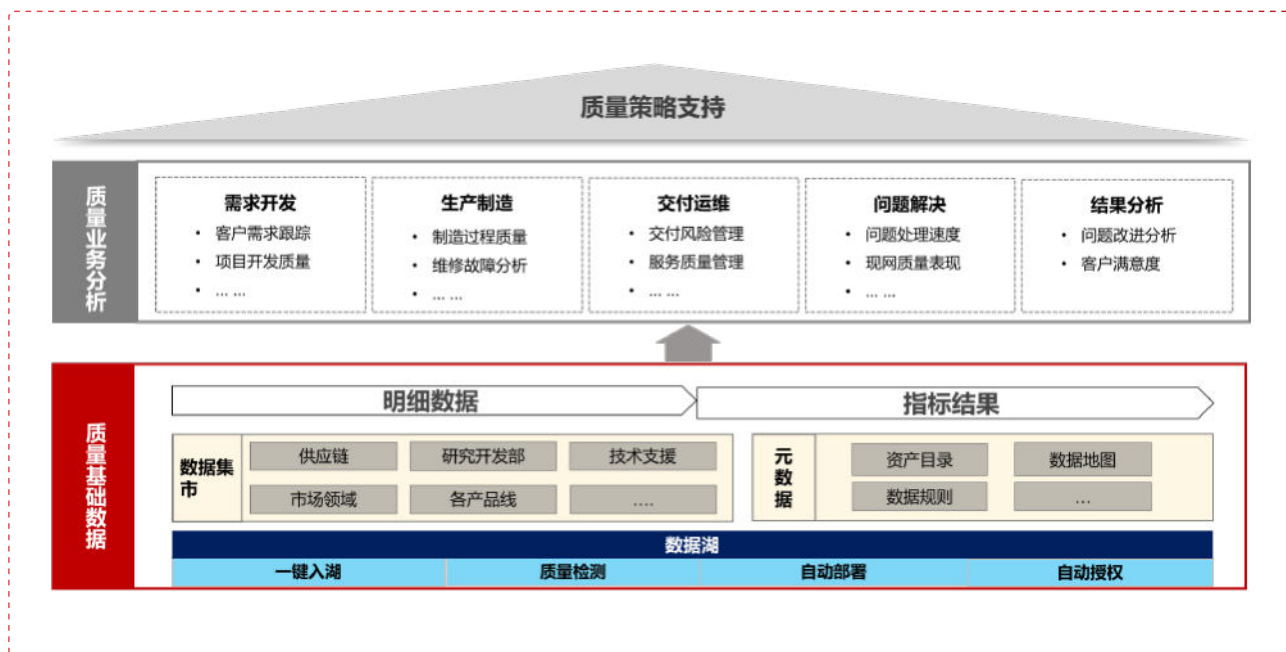


图34 质量基础数据

3.4 统一质量管理标准

3.4.1 质量管理标准概述

新华三质量管理标准包括技术标准、产品标准、过程标准和管理标准。

- ▶ **1.技术标准：**技术标准是衡量产品或服务质量的重要指标。它们规定了产品或服务的普遍技术要求，包括设计、制造、测试、安装、维护等方面的规范。技术标准可以保证产品或服务的性能、可靠性和安全性达到一定的标准。
- ▶ **2.产品标准：**产品标准是针对特定产品的质量要求和规范。它们规定了该类产品的特性、功能、性能、外观、尺寸等要求。产品标准可以确保产品在交付给客户之前经过严格的测试和检验，以符合预期的质量水平。

- **3.过程标准：**过程标准是针对产品开发全生命周期内部实施的各种过程的质量要求和规范。它们规定了过程流程、操作步骤、控制要求等。通过遵循过程标准，我们可以确保产品或服务端到端的全过程可控、稳定、可靠，从而提高产品或服务最终的外在质量表现。
- **4.管理标准：**管理标准是指用于组织管理和运营的一套规范和方法。例如ISO9001 质量管理体系标准，它为我们提供了建立和实施质量管理体系的指导，以确保组织在各项活动中始终保持高质量水平，提升客户满意度。

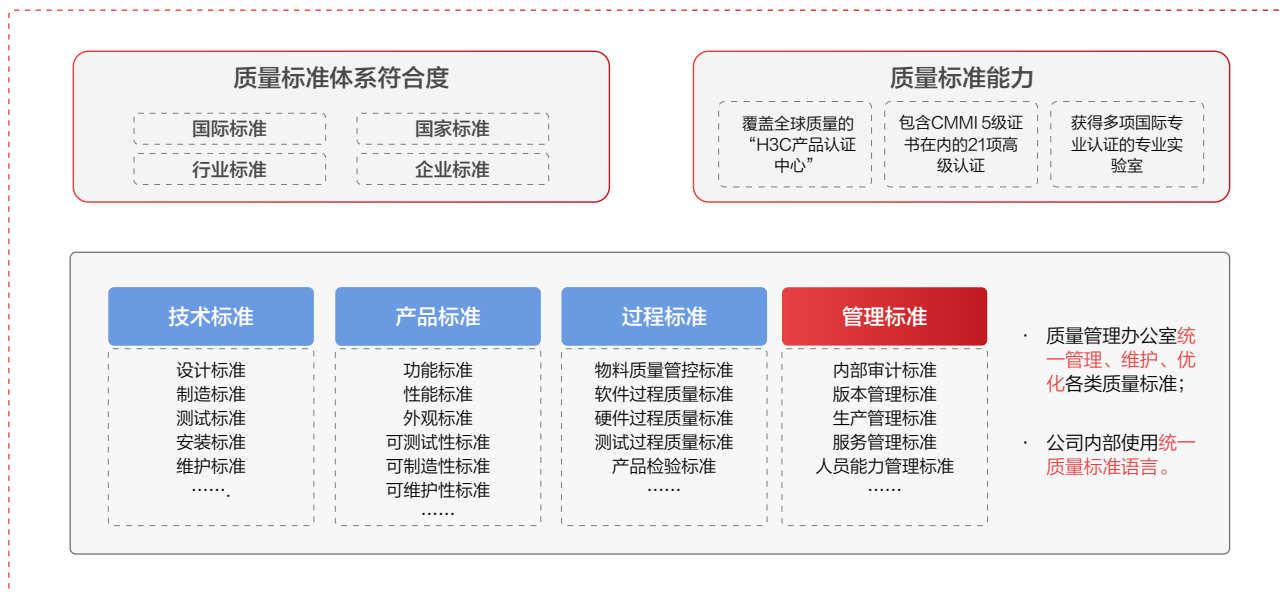


图35 质量管理标准

质量管理办公室统一管理、维护、优化各类质量标准，不仅保证各业务质量严格遵守以ISO9001/TL9000为代表的各类国际标准、国家标准、行业标准和企业标准的要求，同时根据业务需求持续改进，在认证、计量等多个领域达到行业领先、国际先进，高水平的质量标准能力能够满足国内外全行业各类客户的要求。

3.4.2 行业领先、国际先进的质量标准能力

新华三以标准引领行业发展，主导多项国际标准和国家标准的制订，在国内外均处于领先地位。新华三通过“质量守护神”专业实验室的专业检测能力，确保各类测试数据准确、可靠。通过计量设备的定期校准，保证了测试数据稳定有效。通过产品认证中心，实现各产品快速获得市场准入。

► 1. 主导并参加行业标准制定，达到国际/国内先进水平

新华三拥有完整的标准化管理体系，在产品开发、生产、销售各环节都严格遵守国内、国际、行业标准及企业内部标准，保证了产品的高质量。除此之外，新华三积极主导和参与起草国际标准、国家标准和行业标准。新华三会根据

市场与客户的需求，结合自身的技术和资源优势，对产品的结构、外观、规格、质量特性、检验/验证方法做出技术规范，因此这些企业内部的标准往往会严于外部标准要求。

► 2. 拥有测试仪器定期校准和计量制度

计量制度包括《计量管理规范》、《计量器具验收流程》、《计量器具维修流程》和《测试装备检定操作指导书》。新华三定期计量检定仪器，涉及功率放大器、谐波闪烁测试仪、高低温湿热试验箱等，计量的准确度达99.99%。对于存在误差的仪器，经过校准及计量确认使检测仪器达到预定使用要求。

► 3. “质量守护神”专业试验室，提供专业检验检测能力

在新华三，所有产品必须在“专业实验室”接受高低温、跌落、震动、电磁辐射等一系列的可靠性实验，直到产品满足99.999%（也称“5个9”）可靠性的要求。获得多项国际专业认证的专业实验室，被称为新华三产品质量的“守护神”。

产品专业实验室，为产品提供安全性、电磁兼容性、环境适应性、可靠性等方面的严格测试与检验。该实验室包括安规实验室、电磁抗扰度实验室、电波暗室、RF实验室、气候可靠性实验室、机械应力实验室、高加速应力（HALT）实验室共7类。产品专业实验室基于ISO 17025体系规范运行，持有CNAS（中国）、A2LA（美国）、UL CTPD（美国）、TUV ACT（欧盟）、FCC（美国）、VCCI（日本）、IC（加拿大）、CCC现场检测实验室、印尼SDPPI认可实验室等资质认可。

为保证测试结果的准确，采取以下措施保证测试质量。

- **能力验证**，即实验室与其他知名测试机构实验室取盲样进行测试，对结果进行比对，由国家认可委（CNAS）组织对测试结果进行验证，保证专业实验室与其它实验室测试结果的一致性。
- **内部审计**，通过统计数据分析，发现测试质量中存在的潜在问题，采取相应措施弥补。
- **外部监督**，通过认证机构每年的评审，保障实验室的高测试质量。

► 4. “产品认证中心”覆盖全球质量认证，助推国际化进程

产品认证中心，具有出具认证证书及提供用于认证测试数据的能力。基于新华三专业实验室的高资质以及工作人员高水准专业能力，可为新华三产品直接出具CE、VCCI、FCC、ISED等认证报告证书，满足进入欧盟、日本、美国、加拿大等市场准入要求。新华三产品UL/TUV/CCC/CB等认证证书的申领，由于专业实验室有相关资质，因此可直接使用新华三实验室出具的测试数据。



4

■ 产品实现过程质量管理

4 产品实现过程质量管理

本章按照产品生命周期各阶段的顺序介绍新华三在产品实现过程中的质量管理方法。产品生命周期可划分为：产品定义阶段、设计阶段、开发阶段、验证发布阶段和生命周期运维阶段。



图36 产品实现过程质量全景图

4.1 产品定义阶段

产品定义阶段是产品开发的源头，在此阶段主要通过制定全域质量策划为团队提供方向和目标，通过标准的产品定义流程充分分析市场机会输出高质量产品定义解决打得准的问题，并在此阶段通过包需求管理机制实现从产品定义到产品包需求的分解和转换。

4.1.1 全域质量管理策划

质量策划作为产品开发的灯塔，为团队提供方向和目标，可分为年度质量策划和产品质量计划。年度质量策划根据上年产品质量表现为各产品线定制形成，聚焦关键领域，杜绝短木板；产品质量计划为产品开发活动定制，根据业务类型定义偏差和目标，规范开发活动，减少随意性增加稳定性。

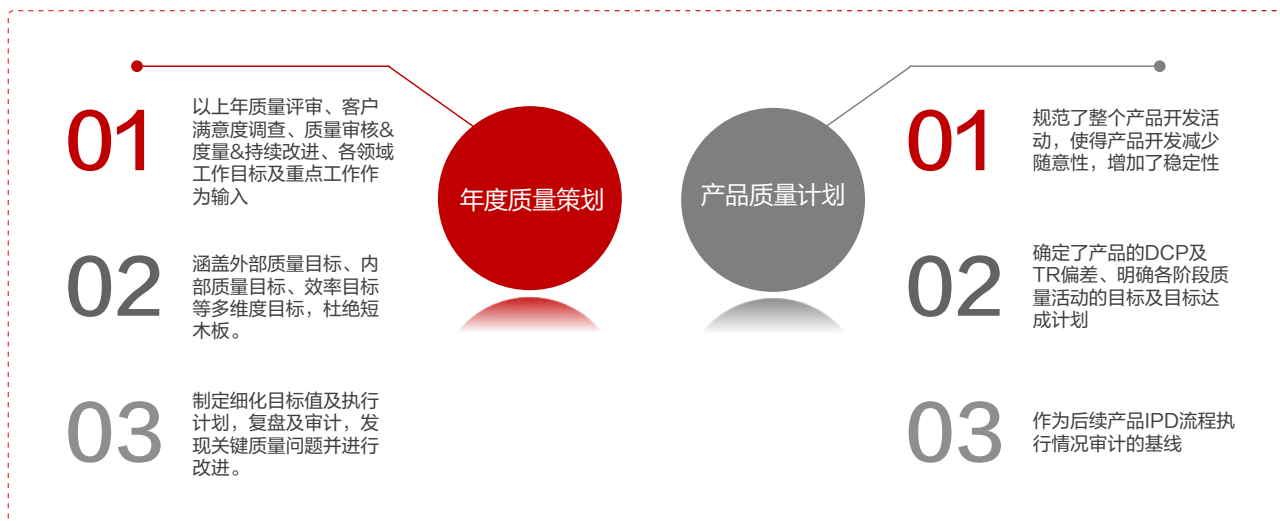


图37 全域质量策划

► 1. 年度质量策划

年度质量策划以各产品线上年的外部质量表现、内部过程执行情况、重大质量事件、产品TOP问题等多个纬度质量数据为输入，结合组织级质量战略和质量方针，为各产品线量身定制年度质量策略。年度质量策划包括质量结果目标和目标达成计划两个部分，其中质量结果目标会涵盖外部质量目标、版本过程目标、软硬件项目开发过程目标、效率提升目标等多维度目标，并可持续细化分解到小部门，分部门监控；目标达成计划会分解出详细的落地计划和落地措施，并在过程中不断的复盘及审计，发现关键质量问题并进行改进。年度质量策划按产品线定制、按年度刷新，对于指导产品线质量工作具有定制性、及时性、可落地性等特点。

► 2. 产品质量计划

产品质量计划为产品质量经理根据公司或业务领域的质量政策制定产品质量目标，代表PDT对在要求时间内交付高质量的产品和能力作出承诺。产品质量计划为产品开发活动定制，根据业务类型定义偏差和目标，规范开发活动，减少随意性增加稳定性，主要包括如下6部分：

► （1）产品总体质量策略：

明确根据产品质量等级和产品特点制定的总体质量策略，包括产品质量、进度、成本之间矛盾的处理原则；根据公司质量政策/客户化业务流程，有针对性的采用对应业务类型流程、问题解决原则、版本控制策略等。

► （2）过程偏差定义：

根据确定的业务类型流程，明确决策评审点、技术评审点以及相关质量活动的偏差。

▶▶ （3）质量目标定义：

明确阶段质量活动需要达成的目标，要求新制定的质量目标应不低于前一版本产品的质量指标要求，并根据产品实际情况对质量目标项目增删、细化。

▶▶ （4）质量目标达成计划

列出重要且需要细化的质量目标及其策略，便于在整个产品开发过程中的质量控制。

▶▶ （5）关键性能指标达成计划

对于客户提出的关键性能要求，产品需要采取特别的活动来满足，包括性能目标、活动、实施时间和应急措施。活动描述应当清晰和可以跟踪。

▶▶ （6）质量保证和控制计划

明确应该执行的质量保证和质量控制活动，需特别关注PDT是否遵循相关流程规范执行，是否进行变更控制管理等。此外，质量策划的实现情况需要端到端进行监控，进行指标分析，并跟踪是否实现了质量目标。

■ 4.1.2 产品定义（Charter）质量保证

有竞争力的产品是市场成功的基础。什么叫竞争力？在恰当的时间推出满足客户需要的产品，并还有成本优势。Charter确保整个IPD体系做正确的事，Charter立项后需要正确地完成Charter确定的产品开发任务，在既定的时间开发出既定功能、既定成本、既定质量目标的产品，解决产品的所有问题。因此Charter是源头，Charter的好坏直接决定产品的竞争力。新华三2021年引入产品定义开发流程—CDP：明确高质量Charter的定义为输出指明方向；确定Charter开发团队角色构成和职责提供组织支撑；定义CDP各流程阶段输入、活动、输出及评审运作机制提供流程保障，确保按照CDP流程可稳定输出高质量Charter，从源头解决产品的优生问题。

▶▶ 1. Charter定义

Charter是任务书，是产品和解决方案概要的初始商业计划书，是产品规划过程的最终交付。

高质量Charter的基本原则如下：

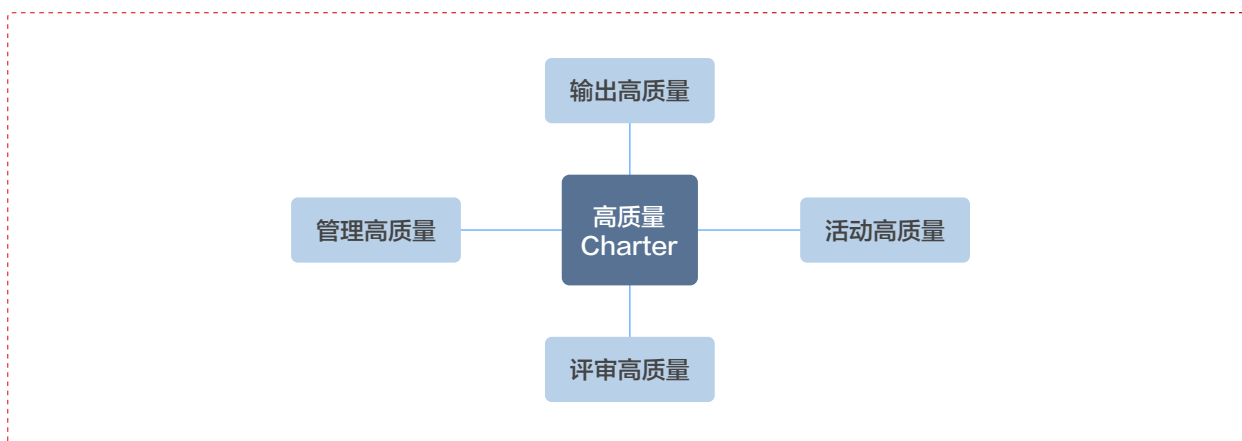


图38 高质量Charter

- ▶ (1) 方向、节奏准确
- ▶ (2) 规格满足市场要求、具备竞争力、提高市场靶心命中率
- ▶ (3) 降低版本、特性废弃率
- ▶ (4) 清晰告诉研发产品做成什么样，指导研发第一次就将正确的事情做对

▶ 2. CDP阶段分解

产品定义开发流程（CDP）适用全新产品（涉及新技术、新市场、新款型等）、战略地位重要产品，不适用少量特性迭代或产品定义明确的产品。

产品定义开发流程（CDP）包括立项准备、市场分析、需求定义、执行策略、Charter移交五个阶段：

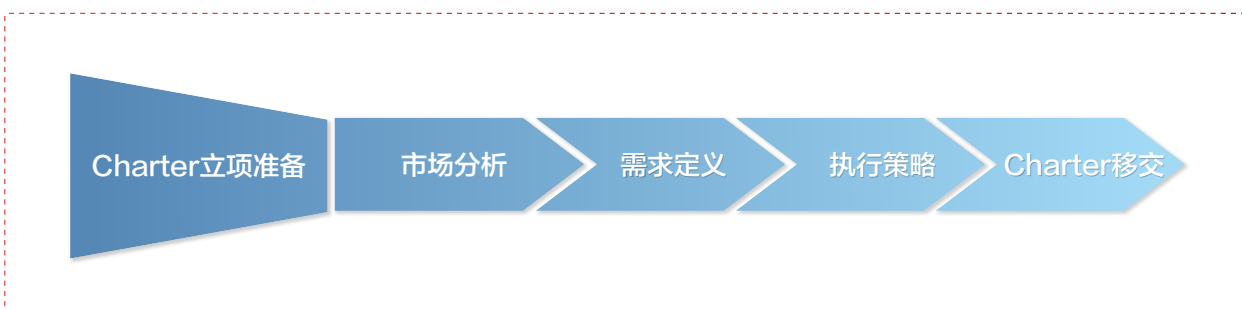


图39 产品定义开发流程（CDP）阶段示意图

► （1）立项准备：

明确Charter开发的目标及初步计划，同时申请资源投入。

► （2）市场分析：

市场分析通过明确新产品的目标客户，评估新产品的客户价值、市场价值，分析客户期望，细分市场特征、产业发展、竞争分析等方法，描述能够赢得的市场机会，解答产品立项的真正原因。

► （3）需求定义：

需求定义通过分析产品应用场景，定义成本、物理形态、功能、性能、整机、可服务性、可制造性、包装、可安装、运输、可维护等各种关键规格，通过规格排序形成产品初始包需求，提炼出关键能力需求，明确产品做成什么样子，在产品和解决方案方面如何响应市场机会。

► （4）执行策略：

执行策略通过把公司的战略目标分解到项目中，具体到营销策略、盈利策略、服务策略、合作策略、财务预算、产品生命周期关键里程碑、人力和资源投入预算等具体执行规划，保障实现产品开发目标。

► （5）Charter移交：

将项目背景、市场需求和产品包需求移交给PDT团队成员，推动Charter要求在PDT商业计划、产品和解决方案包需求中的落实。

► 3. Charter开发团队角色构成和职责

角色	角色职责
LCDT	团队Leader，对Charter的整体质量负责，负责项目管理，负责关键问题、技术和事件的决策
PMCDT	产品管理代表：对Charter需求包质量负责，负责市场分析、需求及规格定义、竞争分析
SSCDT	行销代表：协助PMCDT完成主要区域市场及行业客户分析，主要负责客户需求确认，区域及行业销量/份额预测
MOCDT	市场代表：制定定价策略、盈利策略等盈利计划，制定上市计划（营销策略、营销资料、早期销售、版本迁移策略等计划）
TCDT	技术代表：对Charter产品构想的可选架构及技术可行性负责，负责产品实现关键技术分析，专利分析，竞争对手产品架构、成本和技术分析、关键DFX需求基线分析
RDCDT	开发代表：研发投入资源需求分析，开发进度及风险分析
TSCDT	技术服务代表：收集及分析Charter可服务性需求，识别及传递服务产品规划需求，制定服务策略
FCDT	财经代表：从产品目标成本、费用、产品损益预测角度，进行财务评估
MQACDT	质量代表: Charter开发项目的过程质量保证

4.1.3 需求管理

新华三秉承“以客户需求为核心”，建立了全流程的需求管理制度，主要包括产品路标规划和紧急客户需求两个方面。

- ▶ 产品路标规划通过市场管理方法对市场走势、竞争态势、客户需求进行分析，从理解市场开始，洞察产业趋势，建立合理的市场细分规则，对准备投资和希望取得领先地位的细分市场进行选择 and 优先级排序，并进行投资组合分析以及竞争对手分析，制定切实可行的商业计划，定义市场成功所需要执行的营销、开发、上市销售等活动，最后导出产品开发策略——即产品包需求。
- ▶ 紧急客户需求通过需求管理电子流进行管理，以保障关键客户需求及时、准确、有效实现。同时拉通市场、用服、技术体系就需求优先级标准达成共识，新华三质量体系运用一套可操作的优先级评估模型和TOP需求运作机制，实现跨研发和市场、用服体系的需求协同，目标是最终交付符合客户要求的高质量产品。

产品包需求经过各领域分解、紧急客户需求经过分析都可以作为产品规格的输入，遵循产品开发流程使规格逐步细化、实现、验证、交付，最终交付满足要求的产品。

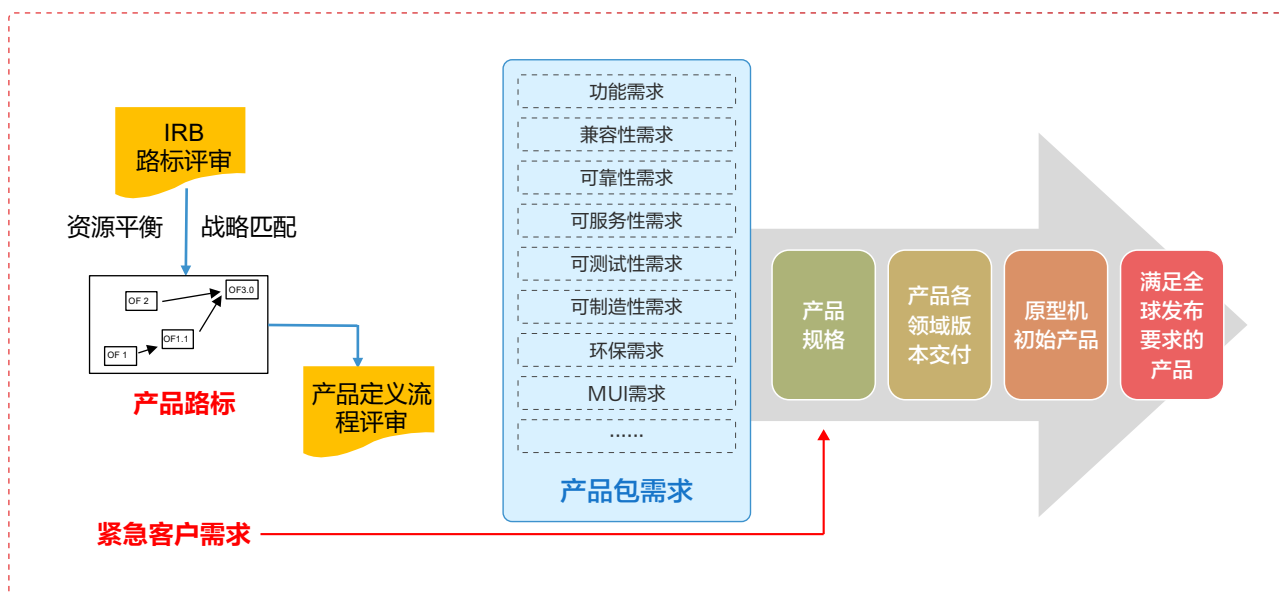


图40 需求管理机制

1. 产品包需求管理

- ▶ 需求分析\$APPEALS方法：是市场和产品模型之间的关键联系,它把客户的要求转换为产品和服务的属性。从客户的角度，\$APPEALS关注客户购买的需求因素，通过竞争对比分析，加强自身关注来满足客户需求。\$APPEALS用于了解客户需求，确定产品市场定位的工具，它从八个方面衡量客户对产品的关注。通过\$APPEALS的分析，可以确定产品的哪一方面对客户是最重要的。

- ▶ **产品包需求引入：** 产品通过综合市场和内部需求并对其整合、排序形成产品包需求。市场需求是从客户的角度来确定，而产品包需求则从系统的角度来确定，包括\$APPEALS所述各项市场需求及如下内部需求：兼容性、共用性、安全性、成本有效性、可靠性、可服务性、可测试性、地理市场、技术方面、可制造性、环保需求、RAS需求、MUI需求、节能环保需求等。
- ▶ **产品包需求管理：** 通过各领域独有的包需求模板，提升各团队能力下限，完成需求分解分析、DFX需求梳理、标准符合性分析、跨功能团队协同等动作，将产品包需求完善拆解为功能需求、性能需求、兼容性需求、DFX需求等多领域需求，完成包需求向产品设计规格的完整转换，指导后续产品开发过程，最终发布满足需求且高质量的产品。
- ▶ **需求基线管理：** 需求定义之后，形成需求基线。但产品开发过程中仍可能出现需求变化，若在出现这些更改时将之包括在产品包需求之中，则项目的目标和完成标准将不断变化，将导致出现不良影响。因此结构化的需求变更控制可以使产品更稳定，将所有变更被置于控制之下。提出需求更改时通过结构化流程进行更改，按变更决策流程运作。

▶ 2. 客户需求管理

客户需求按来源分为三大类：市场项目需求、研发需求和可维护性需求。

- ▶ **市场项目需求：** 包括国际国内市场/客户提出的需求。一方面，包括为支持某具体市场项目落地的需求等，需求方为明确的市场项目；另一方面，也包含市场人员收集到的客户提出的业务前瞻性需求。
- ▶ **研发需求：** 包括公司年度战略规划需求、产品新版本/解决方案立项规划需求、研发主动进行市场调研发现的前瞻性客户需求、根据客户要求举一反三的扩展需求、内部测试体验发现的需求等。一般是没有明确的市场或客户主动提出，由产品或解决方案发掘的需求。
- ▶ **可维护性需求：** 项目运维过程中提出的MUI类需求，包括提升客户体验的需求、网上问题引发的维护需求等。

需求端到端管理明确了市场项目需求、可维护性需求、研发需求的各阶段流程，包含需求提交、需求收口排序、需求澄清、需求技术分析、需求综合排序、需求实施、需求反馈等需求工程的全流程要求。需求管理端到端的可视方案设计，实现原始需求信息、需求决策过程和需求实现过程透明化。



图41 客户需求端到端管理

为提升需求有效性，市场、用服、研发共同识别出最有价值的TOP需求，打通TOP需求从提出到实现落地的端到端全流程，有效监控TOP需求处理和实现过程，并牵引TOP需求落地后的最大价值体现。TOP需求运作机制通过多方联席会议决策，保证市场项目需求优先，战略规划/立项规划需求优先，并持续组织级跟进关键需求的具体实现过程，释放过程风险，达成按时保质交付，确保价值需求得到高优先级资源投入和及时交付。



图42 TOP需求管理机制

4.1.4 TR1技术评审

TR1技术评审为在产品定义阶段针对产品包需求和产品概念的评审。TR1重点关注产品包需求的完备性以及选择的产品概念是否满足产品包需求。同时，TR1还对产品设计需求的关键点进行评估：

- （1）评估产品设计需求是否充分映射产品包需求。
- （2）确保产品包需求的技术可行性以及产品概念的有效性。

➤ (3) 判断本阶段的交付件描述是否明晰而足以指导产品规格的设计。

另外，TR1结束评审点同时也会关注评估产品标准策略和评估部件重用计划两个目标。TR1通过后产品包需求应被置于更改控制之下。



图43 TR1技术评审

4.2 设计阶段

4.2.1 需求分解&分配

需求分解和分配包含：硬件需求的分解与分配、软件需求的分解与分配、结构需求的分解与分配。

与硬件工程师、软件工程师及结构工程师一起协作，分析产品包需求，将需求分解成硬件、软件或结构子系统；然后每一块（硬件、软件、结构）进一步将需求分配到更下一层子系统、部件或模块之中；需求分解要确定某些特殊需求如何由硬件、软件或结构或任何组合形式实现；

需求分配要清晰地决定需求的哪些部分由硬件实现，哪些部分由软件实现，哪些部分由结构实现，它们之间的接口也要定义清楚。

4.2.2 产品规格管理

产品包需求经过分解、分配后转换成产品规格。产品规格通过研发规格管理系统（iSE系统）进行管理，可以将产品的设计要求持续转换成产品实现，并落实到产品验证和发布环节。规格管理可分解为如下几个步骤：

- ▶ **通用规格定义及基线化&固化到规格管理系统：**通过通用规格的定义，将所需要实现的规格均强制绑定所有产品，这些规格的实现情况在技术评审点时将成为技术专家决定是否允许通过的依据。这样既避免了产品自行定义可能产生的遗漏，又将产品定义数字化、统一化，直接拉齐各产品的定义能力基线。同时在行业强制标准更新时通过这一规格管理机制，确保强标在产品的精确实现和交付。
- ▶ **产品规格内容制定和发布&交付实现：**产品实现前期对功能、性能、工程类、可靠性、可运维设计等的优先级博弈后，定义并发布各类规格内容，并通过产品开发的端到端的结构化流程，将设计要求在产品中落实，并通过测试验证，跟踪规格落地效果，确保交付质量。
- ▶ **规格变更：**规格管理规范要求所有产品在TR2第一次基线化，之后的规格变更需要遵循相应的决策流程要求。



图44 产品规格管理

4.2.3 TR2技术评审

在设计阶段对产品设计规格的评审，TR2重点关注产品设计需求到产品设计规格的完备性。确保：设计规格充分映射了设计需求，并足以指导后续的IPD流程及功能领域子流程的产品开发活动，确保以下活动均已实现：

- 1、产品包需求的技术可行性以及产品概念的可行性。
- 2、定位产品规格和配置中的缺陷和限制，评估风险，形成规避策略和应急计划。
- 3、形成有效的产品配置。

TR2技术评审是在产品质量保证（PQA）代表完成交付件审计之后，系统工程师组织系统设计和规格评审，并将评审结果归档。PQA根据需要，与PDT核心、扩展组成员一起进行评审，保证系统设计和规格在技术上的可行性，并能够解决产品需求（包括市场需求，可服务性需求，可生产性需求，可购买性需求等）。



图45 TR2技术评审

4.2.4 UE/UI设计&评估

以公司所有产品能够提供“企业级功能，用户级体验”作为设计愿景。基于“用户至上、清晰易见、注重细节、多元包容”的核心价值观，助力公司所有产品提升UE/UI设计水平及质量。以“一致、高效、简洁、亲和”的设计原则，为产品进行界面设计提供理论指导，帮助产品更好的聚焦用户体验，赋予数据以优美，赋予理性以优雅，赋予逻辑以韵律。

➤ UE/UI设计开发流程：

- **调研分析阶段**：通过对产品用户群体的全面分析，深入了解其核心需求和痛点问题，并结合产品整体设计思想，制定出针对性的计划或改进措施。在产品的设计过程中，通过调研问卷、用户访谈、焦点小组、第三方调研机构等方式，得出产品定位、用户群体、用户行为、使用场景、满意度等结论，为UE/UI设计提供科学、可靠的数据支持。
- **设计开发阶段**：在设计核心价值观及设计原则的指导下，在设计环节提交设计交付件，保障设计效果在验证环节通

过产品体验报告及走查报告，确保设计的正确性。在产品开发过程中，以UE/UI规范为标准进行交互UI走查，检查通过后进行UE/UI产品体验。

► **发布评估阶段：**在产品发布和上线后，组织用户满意度调研进行评估，根据评估结果验证UE/UI设计并确定进一步优化方向，并采取针对性措施进行优化，形成闭环。

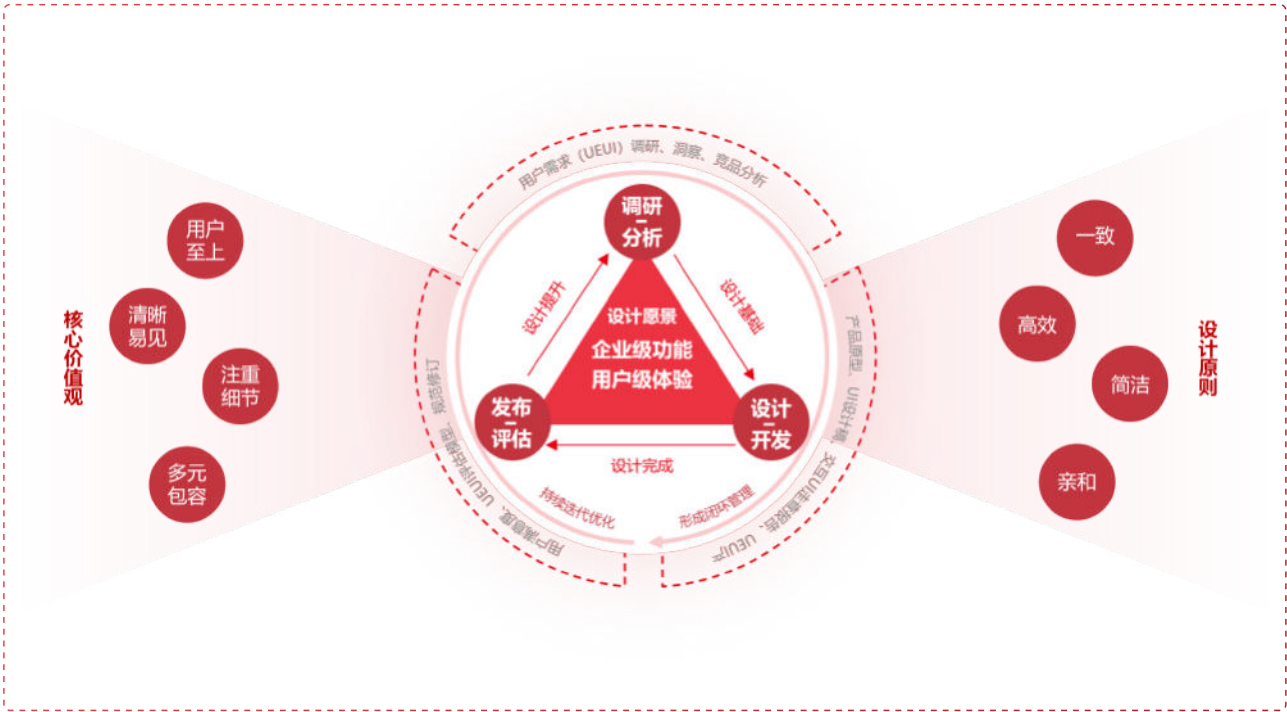


图46 UE/UI设计开发流程

► **UE/UI评估：**

UE/UI评估分为UI（User Interface用户界面）评估和UE（User Experience用户体验）评估，其中UI评估包含一致性、设计风格、简洁明了三个维度，UE评估包含一致性、易用性、流畅度三个维度。

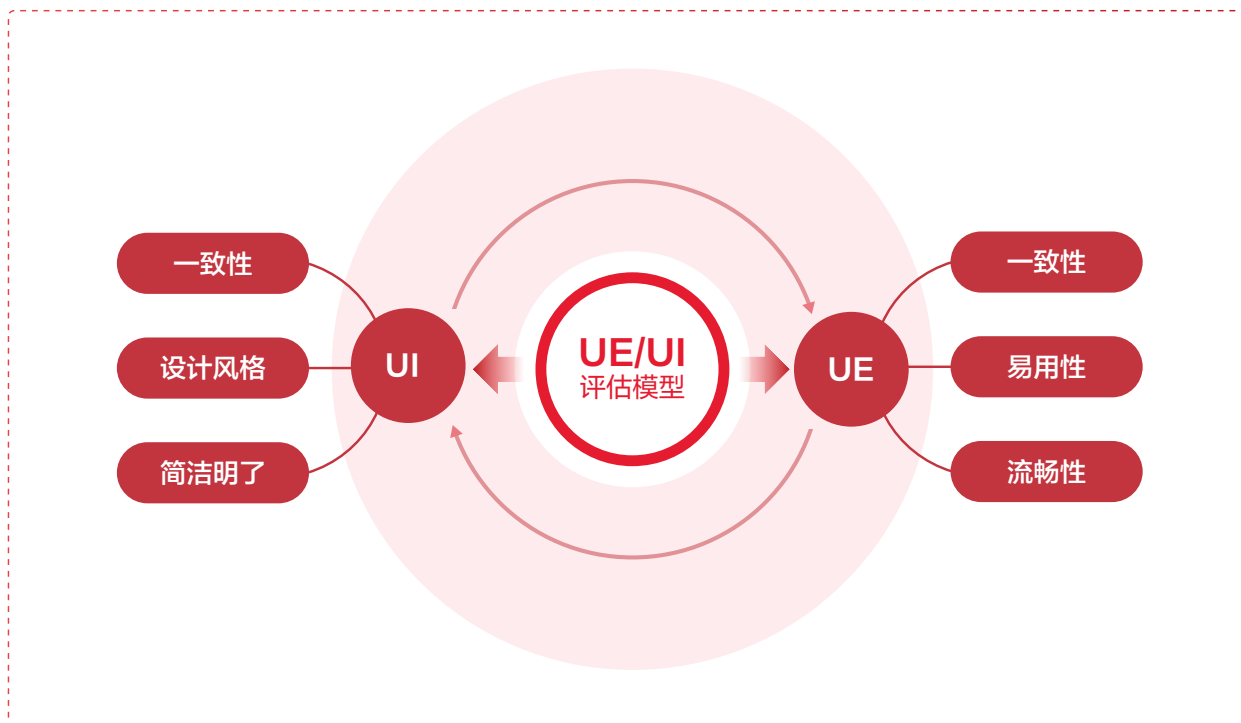


图47 UE/UI评估模型

在产品从需求阶段、开发阶段到发布阶段的设计流程中，使用UE/UI评估模型作为指导模型。在产品发布后，使用UE/UI评估模型评估UE/UI效果，根据UE/UI效果的评估结果量化各产品用户体验并进行分析和定位，明确后续重点优化方向，采取针对性的措施，从而有效提升各产品在UI（一致性、设计风格、简洁明了）、UE（一致性、易用性、流畅性）方面的用户体验，提升各产品的竞争力，清晰地体现设计的价值。

4.2.5 总体设计

产品规格明确后，需要进行产品规格到总体设计的转换。其过程需要由软件、硬件、结构、工业设计、产品数据结构等跨功能各领域充分参与，保证产品包需求和设计需求到产品设计规格和总体设计的转换的完整性、一致性、齐套性，奠定产品质量的基础，确保产品能够满足用户需求并具备良好的性能和可靠性。



图48 总体设计

主要过程为根据产品规格，定义产品各功能领域架构与概要的系统、子系统、模块和要素。定义实现产品规格所需的产品硬件系统架构与概要的硬件、机电、系统、子系统和要素。

- ▶ **硬件概要设计：**基于概要的BOM结构树及系统的设计规格书，开发一个到板级的硬件概要设计。
- ▶ **软件概要设计：**基于概要BOM结构树及系统设计概念块图，进行模块级即需要多少个模块以及每个模块的环境及功能等的软件系统概要设计，准备这一层次的软件系统配置。
- ▶ **结构概要设计：**基于概要的BOM结构树及系统设计概念块图，进行结构系统概要设计，阐述硬件系统所需要的放置、供电、线路安装/连接及板件冷却，以及提供软件载入的方法；准备这一层次的结构系统配置。
- ▶ **工业设计概要设计：**基于结构系统概要设计，提供工艺（外观）设计给结构工程师以维持品牌形象。
- ▶ **产品数据结构设计：**包括产品数据总体方案设计，产品结构树设计，并组织对产品结构树评审，组织确定初始BOM。

■ 4.2.6 关键器件选型

- ▶ **关键器件选型的目的：**确保系统或设备的性能、可靠性和稳定性，保证系统在设计、生产和使用过程中能够达到预期的性能指标。
- ▶ **关键器件选型主要考虑因素：**除了能否满足设计需求所要达到效果外，还要重点考虑诸如功耗、温度范围、工作频率、通信接口、尺寸和封装等等。

关键器件选型是一个重要的工程设计环节，通常需要考虑多个方面的因素。一般来说，关键器件选型的过程或步骤可以包括以下几个方面：

- ▶ **1、选型需求：**首先需要明确项目或产品的需求，包括性能要求、功能要求、环境要求等。
- ▶ **2、关键参数：**根据需求确定器件的关键参数，如功耗、尺寸、工作温度范围、精度等。
- ▶ **3、市场调研：**对市场上的可选器件进行调研，了解不同厂家、品牌、型号的器件特性、性能和价格。
- ▶ **4、评估标准：**选择合适的评估标准，以便对不同的器件进行评估和比较。这些标准可以包括性能指标、可靠性、成本、供货周期等。
- ▶ **5、筛选&评估：**根据需求和评估标准，筛选出几种可能的器件型号或品牌进行实际性能评估和测试，比较各候选器件表现后综合评估。
- ▶ **6、选型决策：**根据最终的评估结果，确定最合适的器件型号或品牌作为最终选型。同时考虑到成本、供货周期、技术支持等因素。

总的来说，关键器件选型的过程需要综合考虑需求、市场调研、评估和测试等环节，以确保最终选型的器件能够满足项目或产品的需求，并具有较好的性价比和可靠性。

4.2.7 TR3技术评审

技术评审3 是计划阶段对系统概要设计（HLD）的评审，保证设计规格被完全实现，以及各相关功能领域子流程设计团队设计的准确性和完整性。TR3的结果为开发阶段的后续详细设计活动是否决定继续投入资源提供依据，确保以下活动均已实现：

- ▶ 1、概要设计（HLD）完备，足以指导后续的详细设计（LLD）活动；
- ▶ 2、保证产品设计规格到概要设计（HLD）之间的完备性。
- ▶ 3、定位概要设计中的缺陷和限制，评估风险，形成规避策略和应急计划。



图49 TR3技术评审

4.3 开发阶段

4.3.1 软件项目开发（CMM）

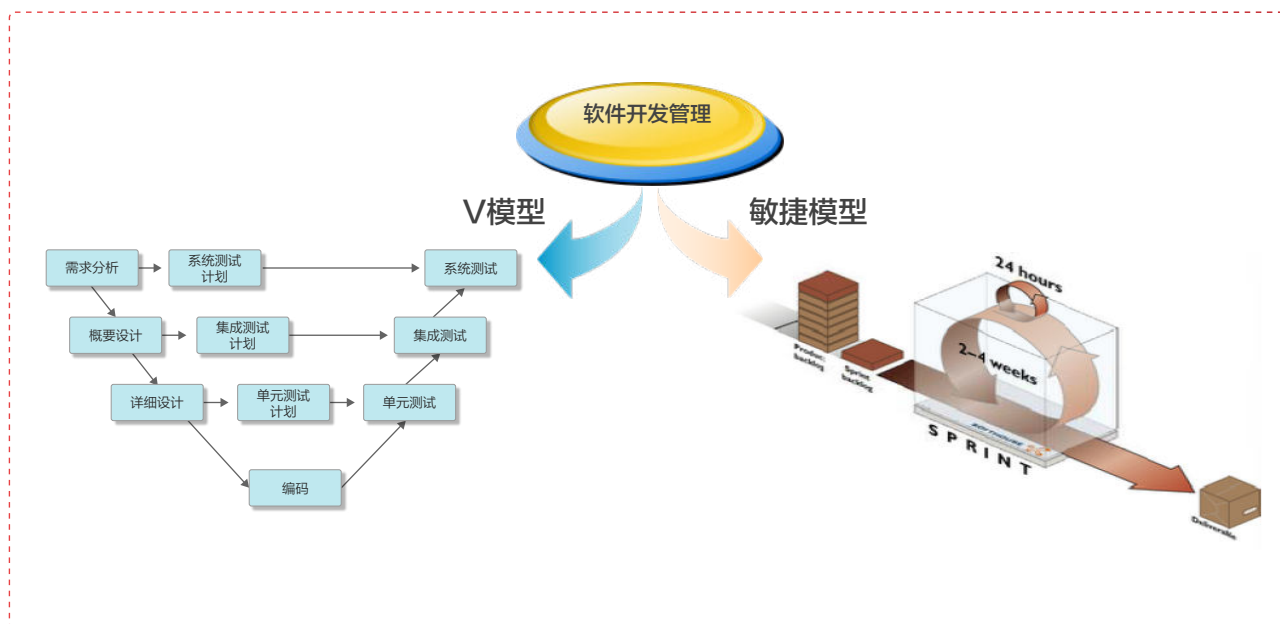


图50 软件项目开发流程

► 1. 需求分析

对需求进行分析确认其符合预先设置的好的需求的标准。如：描述清晰性、唯一性、完整性、一致性、可实现性、可验证性、可跟踪性等。

标识出对于成本、进度、功能、性能及风险有很大影响的关键需求。

每个需求被分类为：必须的 – 关键特性，如果不完成，产品无法发布；重要的 – 去掉其中之一对产品不是致命的，但总体上该类需求影响产品的竞争力；最好有的 – 最好是能够实现的，忽略一个或者多个这样的需求不会影响产品的竞争力。

标识出各种设计约束（硬件、软件、通讯等）。

► 2. 软件概要设计

在详细研究了软件需求规格说明书后，设计人员必须用已定义的设计模板文档化软件系统的零层设计，零层设计只描述软件系统的上下文。

在一层设计中详细描述模块分解、依赖性和接口，包括模块的内部、外部依赖关系和接口。

一层设计完成后，每个设计者必须确认模块之间的接口和依赖关系，并达成一致。

如果一层设计中的各个模块需要进一步分解，需要进行二层设计。在二层设计中文档化每个子模块的功能、接口和依赖关系。需要时，可以进行三层或更深层的设计，它们定义与二层设计相同的信息，但更详细，更深入。在这里，我们假设二层设计分解到了单元模块。

在最后一层设计完成后，所有的模块设计和子模块设计应当文档化成一个或多个概要设计说明书。

▶▶ 3. 软件详细设计

基于分配给软件的需求和规格，使用标准的设计工具来进行软件详细设计，描绘出详细的模块、要完成的功能、输入、输出和界面格式。

▶▶ 4. 软件编码

基于分配的软件需求和规格、软件详细设计，进行编码、链接编辑并且在编程数据库中维护代码及其历史资料。

▶▶ 5. 软件单元测试/集成测试/系统测试

代码完成并经过评审后，PM应使用测试准入检查单验证单元测试/集成测试/系统测试计划中设定的入口条件是否具备。当条件满足后，开始进行测试执行工作。检查单应存入项目文件夹。

软件工程师填写测试综合表来记录每一个单元测试用例的结果及其执行状态。

软件工程师依据软件缺陷跟踪规程报告所有单元测试中发现的问题，并保证所有的缺陷被跟踪并解决。

■ 4.3.2 硬件项目开发（HCMM）

新华三硬件项目开发遵循HCMM质量管理方法论，是基于IPD思想结合CMMI标准的单板硬件成熟度模型的管理方法，可提高硬件开发效率，降低硬件开发过程中的风险和不确定性。



图51 硬件项目开发流程

►► 1. 项目计划

单板硬件项目的分配需求在评审完成并基线化后，单板硬件项目就开始启动了。单板硬件分配需求的载体可以是《设计规格书》，也可以是《工作任务书》，对于任务承接式的项目，必须使用《工作任务书》。PL召集项目组成员学习产品的《设计规格书》或《工作任务书》，明确分配给单板硬件的需求，根据评审的单板硬件需求，确定单板硬件需求规格，项目组根据规格进行项目估计，制定项目过程手册，制定项目开发计划，建立项目文件夹和配置库。

►► 2. 分配需求

开发代表将硬件分配需求（以产品设计规格书或工作任务书的形式）下发给项目组。PL组织项目组成员理解硬件分配需求，分析需求的可行性，并就分析结果与SE及RDPDT确认。硬件分配需求被基线化，作为需求分析和项目启动的基础。

►► 3. 需求分析

PL和项目组成员对单板硬件分配需求做进一步的需求分析活动。在进行需求分析之前，PL和项目组成员要明确“好的需求”的参考标准，并保证需求的分析符合该标准，该标准包含但不限于：

- （1）描述清晰性、唯一性、完整性和一致性
- （2）可实现性、可验证性
- （3）可跟踪性等

同时，PL和项目组成员要理解“好的需求”的属性，并保证需求的分析符合该标准，其标准包含但不限于：需求重要性、需求状态、需求标识规则。

►► 4. 硬件总体设计

针对单板的规格给出总体级的硬件可实施方案。

明确外部接口规格和信号，并参照设计规格书的硬件规格，确定单板功能组成框图、性能指标、详细分析信号处理流程。

共享技术分析：查阅技术共享库、借用成熟技术；对单板和单元电路尽量实现一定范围内的标准化，准备输出共享技术。

明确对单板软件和逻辑（包括Glue Logic和大规模逻辑）的接口需求。

可靠性综合设计；进行环境、安规、EMC、防护专项方案设计，确定实现等级；确定单板可测性设计、工艺/结构/配线实现方案；器件选型设计；器件工程需求分析；单板SI总体分析；确定单板SI分析的需求和方案

►► 5. 硬件详细设计

基于硬件概要设计，使用标准的设计工具来进行详细设计，描绘出明确的板、卡、元器件、要完成的功能和界面；对每一个板/卡/元器件，开发电路设计，原理图，零部件清单，网表等；按照测试计划合并测试点来支持测试；在数据库中维护设计信息。

►► 6. PCB设计

根据详细设计说明书、结构PCB要素图等文档的要求进行PCB板的布局、布线和后仿真。设计完成后投板。

►► 7. 硬件单元测试

硬件工程师准备好相应的物料，单板PCB投板回来后，逐步加工好单板，进行单板软硬件、逻辑调试，测试单板上模块电路特性是否符合设计要求。

■ 4.3.3 TR4技术评审

TR4保证构建模块（Building Block,以下简称BB）用于系统级构建之前是完整的，可以进行集成。具体标准为：

BBs完成构建模块集成测试（BBIT）后，评估该B版本（Build）是否满足系统设计测试（SDV）的进入标准；

确保概要设计分解到该B版本（Build）的所有BB的相关规格已经实现；

检查是否已经对各BB内部以及各BB之间的问题进行了检查。

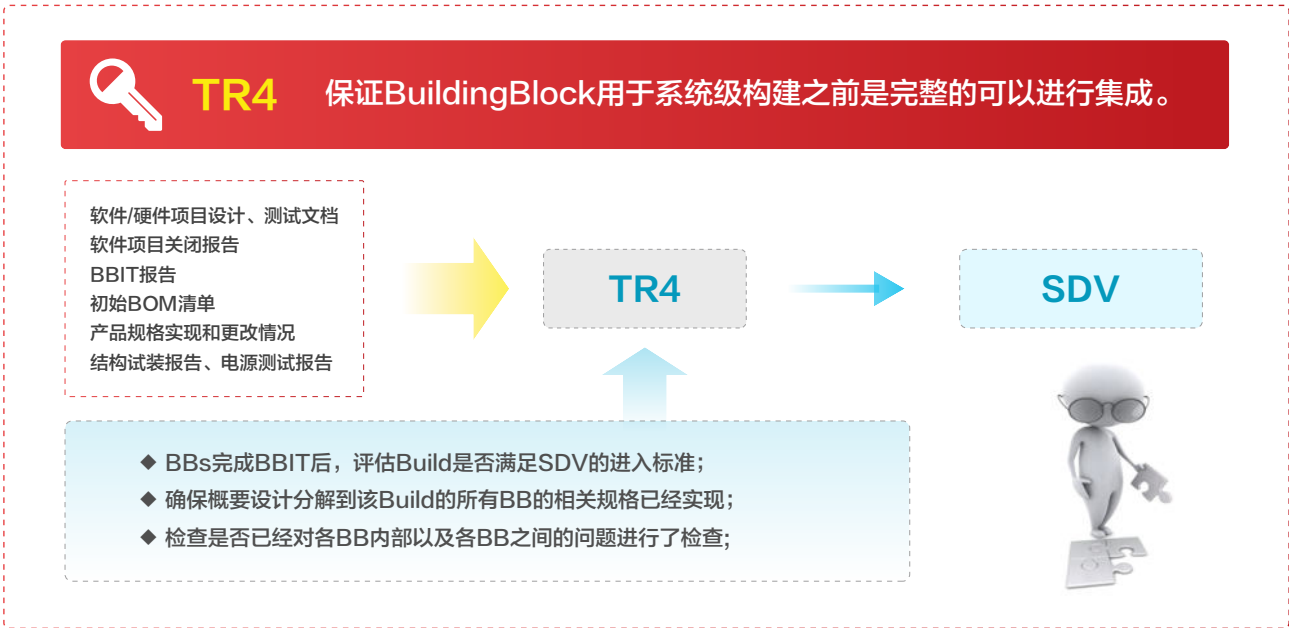


图52 TR4技术评审

4.3.4 系统设计测试（SDV）

系统设计测试（SDV）是对原型机进行渐增构建和测试，重点进行各个Build及最终产品的功能验证测试，主要是为了获得功能实现验证和主要性能指标的确定。

系统设计验证分为硬件、软件、结构、测试四个领域：

- ▶ 1、软/硬件系统设计验证在系统集成测试（SIT）之前对产品软/硬件进行评估，验证软/硬件是否符合产品功能规格。
- ▶ 2、结构系统设计验证在系统集成测试（SIT）之前对产品结构进行评估，验证结构是否符合产品功能规格
- ▶ 3、测试系统设计验证对原型机进行渐增构建和测试，重点进行各个Build及最终产品的功能验证测试，主要是为了获得功能实现验证和主要性能指标的确定。

4.3.5 TR4A技术评审

TR4A是评估原型机的成熟度是否可以进入初始产品测试。

功能需求满足，性能、环境和RAS需求基线化。

并对采购和制造能力进行基线化，保证足以支撑初始产品生产。

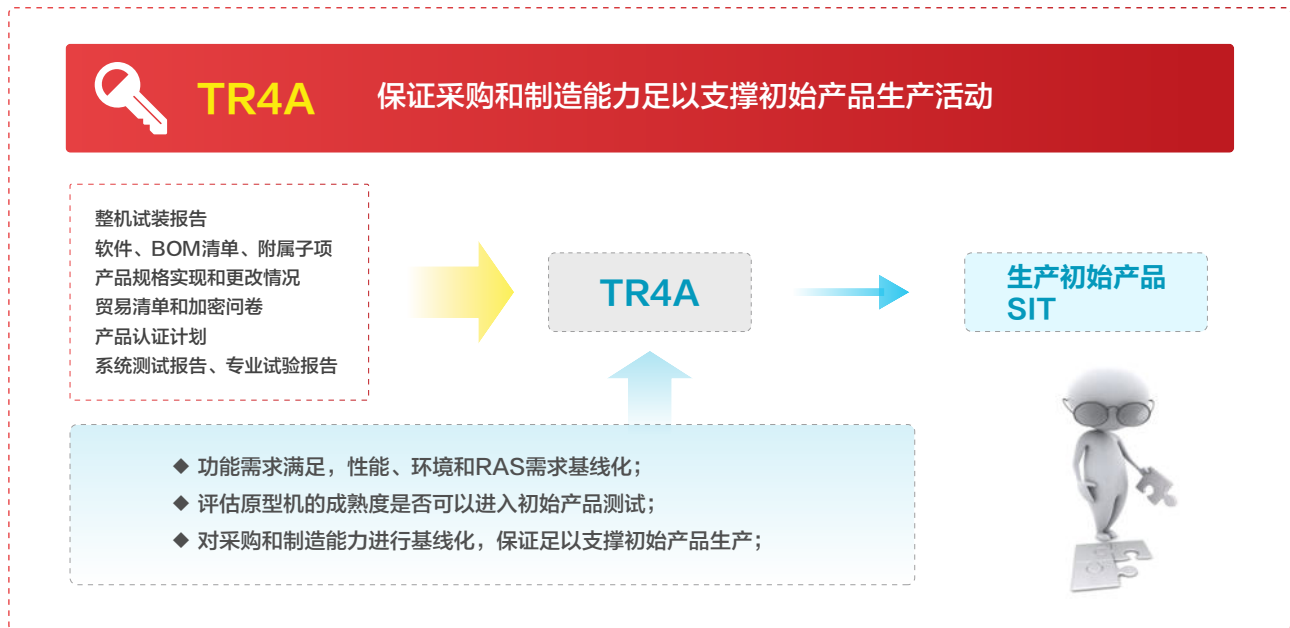


图53 TR4A技术评审

4.3.6 新产品试制验证

新产品试制验证的目的是确保产品在设计阶段所设定的功能、性能和质量指标能够得到满足，同时验证产品在实际使用中的可靠性和稳定性。

试制验证还可以帮助发现并解决产品设计和制造过程中可能存在的问题，确保产品能够符合客户需求并顺利投放市场。

新产品试制验证主要关注如下：

- ▶▶ 1、**功能/性能验证**：产品的功能/性能是否符合设计要求，包括性能指标的测试和验证，如速度、功耗、稳定性等；
- ▶▶ 2、**可靠性验证**：产品在长期使用和各种环境条件下的可靠性测试和验证，包括耐用性、温度、湿度等环境因素；
- ▶▶ 3、**质量符合性验证**：生产直通率达标，工艺文件、测试文件、检验文件ok，产品是否满足转小批量试生产要求等；
- ▶▶ 4、**兼容性验证**：产品与其他设备、系统的兼容性测试和验证，确保新产品能够和已有的系统、设备无缝接入和协同工作；

一致性验证：验证产品的生产一致性，确保每个产品在设计要求范围内的一致性，包括生产工艺、材料选用等方面的一致性。

4.3.7 系统集成测试（SIT）

SIT的目的是进行设计规格确认、认证要求确认、行业标准确认、研发标准确认以及性能和系统稳定性确认。

SIT要完成全部的开发内部测试，它是对初始产品整个系统的全面测试。在理想情况下，本测试应在最终定义好的硬件上进行；如果条件不满足，也可以在最终样机上进行，找出测试中的问题。

一般在前面多个Build测试的基础上，系统集成测试（SIT）阶段会开展一次完整的系统测试与回归测试。

4.3.8 TR5技术评审

TR5用于评估初始产品的规格是否符合计划阶段产品规格的要求；

初始产品的制造过程是否影响产品的功能、可靠性和性能规格；

制造方面满足Beta和小批量生产。



图54 TR5技术评审

4.3.9 关键方法论

1. 项目级敏捷

为了缩短需求决策链，实现对客户需求的快速响应，基于敏捷Scrum框架，实现了项目级敏捷。敏捷迭代开发遵照Scrum框架进行：

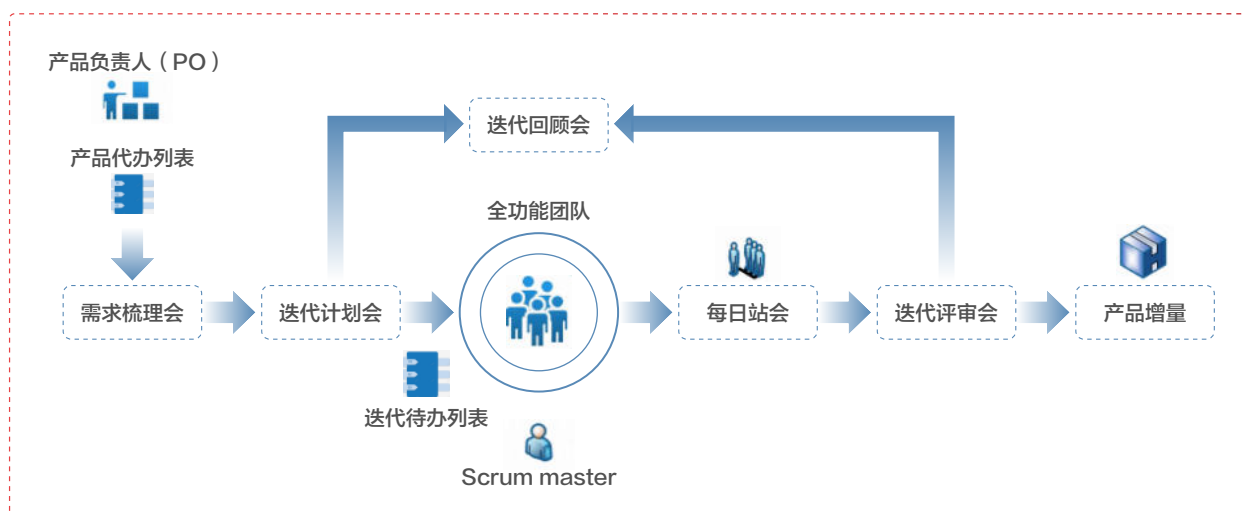


图55 项目级敏捷管理

基于敏捷迭代开发实践经验，从0到1搭建完成项目级敏捷流程体系，从需求拆分、迭代关键活动、迭代过程度量、迭代出口质量等几方面，规范化敏捷迭代开发过程，强化迭代过程质量要求。

为了提升团队交付效率，避免团队壁垒导致的阻塞、等待，敏捷团队必须为全功能团队，包含需求、开发、测试等多个角色，在团队内能够独立完成需求交付，鼓励跨职能协作、面对面地沟通交流，以实现更早、更高效地交付高价值需求。

为了保证敏捷实践的效果，从以下几方面设定项目级敏捷准入条件：

- （1）组织准备（全功能团队）；
- （2）团队准备（团队协议、迭代计划、自动化测试策略等）；
- （3）知识准备（敏捷导入培训、敏捷团队Scrum master通过上岗考核、敏捷工具平台实战培训等）；
- （4）环境准备（CI/CD持续集成环境、敏捷看板等）；
- （5）分支准备（敏捷迭代开发分支策略）；
- （6）需求准备（已完成需求梳理会/迭代计划会，已确定迭代需求规划）。

为了保证敏捷迭代出口质量，明确定义了迭代出口DOD条件，从质量保证活动完成度（代码评审等）、业务验收通过率、迭代遗留缺陷DI、迭代自动化覆盖率等几方面，全面评价敏捷团队迭代出口质量，只有达到迭代出口DOD条件，敏捷迭代才视为成功，否则视为失败。

为了实现敏捷迭代过程可视化管理，将迭代DOD固化到敏捷工具平台中，基于系统记录迭代DOD达成情况，并将迭代成功率纳入敏捷团队质量考核指标中，引导团队重视质量，提升质量意识。

2. 产品级敏捷

为了加强团队间协作，建立稳定的产品开发节奏，实现对客户需求的快速响应，加快产品版本发布节奏，提升客户满意度，基于规模化敏捷SAFe 5.0框架，实现了产品级敏捷。

基于产品级敏捷实践经验，从0到1搭建完成产品级敏捷流程体系，从PI需求规划、PI关键活动、PI版本规划等方面，规范化产品级敏捷实践过程，明确各角色在产品级敏捷实践中的工作职责，确保达成加快版本发布节奏，提升版本交付质量的目标。

为了实现产品/解决方案的持续稳定交付，需要多个敏捷团队共同协作，在同一个敏捷发布火车（ART）场景中运作。ART是一个由多个敏捷团队（一般是由5~11人组成的跨职能团队）组成的、长期存在的组织，整体负责交付产品和解决方案。

按照业务场景和方向，一个产品可以有1个或多个ART团队，每一个ART都是1个跨职能组织（通常为50~125人），包含业务、软件、测试等多个职能团队，如下图所示：

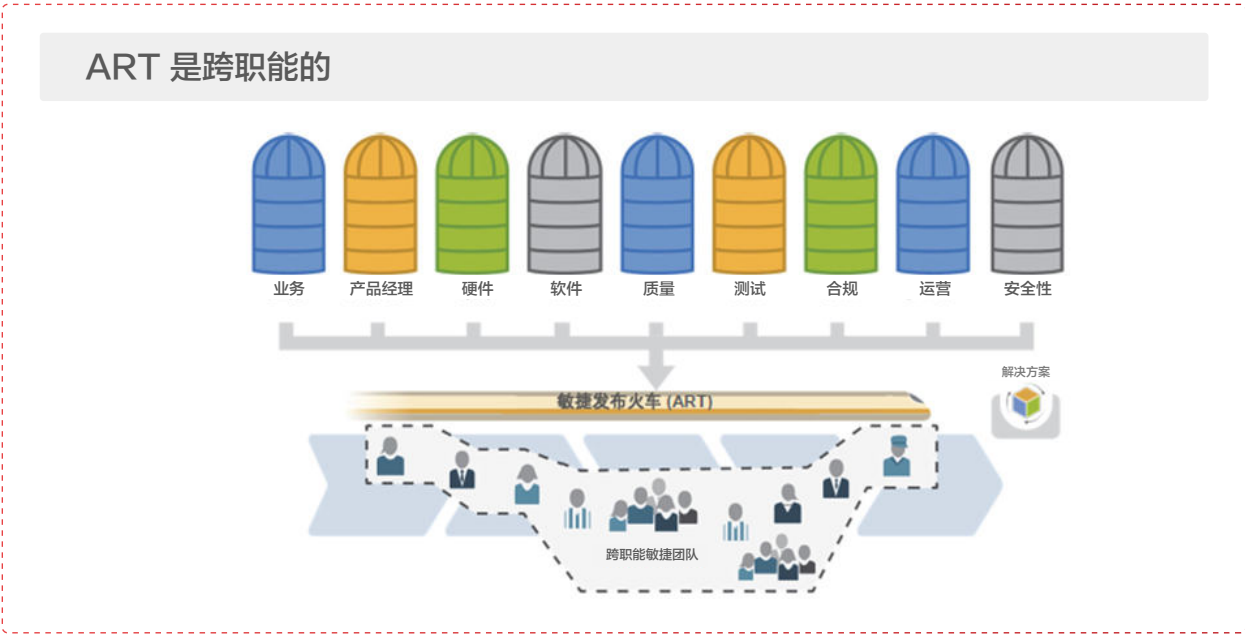


图56 ART跨职能团队

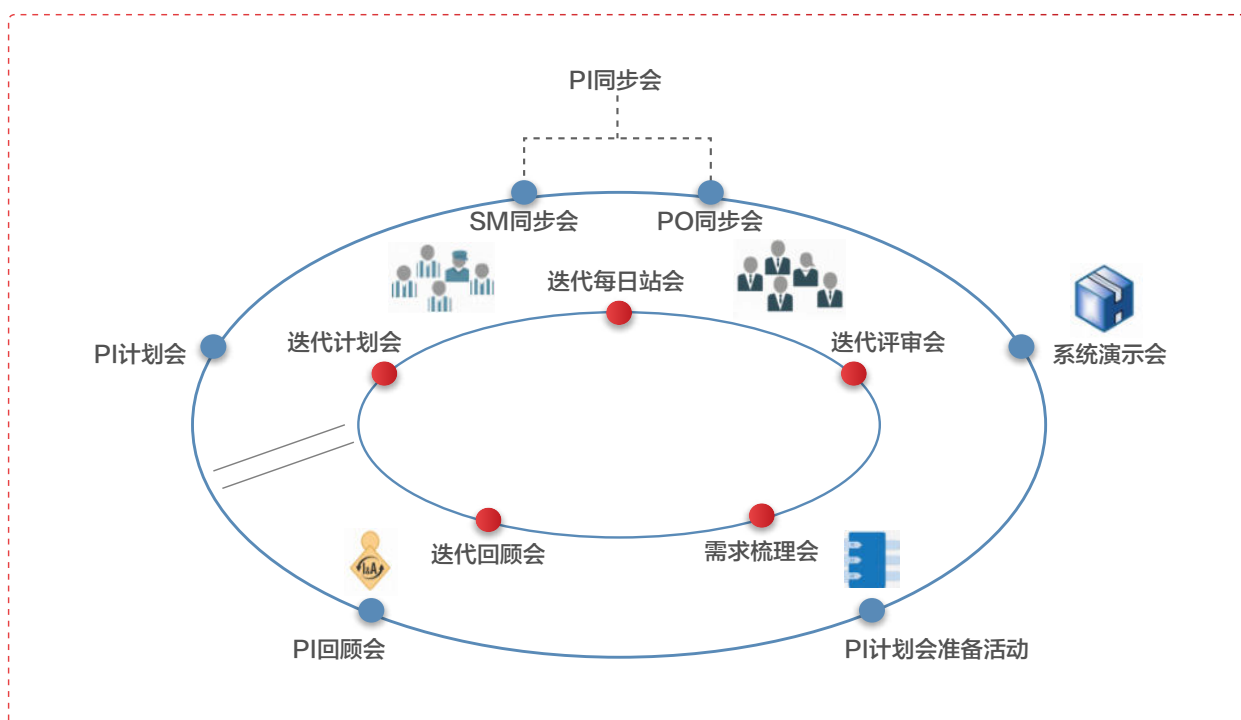


图57 产品级敏捷（ART）主要开发流程

ART上所有的开发团队都是敏捷团队，采用相同的迭代周期，同一时间启动迭代，遵循相同的迭代节奏和持续时间来同步工作，这样就可以共同计划、演示，各团队采用共同的节奏和PI来保持同步。

从上图可以看出，ART 活动创建了一个双层闭环系统。

外层的是PI循环，定义了PI周期内几个关键的活动，主要包括PI计划会、ART同步会、系统演示、回顾总结会、下一个PI规划会准备活动等五项活动。

内层的是敏捷团队迭代活动，与敏捷Scrum框架定义完全一致，主要包括迭代计划会、每日站会、迭代评审会、迭代回顾会、下一个迭代计划会准备活动等五项活动。外层PI循环中的各项活动与内层迭代循环中的活动是一一对应的。系统演示以迭代为节奏，在每个迭代末进行集成，完成系统演示。

ART版本发布活动、交付件需遵循公司级的版本发布管理规范。与PI节奏相结合，ART的客户发布版本分为迭代发布版本（月度版）和PI发布版本（季度版）两种。

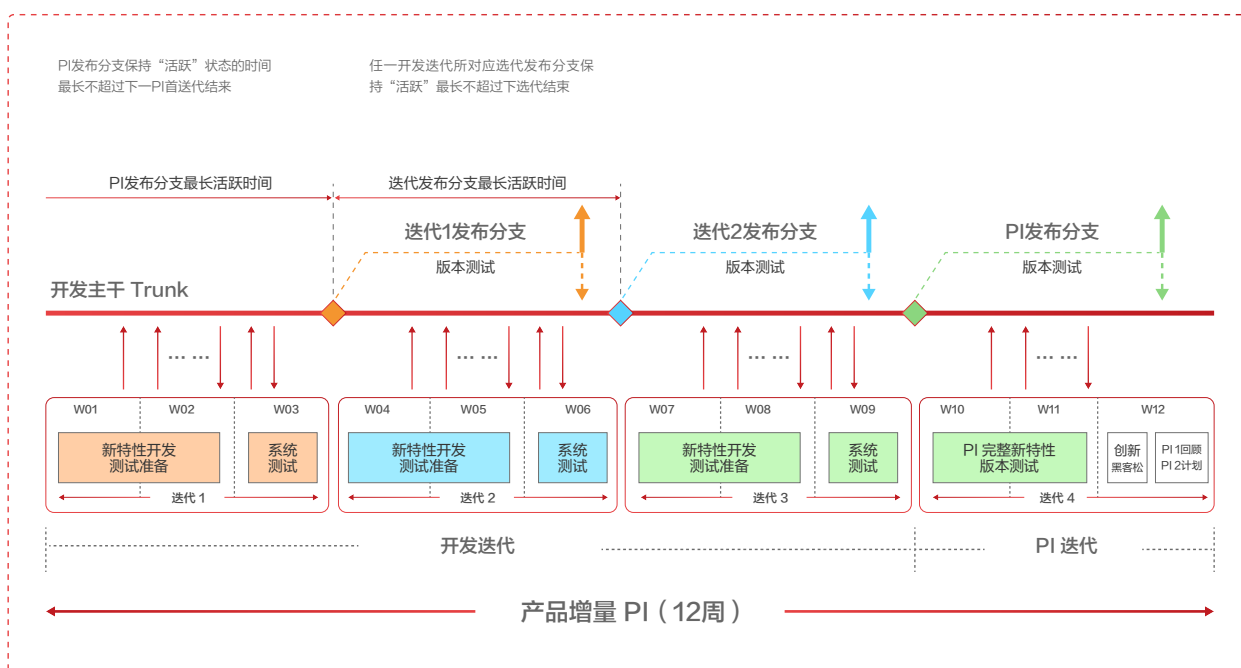


图58 PI版本规划

基于每个迭代的产出，每个PI的开发迭代分别规划一个迭代发布版本（月度版）。迭代发布版本需基于系统团队版本测试情况，评估版本使用风险，与ART管理层共同决策版本发布策略（是否作为受限版本，针对特定客户发布）。

PI的开发迭代结束之后，应规划一个PI发布版本（季度版）。PI发布版本应包含本PI承诺交付的全部特性。

3. 分支管理机制

为了进一步规范产品软件分支生命周期管理，聚焦研发资源，避免多头投入，保证产品各项开发维护工作高效、有序进行，从分支规划、分支拉取、分支维护和分支终止四个维度对分支投入进行管控，从而提升分支质量和研发效率。



图59 软件分支管理机制

► 1.分支规划：

产品软件分支规划旨在规范产品软件分支生命周期管理，分支规划规定了分支拉取前必须完成的一些规划和验证工作，拉取分支前，产品和平台形成合力，共同保证开发分支上的开发和验证工作，确保分支拉取时，需求均已在开发分支上进行了充分验证，各产品均可在一个相对稳定的开发分支上拉取分支，保证维护分支拉取时的质量，分支按照分支创建->准备->拉取的顺序，按照各个环节的流程依次执行，直到分支拉取。

所有产品应在每年年初根据市场需求制定本年度分支计划，及其合入特性列表，并明确可替代分支列表，根据产品开发节奏以及分支共享原则，产品软件分支管理通常分为单主线策略和双主线策略。

► （1）**单主线策略**，多用于纯软产品的单主线开发模式，该模式下的分支称之为主线分支，分支可持续迭代合入新特性，原则上，一个产品系列同一个时间周期内只允许拥有一个主线分支。

► （2）**双主线策略**，多用于主机类软件产品或者共享平台开发分支的产品，按照生命周期的不同阶段将分支类型分为开发分支和维护分支，开发分支用于持续迭代新特性，维护分支是指当开发分支特性已经满足产品发布需求时，产品从开发分支拉出维护分支。

► （3）**临时分支**：单主线和双主线策略均涉及，通常是在版本问题维护、局点特殊需求等特殊用途时拉出的分支。

分支规划包含分支计划、分支合入，分支计划评估完成后，为了保证分支准备工作的充分性，提升分支特性满足度和分支质量，减少不必要的分支间同步工作，特定义了需求基线化活动和测试计划制定活动，产品需在拉分支前确定需求，对于Comware/Unistore支撑产品，产品和平台需共同完成分支成熟度评估，其他产品分支需有产品完成分支成熟度评估。

► 2.分支拉取：

为了控制拉分支节奏，减少随意拉取分支的现象，聚焦研发资源，避免多头投入，只有满足了拉分支入口条件后，产品可通过拉分支申请流程，拉取对应的分支。

对于双主线策略下的维护分支和临时分支，产品应按照分支规划的时间点及时拉取分支：

► （1）**维护分支拉分支**：应在产品通过TR5后拉出，拉分支时需满足“维护分支管理入口条件”，并经由PDT经理审批，如果涉及平台开发分支的情况，产品应在维护分支拉出前一个月向平台接口人提交申请，并就开发分支上的特性规划和质量达标情况达成一致，计划周期少于一个月的需依次经由首席、平台开发部部长特批。

TR4A之前不允许拉分支；TR4A~TR5期间拉分支需由首席（可授权）、平台开发部部长（如涉及）控制审批。

►►（2）多产品共用维护分支要求：当产品特性规划，交付节奏基本一致时，推荐多产品共用维护分支。这种情况下拉取分支时，需至少一个产品满足“维护分支管理入口条件”；建议产品线内部使用相同芯片系列共用驱动平台的产品，默认保持相同的分支策略和版本节奏。

►►（3）临时分支拉分支要求：临时分支按照使用场景定义为“局点特性分支”、“集采分支”、“出版本分支”、“补丁版本分支”、“鉴定测试分支”等，各类分支均需满足各自的《临时分支管理入口条件》，并依次经由PDT经理、平台开发部部长（如涉及）审批；不满足条件时需按照上述原则依次经由首席、平台开发部部长（如涉及）特批。

►► 3.维护分支监控：

维护分支过多投入会导致研发资源分散和重复开发，开发分支质量无法得到保证，因此分支拉取后，需要对维护分支上的投入进行监控，包括特性情况、版本发布情况、鉴定情况及年度版本发布情况。

为了防止维护分支需求管控不严导致重复开发，原则上维护分支仅允许合入市场紧急需求，并且须依据规范依次由PDT经理、平台维护部部长（如涉及）特批。临时分支原则上不允许合入特性，如分支拉出后有其它新特性合入，需依次经由PDT经理、平台维护部部长（如涉及）特批。当前通过月度审视维护分支的新合入需求情况，监控维护分支合入是否合理，对于不合理的合入情况，是否经过特批。

维护分支鉴定情况：通过监控分支的最新鉴定时间距离当前的时长，监控该分支是否存在超期末鉴定的情况。

维护分支的年度版本发布：维护分支拉出后，监控维护分支是否在鉴定后半年内发布年度版本，帮助产品及时规划并发布年度版本。

►► 4.分支终止

主力维护分支和早期维护分支均要随着该分支所有软件版本的生命周期终止而结束。

临时分支不允许长期存在。临时分支拉出时需要明确计划终止日期，并按计划终止，到期不能终止的情况，需要依次经由产品经理或者平台开发部部长（如涉及）特批。

4.4 验证发布阶段

■ 4.4.1 系统验证测试（SVT）

系统验证测试（SVT）内容是针对制造系统的验证；面向批量初始产品的针对产品一致性的测试验证。针对Beta测试等发现的问题进行回归测试；Beta测试过程中发现的问题，都必须录入问题单库跟踪解决，并定期汇总和反馈现场问题的解

决情况。

SVT对象：批量初始产品/制造系统

SVT不应该有新的设计或需求方面的验证，而应针对技术评审TR5的结论，对产品进行的有针对性的专题测试。

■ 4.4.2 小批量试生产验证

小批量试生产验证的主要目的是在正式投入大规模生产之前，对新产品进行初步的测试和验证。通过小批量试生产，可以验证生产工艺的可行性，评估生产线的稳定性，确认原材料和零部件的供应能力，检验产品质量和性能，并且确保生产过程的各项指标符合设计要求。此外，小批量试生产还能够为后续大规模生产提供经验积累和问题排查，最终确保产品能够顺利投放市场。

小批量试生产验证过程主要关注如下：

- ▶ **1、工艺参数验证：**验证生产工艺参数的准确性和可行性，确保产品在小批量生产中能够稳定达到设计要求的质量和性能；
- ▶ **2、设备验证：**确认生产设备的性能和稳定性，包括设备是否能够满足产品生产的需求，设备的操作是否符合生产标准和安全要求；
- ▶ **3、检测方法验证：**验证产品检测方法的准确性和可靠性，包括产品合格的判定标准、检测设备的准确性验证等；
- ▶ **4、流程系统验证：**验证生产工艺流程的可行性和稳定性，包括工艺流程的可靠性、生产周期、生产效率等；
- ▶ **5、原材料验证：**验证原材料的品质和供应稳定性，包括原材料的质量检测、来源可追溯性、供应商的稳定性等
- ▶ **6、人员能力验证：**验证生产操作人员的培训情况和能力，包括生产操作人员是否掌握相关操作技能和安全规范

■ 4.4.3 TR6技术评审

TR6评估生产级技术成熟度，能适应全球范围内发货的需求。

确保市场、制造、技术支持、资料等都已经准备就绪，所发现问题已经解决。评审包括：计划评审、量产评审、供应商评审；制造计划周期（包含装备、装配计划、测试计划、资源）。

物料管理计划的执行，以支持放量生产。

产品保证（遗留问题是否解决, 产品质量目标是否符合要求）。

可靠性、可维护性、可安装性、可服务性是否符合要求。

所有特性（含功能、性能）的目标是否符合要求。

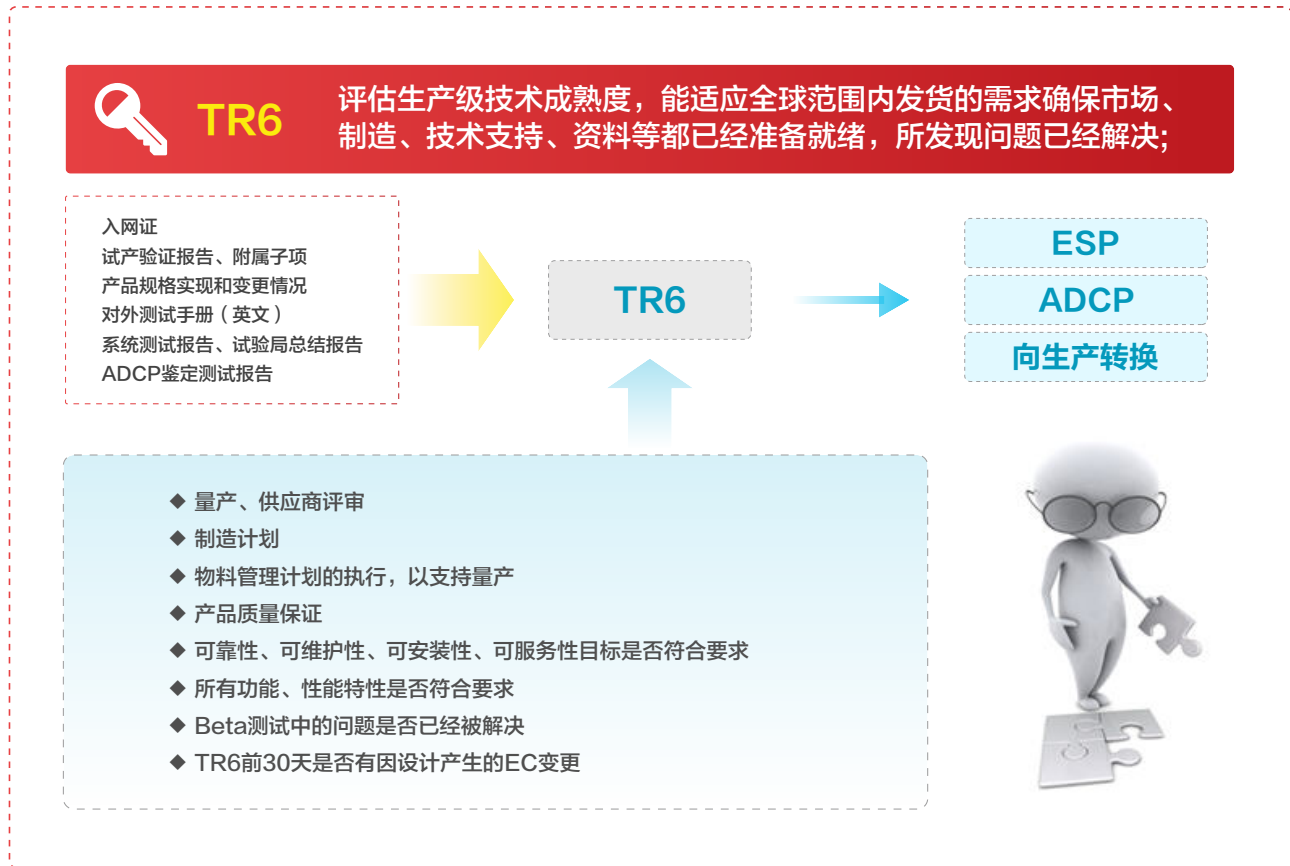


图60 TR6技术评审

4.4.4 关键方法论

► 版本管理机制

通过软件版本管理，制定版本管理及发布计划，控制软件版本发布的节奏，正确评估软件版本质量，有效控制缺陷版本的使用，提高发布软件版本的质量和资料配套性，明确不同质量等级及不同用途的版本评审层级，通过规范管理，从整体上保证技术支持、试制验证等部门及时获得有质量保证的软件版本，并推动完善开发前端CMM管理、版本测试等工作。

► 版本定义

软件版本发布涉及的软件版本包括单板软件版本和主机软件版本：

► 版本定义

软件版本发布涉及的软件版本包括单板软件版本和主机软件版本：

按软件性质分	
软件类型	定义
单板类软件	指需要固化到单板芯片上且用于控制逻辑、启动引导的软件，包括逻辑软件、BOOTROM、BMC、Firmware等软件。
主机类软件	除单板软件外的软件，包括应用程序、主机软件、终端软件、网管软件、工具类软件等。

主机软件版本类型参见下表

按版本用途分		
版本类型	定义	标识
演示版本	是指用于展览、展厅或者演示的版本。时间和质量要求要符合接收对象的特殊要求，要说明具体发布地点和目的，演示版本属于内部版本，不允许在实际业务环境运行。该类版本以D（Demo）标识	D
试制版本	是指用于进行试制验证的版本，版本质量达到TR4A标准（生产测试需求已经实现），版本在TR4A前发布归档。试制版本属于内部版本，不允许在实际业务环境运行。该类版本以A（Alpha）标识	A
售前测试版本	是指在客户（包括代理商、最终用户）环境运行，进行售前支持目的的测试版本（包括入网测试版本）。时间要求要符合接收对象的特殊要求，要说明具体发布地点和目的，版本质量基本达到TR5标准。该类版本以T（Test）标识	T
Beta测试版本	是指为更全面地验证产品的功能、性能、网络适应性、信息、可维护性和可安装性，在外部实际环境中进行的有计划有目的的测试活动而使用的版本。版本质量基本达到TR5标准。该类版本以B（Beta）标识	B
ESS版本	是指TR5至GA之前为满足ESS发货提供的版本。单个ESS版本生命期不能超过6个月(立项中明确TR5为最后一个里程碑的产品版本、客户指定的生产版本除外)。6个月后该ESS版本供应链不能用于生产加工、用服不能用于现网升级且从官网下架。ESS版本质量要求达到TR5标准。该类版本以E（ESS）标识	E

特定客户版本	是指售前测试版本通过客户测试验证后，客户基于售前测试版本特殊要求提供的软件版本。该类版本以C（Customer）标识	C
OEM测试版本	是指用于进行试制验证的版本，版本质量达到TR4A标准（生产测试需求已经实现），版本在TR4A前发布归档。试制版本属于内部版本，不允许在实际业务环境运行。该类版本以A（Alpha）标识	
正式版本	是指正式向市场销售的版本。时间要求在TR6及以后，版本质量达到TR6标准。该类版本以R（Release）标识	R
特性版本	是指TR6后增加软件新特性的版本，版本质量达到TR5标准。该类版本以F（Feature）标识	F
补丁版本	是指修正原有版本中的错误的增量版本。该类版本在外部版本号的基础上加辅助版本号H（HotPatch）或C（ColdPatch）标识。	
应急版本	指除上述版本之外的、确有特别原因需要发布给客户或市场的例外版本，应急版本的使用严格受限指定局点，并需要回收，产品应半年内提供回收版本，不能提供回收版本，以及不能回收的局点应报备产品线 and 用服二级主管。	
内部工具版本	是指仅用于生产测试的工具软件版本或者仅供用服使用的诊断升级等工具软件版本。工具版本属于内部版本，不允许在实际业务环境运行。工具版本命名由各业务领域自行规范，但要保证四个基本原则：编码唯一、版本号升序、版本号唯一、版本号命名规则要与设备软件命名规则有所区别（避免与外部版本混淆）。	

► 版本计划

- **计划制定：**PDT要定期制定软件版本发布计划，版本计划制定时需要按照模板描述详细版本号、版本特点、发布类型、版本发布原因、计划发布时间、版本使用限制等信息，作为版本发布流程填写的依据。版本计划包括所有转测试版本和发布版本，各开发代表负责完成版本计划初稿，产品CMO汇总。
- **计划评审：**产品CMO组织版本计划评审，评审形式不限，可采用单独会议评审，与例会合并、或电子流评审方式。评审一般需要有开发代表、PQA、测试经理、技术支援代表、市场技术经理、网管经理等相关人员参加。PQA负责监控评审过程，并对评审的严肃性和规范性负责，同时要作为质量代表参与评审，其它评审参与者要严格根据《版本发布计划评审CHECKLIST》履行评审职责。
- **计划发布：**产品CMO应在每月25日前在《软件版本发布计划》电子流中提交版本发布计划，并经PQA审核，提交产品经理签发，产品经理须在月底前完成版本计划发布，发布抄送成员必须包括产品核心组成员、版本管理小组成员以及测试经理、资料经理、网管经理、维护经理等相关人员。

版本计划一经制定，要严格执行，如有变化，必须事先通过产品CCB评审，对需要提请上一级CCB评审的计划变更，待评审通过后允许更改版本发布计划。

► 版本计划

- **版本发布申请：**产品CMO按照计划在《软件版本发布》电子流中提交软件版本发布申请，按照各类版本发布要求填写版本发布申请材料。
- **版本发布评审：**各评审会签角色针对版本质量状况、使用方式、资料配套情况评估该版本发布是否满足本领域开展下一步工作的要求，如果达不到要求，会有哪些影响，本领域需要采取哪些措施或需要关联部门采取哪些措施。
- **版本签发：**各评审角色全部评审通过后，PQA确认该版本的质量是否达到要求，版本发布是否符合版本发布相关流程规范的定义。
- **版本发放与跟踪：**软件版本评审通过后，产品CMO创建软件归档表，并通过PDM进行软件版本归档、数据发放和跟踪。

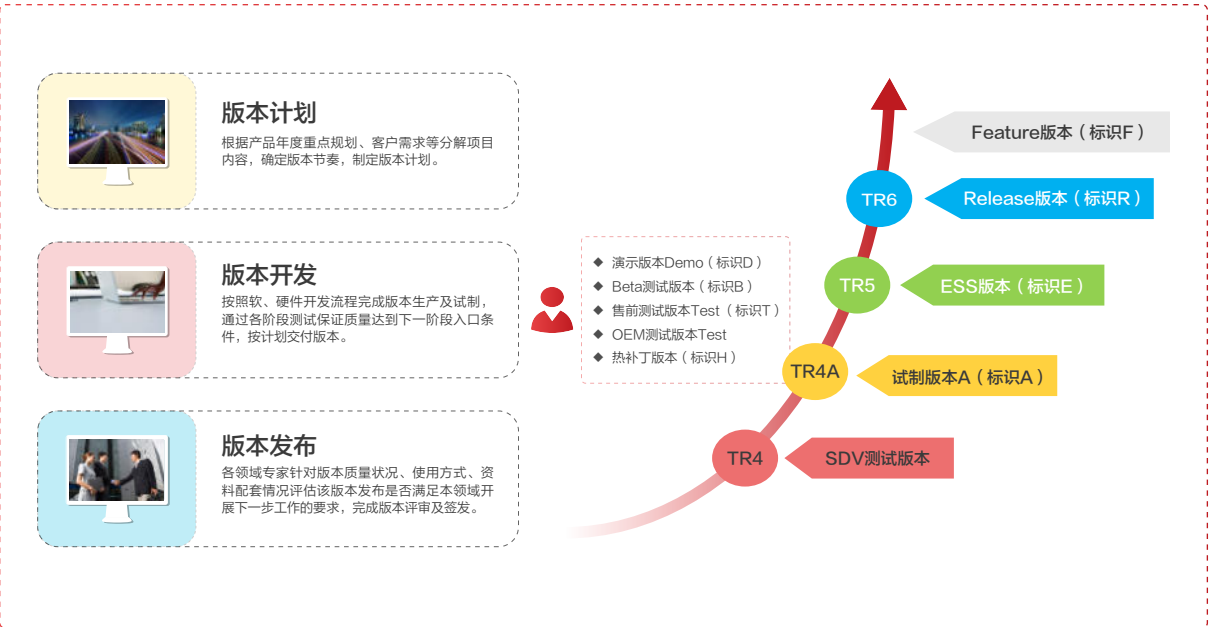


图61 版本管理机制

4.5 生命周期运维阶段

4.5.1 制造质量管理

1. 物料质量管控

完善的端到端全流程物料质量管控体系：从供应商、来料到生产过程等多维度进行全流程质量管控，通过有效的管理和控制，可以确保产品质量始终稳定可靠。

- ▶ （1）**供应商管理**：明确供应商质量管理要求，涵盖质控体系、过程控制、风险管控及报告等；依据技术、质量、响应、供货、成本、环保与安全七项指标，实施分级绩效评估，并将结果用于等级调整、处罚或份额优化，推动持续改进。
- ▶ （2）**物料接收检验**：对进货的原材料和零部件进行接收检验，确保符合规定的质量标准 and 规范，并及时处理不合格的物料；
- ▶ （3）**库存可靠性抽检**：不定期对库存原材料进行可靠性抽检，包括各类破坏性物理检查及电性能检测等；
- ▶ （4）**生产过程控制**：在生产过程中对物料进行监控和控制，以确保在不同环节物料质量的稳定性和一致性；
- ▶ （5）**不合格品处理**：建立明确的物料不合格品处理流程，包括标识、隔离、处理和报废，以防止不合格品流入最终产品；
- ▶ （6）**追溯和溯源**：建立物料追溯和溯源体系，记录物料的来源和去向，以便在质量问题发生时进行快速回溯和溯源；

2. 生产质量管控

全制造过程设置严格的质量检验及测试管控点，在来料、加工过程、包装等环节设置了多个质量控制点，对原材料和整机的来料、生产过程和半成品、成品的组装、测试和包装等实施检验监控，以确保第一时间发现和截留问题产品，保障最终制造的产品满足质量要求。

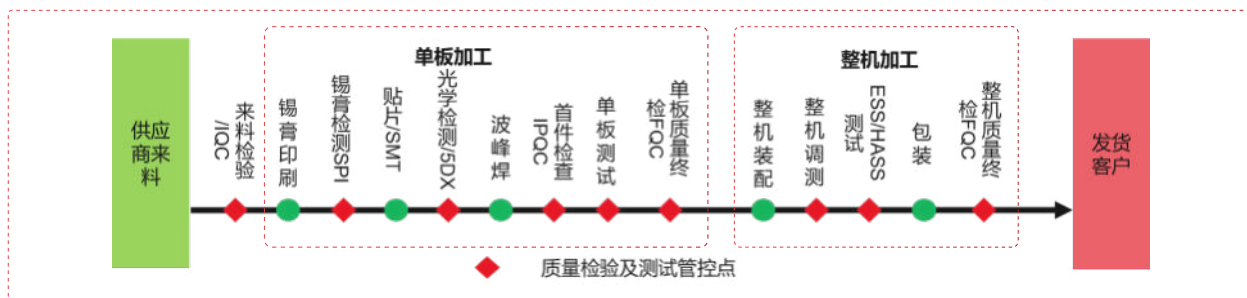


图62 生产质量管控

- ▶ **完善的生产问题处理快速响应机制：**建立了明确的生产停工、停线、隔离及问题处理通报流程、标准、机制和要求，确保生产问题快速处理并解决；
- ▶ **可全程追溯的产品身份标识，风险设备无所遁形：**每台产品都有独一无二的身份标识，完整的过程质量信息采集和数据追溯管理，风险设备无所遁形；
- ▶ **数字化预警分析监控平台，将质量风险扼杀在摇篮中：**建立完善的质量数据分析模型，进行多维度智能分析，对质量异常实现智能预警，及时组织改善解决；

▶ 3. 制造工程质量管控

供应链具有完善的工程质量能力保障机制，从人员、设备、制度、方法、规范、标准等方面制定了完善的管理控制体系和要求，过程与结果并重，过程决定结果，防火胜于救火。



图63 制造工程质量管控

▶ 人员管理

- ▶ **建立员工培训/考核认证管理体系：**具备完善的培训、上岗管理系统，涉及培训制度、培训管理规划、教师资格管理、培训任务追踪、上岗考核管理、培训记录追溯等全方位管理。
- ▶ **制定关键岗位员工管理机制：**细化各岗位技能要求，落实关键岗位、关键工序人员持证上岗要求，例行稽查和监控人员上岗率，成熟度和流失率统计。
- ▶ **实施员工技能培训实现专业能力可持续提升：**（1）定期组织关键岗位和工程技术人员专项技能培训，上岗考核认证，以确保员工熟悉新华三相关业务流程和规范要求。（2）通过专项成果评比和经验案例分享，实现工程技术人员专业能力的可持续性提升。

▶ 设备管理

- ▶▶ **建立设备综合管理体系：**通过TPM管制要求，围绕设备认证、设备验收、设备调试、设备使用、设备维修、设备点检、设备保养、设备预防性维护、及设备报废的全过程实施全面系统的综合管理，以保证设备处于正常受控状态。
- ▶▶ **制定设备管控文件规范标准：**制定设备认证规范、设备参数设置与调试规范、设备操作指导书、设备维护保养指导书、设备周期性点检指导书（附点检记录表）等各类规范文件。
- ▶▶ **完善的设备认证/稽查机制：**
 - （1）制定线体设备配置/线体支撑体系认证标准；
 - （2）制定设备基线能力考核认证方案和相应标准；
 - （3）制定设备工艺管制要求和例行监控管理机制；

▶ 工装与检具管理

- ▶▶ **建立工装合格供应商认证流程：**制定合格供应商认证标准和认证流程，规范供应商准入过程和技术要求。
- ▶▶ **制定工装来料管控系统及验收标准：**制定工装来料检验标准和验收流程，避免工装在生产应用中造成的质量风险。
- ▶▶ **完善的工装管理文件体系：**制定工装设计规范、工装检验规范、工装维护保养管理规范，工装异常维修处理流程等，确保工装全生命周期处于正常受控状态。
- ▶▶ **制定工装管控机制：**例行组织工装从检验、使用、和维保管理的日常巡检和专项稽查，以保证工装管理规范要求的执行落地。
- ▶▶ **制定检具管理机制：**周期性委托具备资质的检测机构委外校验，并实施跟踪管理。

▶ 辅料管理

- ▶▶ **建立辅料认证标准和规范：**制定电子装联辅料认证流程和技术标准，规范辅料认证过程和技术要求。
- ▶▶ **制定辅料来料管控制度：**通过IQC辅料检验流程，把控来料品质要求。
- ▶▶ **明确辅料文件体系：**制定辅料来料检验规范、辅料存储与使用规范、辅料技术认证规范等。
- ▶▶ **制定辅料管控机制：**（1）通过辅料管控发布函，严格管理并指定关键辅料的品种、型号、产地、供应商，并通过例行稽查实施监控。（2）周期性实施生产辅料委外抽检，确保过程辅料品质。

► 文件管理

- **建立标准化文件管理体系：**通过规范的数据管理流程，实现文件从拟制、审核、归档、发布、发放、转化、受控等全方位管理。
- **完善的流程-规范-指导书-表单多级文件体系：**通过多级文件架构管理，使文件使能更加细化，且具有针对性。
- **制定文件体系稽查机制：**（1）第三方机构定期进行文件体系审核；（2）根据工艺管制要求，例行实施全流程文件体系专项稽查。

► 工艺管制体系

- **建立工艺管制文件体系：**制定工艺管制通过规范、工艺管制稽查规范（全流程）、设备/工艺技术规范、工艺流程标准化管理规范、和新华三工艺管制发布函，实施各业务流程全方位的工艺管制要求。
- **制定生产首检、过程抽检、停线标准处理等生产管理机制，**避免异常问题与批量风险的发生；
- **规范工艺管制例行稽查机制：**例行组织巡检稽查、专项稽查、联合稽查等多重叠加稽查方案，联合保障规范执行的有效落地。

重点产品、重要客户分级分层管控，实现管理精细化要求；

► 生产环境管理

- **建立生产环境文件体系：**制定生产作业环境要求规范，明确温湿度、ESD、光照度、噪音、洁净度的标准和管理要求。
- **制定生产环境管理稽查机制：**例行组织生产环境管理日常巡检和专项稽查，以保证生产环境管理规范要求的执行落地。

温/湿度实时监测报警系统的应用，可实现可监视和异常记录追溯管理。

搭建符合IEC-61340-5-1、ANSI ESD S20.20要求的ESD管控车间并通过第三方专业审核。

■ 4.5.2 服务运维质量管理

► 1. 产品退出管理

产品在生命周期内会不断对已发布的主机软件版本进行升级和更新，以便更好地为客户服务。但随着主机软件版本的不断更新，同一款产品在网的历史主机软件版本越来越多，一方面会增加公司的维护成本，另一方面公司网站可供客户下载的陈旧历史版本较多，存在质量风险。鉴于此，研发制定主机软件版本生命周期管理策略，提升维护效率，降低在网版本质量风险。

一般而言，在主机软件版本所属分支的最后一个年度版本发布时，产品会启动该分支上历史版本的停止销售（EOS）评估。当到达主机软件版本的停止销售日，将在公司网站上正式发布主机软件版本的停止销售公告。在停止销售日后，公司将不再提供该分支上新版本的安装和下载，不再新增新的功能和特性，所有停售的历史版本将从网站下架。

在停止销售日2年后，产品会启动该分支所有历史主机软件版本（不含最后一个年度版本）的停止服务（EOL）评估。当到达停止服务日，将在官网上正式发布主机软件版本的停止服务公告。停止服务前，建议客户升级到推荐版本，以继续获得公司相关支持和服务。在停止服务日后，公司将不再对软件版本中新发现的缺陷进行修复和提供补丁。

当主机软件版本所属分支支持的最后一个产品停止销售时，即达到该分支最后一个年度版本的停止销售日（EOS），将在官网正式发布主机软件版本的停止销售公告。一般情况下，2年后达到该分支最后一个主机软件年度版本的停止服务日（EOL）。

► 2. 项目交付管理

根据重大项目端到端管理要求，对售前测试、风险评估、需求分析、测试验证、版本成熟度评估、项目实施落地、交付物核查等环节进行细致的质量管理，再叠加交付实施规范和业务变更管控流程，保证重大项目实施和管理按照规范进行，提高项目管理效率、降低交付风险；控制和达到项目管理的进度、成本和质量目标，提高客户满意度。

依据ITIL事件管理、ISO20000服务持续性和可用性管理、部分行业协会应急管理规范等相关理论和规定，参考部分服务项目应急管理最佳实践，编制了增值服务项目应急预案管理指导，建立健全的应急管理体系和技术应急预案，在IT技术组件（如数据库、存储、网络等）发生故障后，可以快速恢复系统的完整性和可用性，减少对业务的影响。

重大项目产品及方案验证流程对存在技术风险的重大项目在项目交付前进行产品及方案验证，提前消除技术风险隐患。通过施行重大项目管理流程，明确项目交付相关人员的工作职责与任务分工，确保客户业务相关信息得到及时传递，出现的问题得到快速处理，降低项目交付风险。



图64 项目交付管理流程

3. 客户问题管理

产品及方案的稳定性和可靠性直接影响客户满意度和品牌形象，健全的售后客户网上问题管理体系，能及时、有效地解决用户遇到的问题，并通过巡检发现网可能存在的隐患，将客户网上问题扼杀于无形，对于提高客户满意度、维护品牌形象、提升产品竞争力有着重要的意义。

客户网上问题管理借助于问题单管理系统，根据相关流程规范对接收到的新华三产品对应的网上问题通过按问题性质和严重程度多维度定义分类，并落实责任人和处理人，对问题单进行精细化分级处理和管理。

对于一般问题，严格按照流程规范高效推进问题定位解决；对于重大问题，除执行一般问题的流程规范要求之外，还需要立即响应和最高优先级处理，并及时同步公司相关部门。

通过网上问题闭环后的分析挖掘，侧重发现产品质量的提升点，及时发现和解决潜在问题，提高服务效率及质量。

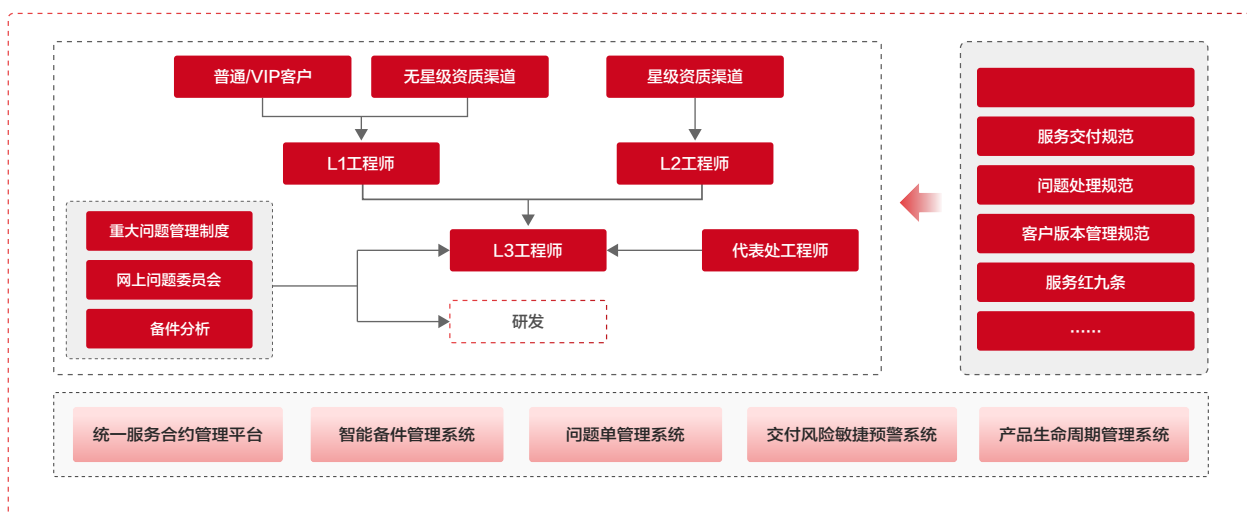


图65 客户问题管理

► 4. 备件质量管理

备件中心在北京、杭州、上海、东莞、西安设有5个分拨中心，国内所有的省会、直辖市及其他重要城市、港澳和海外共有120+区域备件中心，与业界头部的物流商进行战略合作，形成全面覆盖的物流网络，提供快速高效的备件服务，保障客户网络的平稳运行。

依托备件管理系统实现对备件交付全流程监控，实时掌握备件开单、指库、好件出库、客户的坏件验收入库、坏件维修检测、分析件流转等环节进展，及时发现和解决问题，确保备件交付过程规范、可控，提高备件交付管理的效率和质量。

根据产品预测、发货、合同信息、故障率变化以及产品生命周期特点，制定备件计划储备模型与执行流程，对新产品、增量发货产品及停产产品，储备满足日常各级别客户备件需求的备件库存。及时根据产品线/质量的返工指令，对存在质量隐患的在库备件进行清库处理，确保备件在库库存质量。通过对库存备件进行定期盘点，确保备件资产完整和库存准确。分类定期检查存储周期较长备件，提高备件质量。

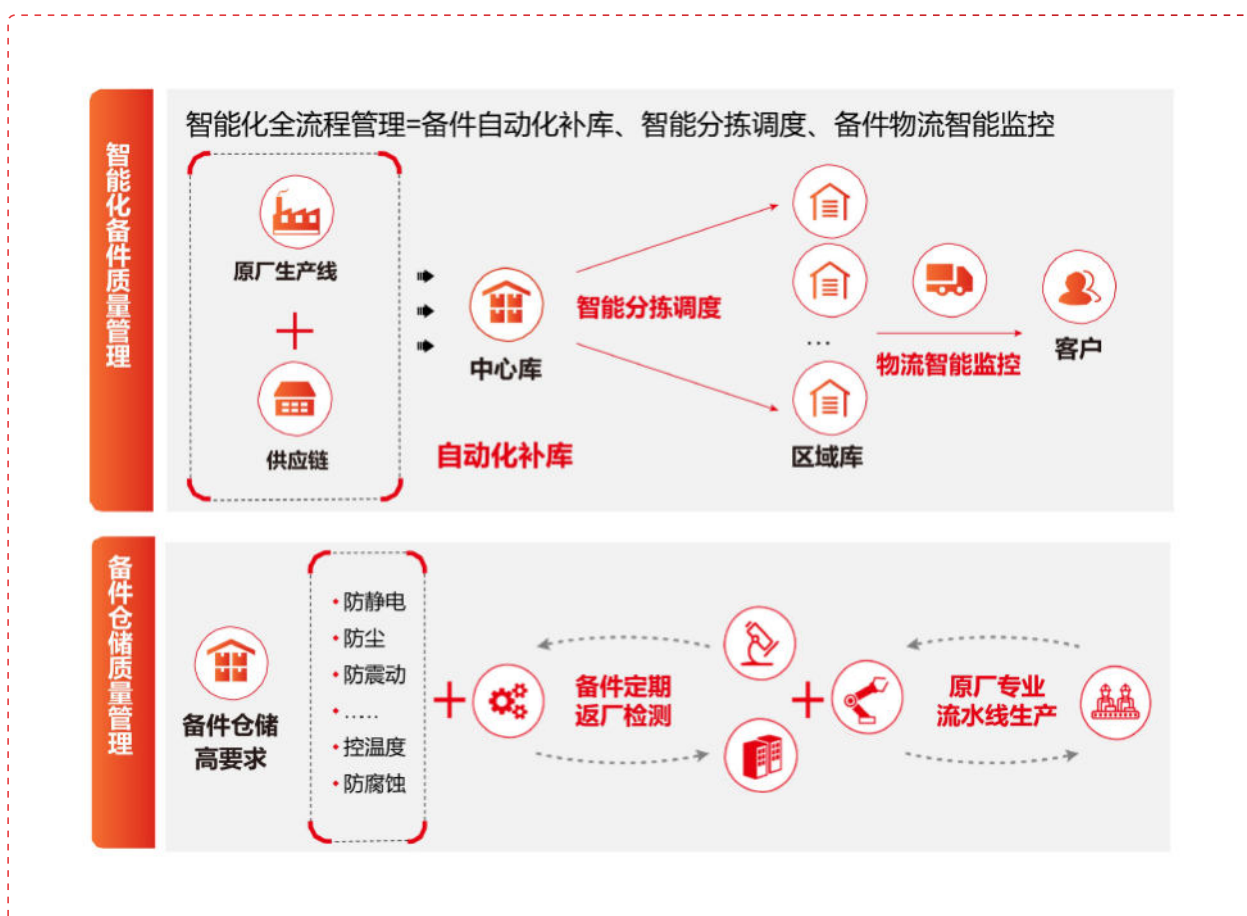


图66 备件质量管理流程图

► 5. 业务变更质量管理

客户业务变更是指客户在使用新华三设备的过程中，为满足用户新增业务需求，或解决现网产品的软硬件缺陷问题，对新华三设备进行特定操作的过程。该过程可能对现网业务产生影响，特定操作包括但不限于替换友商设备、设备扩容、设备升级、线路割接、配置修改等操作。

业务变更管理规范明确业务变更过程中相关人员的工作职责与任务分工，保证客户业务变更的相关信息得到及时传递，风险评估、方案验证，以及出现的问题得到快速处理，规范客户业务变更的操作，降低变更实施过程中各种事故的发生概率，保障业务变更操作的顺利完成，提高客户服务满意度。



图67 客户业务变更质量管理流程图

► 6. 客户满意度管理

通过客户满意度管理制度建立完善的客户关怀机制，不断提升服务质量，促进产品优化，以达到提升客户满意度的目标。

根据客户满意度管理规范要求，例行通过邮件、电话等多种形式开展客户满意度调研工作，采集客户之声，重点了解客户对服务的感受和建议，发现服务质量问题，组织责任部门进行问题分析回溯，持续改进，从而提升客户服务体验，增强服务竞争力。



图68 客户满意度管理

■ 4.5.3 关键方法论

▶ 1. 端到端回溯机制

质量回溯是一种质量管理的方法，用于追溯产品的质量问题的。当产品出现质量问题时，质量回溯可以帮助产品确定根本原因、识别责任方，并采取相应的改进措施。

研发以数字化平台为支撑，建立了明确的端到端全流程质量回溯体系，研发回溯执行团队由公司跨部门资深专家组成，包括研发、生产、交付、质量等，相互约束、相互牵制、协调前进。通过业务领域联席会议，依据研发规章制度，每月度研发和交付、生产定期联席会议上对近期影响客户满意度的问题进行回溯分析，落实质量责任追溯，确定改进责任主体及促使组织持续改进，对部分人为失误或影响特别重大的问题进行发文处罚。

以“七步法”作为问题回溯的标准的流程指导，覆盖各部门体系，回溯结果将以公司正式发文形式发布，责任人与个人关键事件考评挂钩。回溯规范定义了统一的根因要素分类标准，规范每个问题分析的深入程度、保证问题分析的规范性和完备性。同时采用根本原因分析方法对产品质量问题责任进行追溯，确定组织、流程的质量薄弱环节，要求限期纠正，在此活动中树立全员质量意识。“七步法”具体步骤如下：

- ▶ 1.在产品开发、生产、维护环节出现的质量问题，任何人都可以要求对问题进行根因分析和质量回溯。
- ▶ 2.由质量专员分析问题是否满足根因分析和质量回溯条件。如满足条件，且问题原始信息记录客观、详细，问题描述清晰，则启动根因分析。
- ▶ 3.回溯责任人进行根本原因初步分析，需要提供更详细的问题背景材料，质量专员分发给问题分析人，要求围绕根因要素进行说明，并初步选择根因要素。
- ▶ 4.业务相关人根据回溯责任人提供的问题相关说明，确认根本原因并反馈改进措施。
- ▶ 5.回溯责任人审核根本原因及改进措施。
- ▶ 6.质量专员最终确定根本原因及改进措施。
- ▶ 7.回溯启动入最终回溯确认。

质量回溯的目标是提高产品的质量稳定性和可靠性，并持续改进研发能力。通过追溯和解决质量问题，可以增强产品的市场竞争力，提升品牌形象和客户满意度。

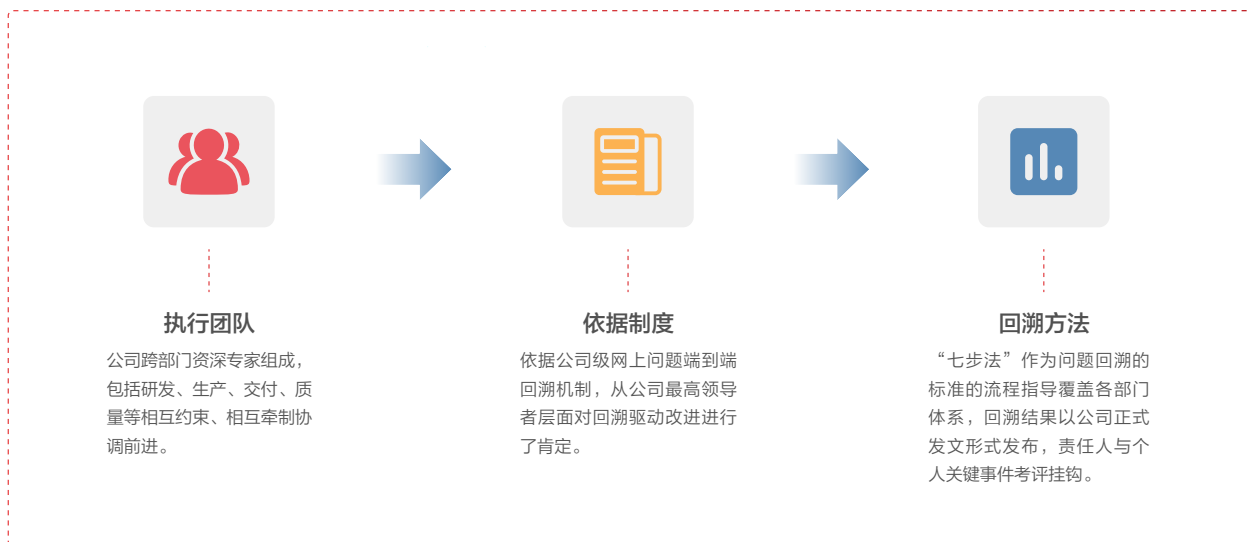


图69 端到端回溯机制



5

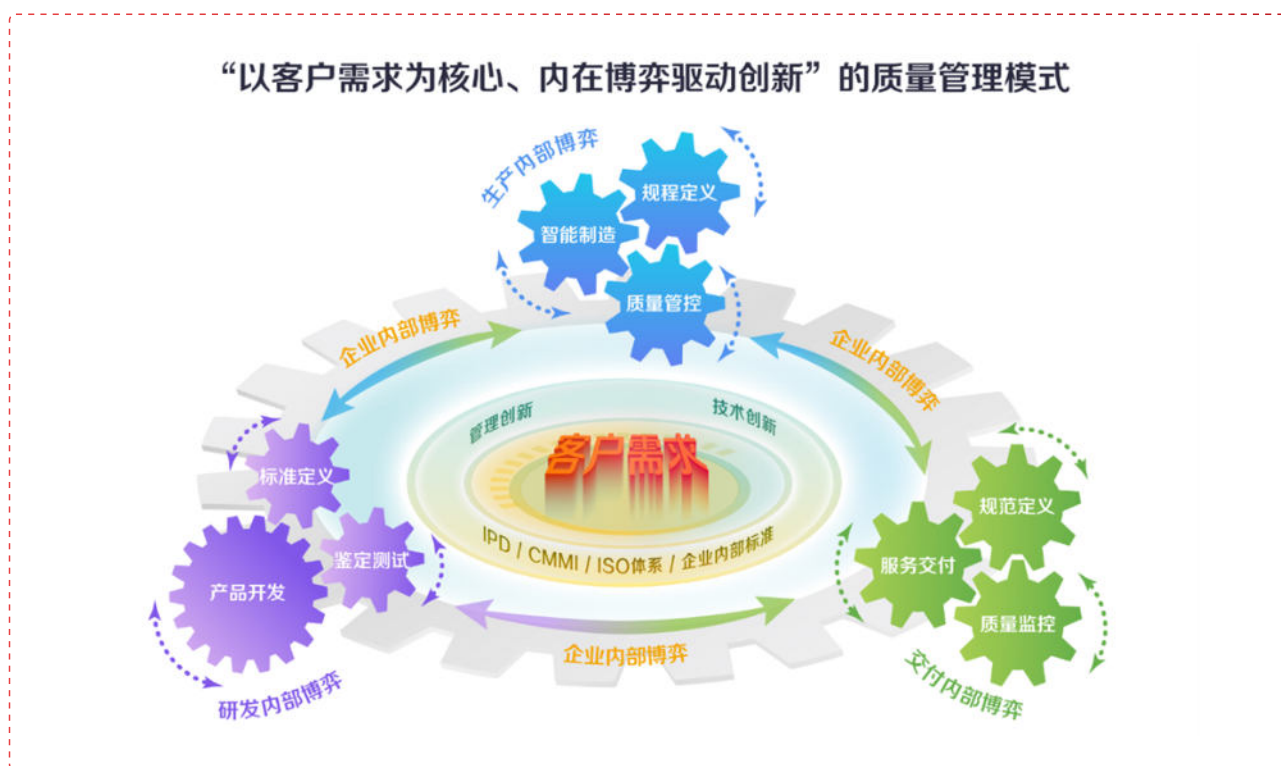
■ 质量管理创新与实践

5 质量管理创新与实践

新华三坚持以客户需求为核心的管理理念，不断追求卓越，形成一套行之有效的质量方法和实践。对内，产品研发秉承行不贰过，铺设质量“铁轨”，数字化全面量化的方式提升全员质量能力基线；对外，优化市场、客户、需求、场景的各类质量组合，分层管理，主动“关怀”，提供全面细致的质量服务。下面会分为六个章节介绍新华三质量人在质量管理中的创新与实践。

5.1 质量博弈驱动创新

新华三的质量博弈方法论是新华三特色的质量保证方法论，如前所述，在合作共赢的企业文化下，新华三研发、生产和交付部门之间相互博弈、相互作用又共同协作、共同对产品成功负责、对客户满意度负责。



5.1.1 模拟“客户”的第三方独立机构

鉴定测试是研发最具代表性的质量管理方法。新华三斥巨资设立独立的第三方鉴定测试机构，对产品进行代码白盒鉴定测试和软硬件系统鉴定测试。鉴定测试作为第三方独立测试机构，在模拟客户真实应用环境下进行验证，只有拿到鉴定通过

的报告，研发阶段的产品才拥有推向市场的资格，才能为客户提供高可靠性产品。

鉴定测试团队在研发内部代表客户利益，对产品和代码进行严格把关，保证测试结果的准确、公正，具有产品发布否决权。鉴定测试依据技术标准和客户需求检验产品的技术实现，推动产品的质量改进；同时也在检验过程中也会发现标准问题，向标准制定部门提出挑战。在此过程中，技术标准和流程标准制定、产品设计开发和鉴定测试三方相互博弈，以客户需求为核心，共同保障为客户提供高质量的产品。

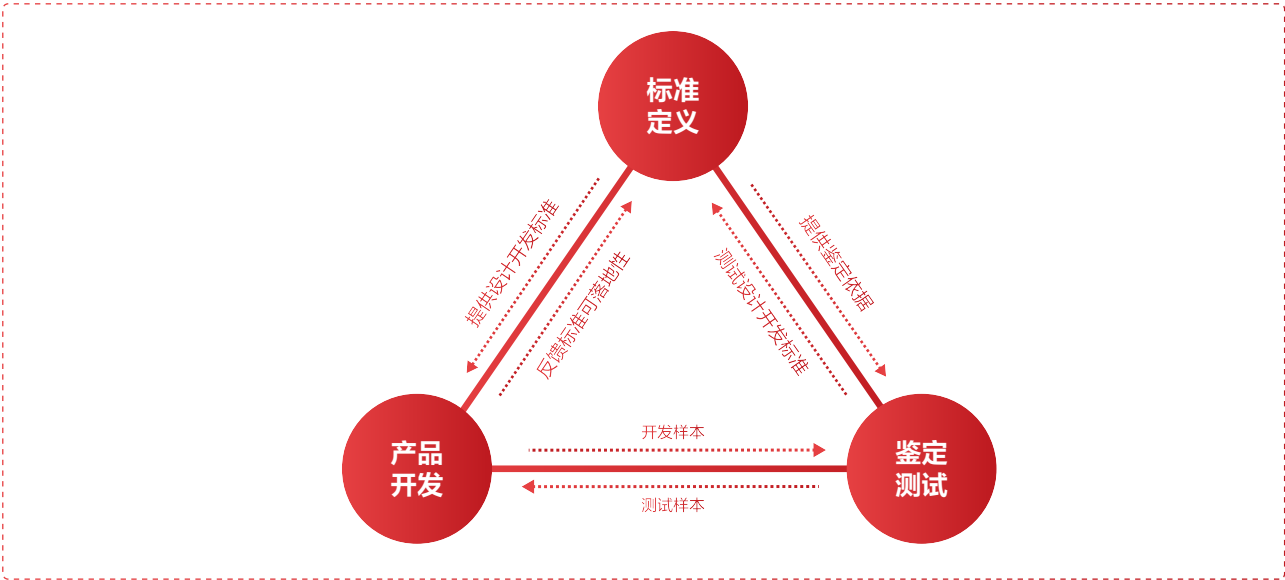


图71 产品鉴定管理流程

5.1.2 多方联席端到端回溯会议

端到端回溯是部门间内在博弈方法的优秀实践。新华三追求“行不贰过”，对待产品质量问题不忽视，不轻视，不纵容，长期以来有力执行端到端回溯。通过“设计-制造-生产”多方联席会议机制，定期对产品在研发、生产、运输、部署、客户现网使用及运维过程中的质量情况进行复盘、相互回溯和改进落实。

- ▶ **执行团队：**新华三的回溯执行团队由公司跨部门资深专家组成，包括产品、研发、生产、交付、质量等，以联席会议的形式执行回溯，相互约束、相互牵制、协调前进。
- ▶ **依据制度：**2019年公司发布了《关于启动网上问题端到端回溯的通知》，从公司最高领导者层面对回溯驱动改进进行了肯定。每月度研发和交付、生产定期联席会议上对近期影响客户满意度的问题进行回溯分析，对部分人为失误或影响特别重大的问题进行发文处罚。
- ▶ **回溯方法：**“七步法”作为问题回溯的标准的流程指导，在《根因分析和回溯操作指导书》中，定义了统一的根因要素分类标准，规范每个问题分析的深入程度、保证问题分析的规范性和完备性。

► **质量红线**：2023年公司发布了《新华三集团重大质量事故问责管理规定》，其中明确七条质量红线纳入重大质量事故问责范畴，并依据《新华三集团员工惩处管理规定》和《新华三集团干部惩处管理规定》予以处理。

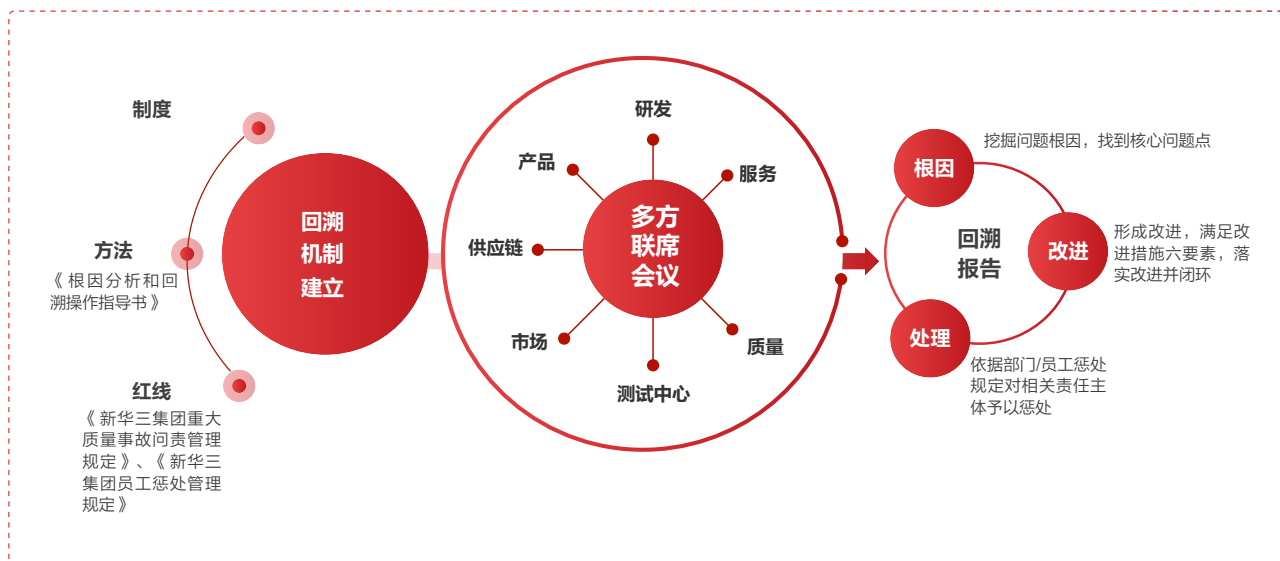


图72 多方联席端到端回溯机制

5.2 质量铁轨

为保证产品这趟列车能够安全、平稳地驶向成功的终点，质量铁轨的铺设是必不可少的。广义上讲，IPD-CMM流程体系在公司的落地过程本身就是质量铁轨的铺设过程，让众多偶然变成必然。狭义上讲，在成千上万产品研发团队的大背景下，诸多流程体系下的质量门禁内嵌数字化实现了真正的“铁轨化”，对于提升产品整体质量的“下限”水平有着不可忽视的作用，本章简单介绍几类常见的质量铁轨。

5.2.1 技术标准内嵌产品实现

技术标准内嵌产品实现是新华三产品规格管理的实践之一。一方面，技术标准经过标准规格基线以定制的方式内嵌到产品实现中。另一方面产品的技术创新成果通过技术规范内嵌到规格基线中，在保障产品安全、可靠、全面的同时持续创新赋能新产品。

包含国际标准、行业标准、客户特有企标、以及新华三自有标准在内的各类技术规范通过新华三标准化管理系统形成通用标准，再以规格列表的形式录入研发规格管理系统（iSE系统）的技术标准规格基线库。所有产品在自定义设计规格的同时，iSE系统将产品需要实现的通用标准规格强绑定到产品规格基线中，在技术评审点时，这些规格的实现情况将成为技术专家决定是否允许通过的依据。如此，完成技术标准到产品精确实现和交付的过程。

与此同时，公司鼓励产品持续积累技术创新成果，梳理形成自有标准，再通过标准化管理系统中为后续产品所用，持续提升产品的技术创新能力。

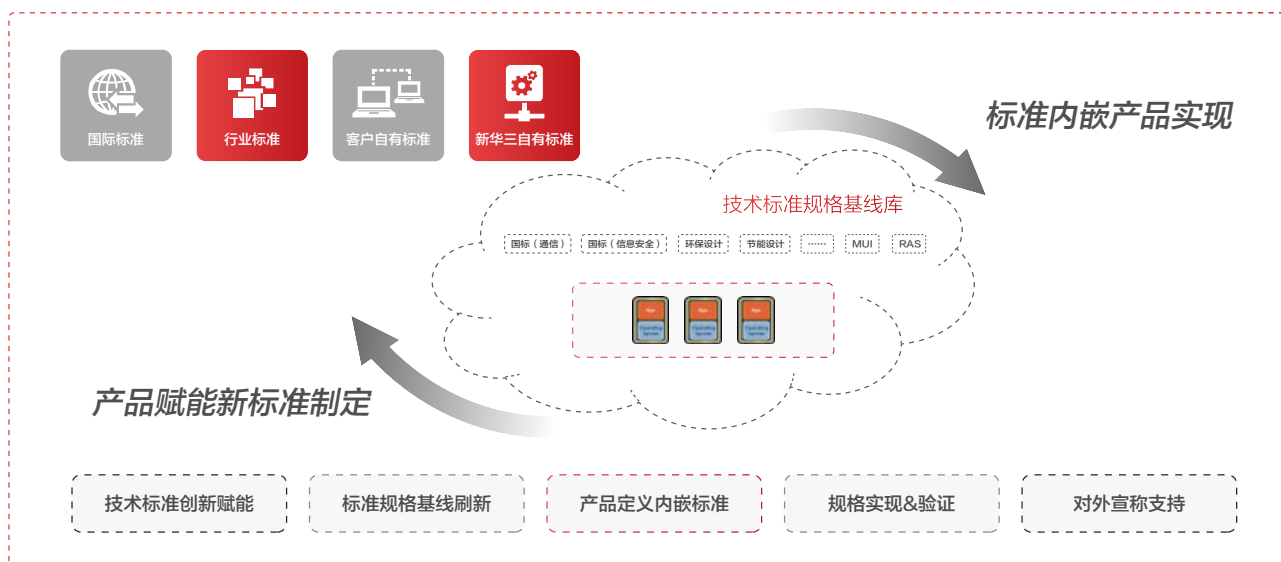


图73 质量铁轨

5.2.2 软件开发质量门禁

软件效能提升下带来的项目多、交付频率快，管理者、项目经理很难通过人工监控数以百计的在研软件项目每个过程的质量风险；质量门禁作为数字化工具辅助管理者识别其中有进度和质量风险的项目，达到提升软件质量的目标。

新华三推荐不同的产品形态和项目特点使用不同的软件开发方法，包括瀑布模型、敏捷开发，并辅以不同的项目管理平台。无论是瀑布还是敏捷，“过程决定质量”的CMM核心理念都不过时，研发质量体系将软件项目质量门禁内嵌于各自的项目管理过程中，作为数字化工具辅助帮助项目经理少走弯路，也帮助管理者迅速找到过程质量薄弱项目。

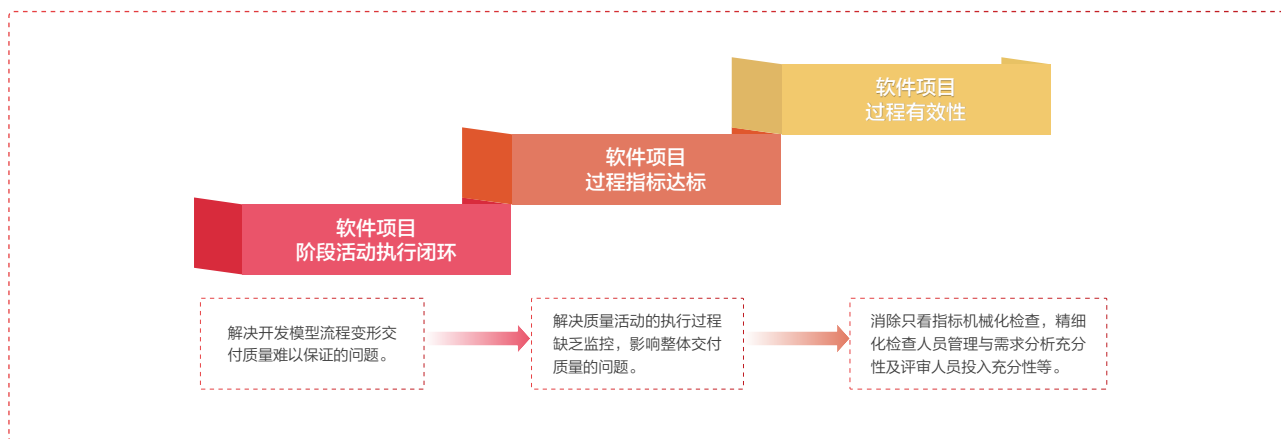


图74 软件开发质量门禁

软件开发质量门禁包括以下三个管理环节：

- **1.软件项目阶段活动执行闭环：**监控软件开发的各个阶段及其关键活动，按开发顺序执行并在指定时间内闭环，解决“开发流程变形交付质量难以保证”的问题。
- **2.软件项目过程质量指标达标：**监控项目过程中每个阶段活动，准备、评审和测试等关键过程指标纳入门禁自动检查，解决“质量活动的执行过程质量缺乏监控，影响整体交付质量”的问题。
- **3.软件项目过程有效性：**从需求分解是否充分，人员上岗经验能力是否符合，关键角色是否有效投入等多个方面监控并识别项目潜在风险，提醒相关负责人关注，解决“只看指标的机械化检查，精细化检查人员管理与需求分析充分性，以及评审人员投入充分性等”的问题。

此外，应场景化质量服务的需要，软件开发质量门禁提供场景化质量门禁功能，可以做到主动识别需求来源所属场景，策略性地定制不同场景的门禁指标。

5.2.3 软件设计质量门禁

设计决定产品品质，在项目交付压力和设计质量的平衡上，往往会出现“轻设计，重交付”的现象。而新华三在大部分团队内部，团队设计专家通常为兼职，设计质量反馈往往比较靠后，导致软件设计过程管理经常被忽视，设计不充分导致的产品开发的延期和返工现象时有发生。在长期的项目管理过程中，研发质量体系总结出一套设计过程管理方法，并落实到数字化管理工具中，促进设计质量提升。

研发质量体系从明确设计规范、保障设计投入，管理设计过程和设计工作量化考核四个角度落实。



图75 软件设计质量门禁

- **明确设计规范：**发布规范，分级定义设计人员上岗标准，并明确对应的设计能力要求、职责范畴和设计人员范围。

- ▶ **保障设计投入：**监控组织设计梯队健康建设，监控项目设计人员能力、经验水平符合度、职责履行符合度、设计独立性等方面。
- ▶ **管理设计过程：**设计过程充分度管理，主要目的是从源头把关质量，降低质量保障成本，降低设计问题在客户侧问题中的比例，从而提升客户满意度。建立设计过程充分度门禁从规范制定、门禁定制、内嵌系统三个过程实现，当前已实现全流程监控和关键节点自动识别。
- ▶ **设计量化考核：**通过量化考核的方式牵引设计人员的设计充分度，通常从过程质量和结果质量两个维度量化。

■ 5.2.4 成熟工具质量门禁

研发工具是提升质量和效率的开发利器，按照产品开发生命周期，通常内嵌在项目管理、持续集成、版本发布三个工作流中，针对各个阶段不同特点选择不同工具，将工具通过流程和系统内嵌的方式，像流水一样固化在业务中，帮助团队全面提高研发效率和质量。

- ▶ **项目级工具门禁内嵌：**是指工具嵌入到软件项目的开发流程中。应用于软件项目阶段的工具通常满足两个条件，一方面工具使用成本足够低，能够满足数以千计的项目量级的平滑应用，帮助项目更好地控制成本、提高效率，另一方面，工具对于团队成员更具普适性，更易于学习和使用，可以帮助团队更快速地完成任务和目标。
- ▶ **分支级工具门禁内嵌：**是指工具嵌入代码持续集成过程中，在代码的改动引入问题时尽早发现并解决，从而确保整个软件系统始终处于一个高质量的可部署状态。此过程能够帮助团队更快速地构建、测试和部署软件，保证软件交付的质量和稳定性。持续集成特有的工具可以根据工具的执行周期，发现缺陷数，定制不同的门禁分级分层策略。
- ▶ **版本级工具门禁内嵌：**该阶段是软件交付给用户使用的最后一道门槛，要在最后阶段确保软件安全可靠。版本发布有时效性要求，一方面工具要满足必要性要求，比如一些安全扫描、漏洞扫描、以及认证需要的静态代码走读工具，可以部署在此阶段，另一方面，工具发现问题应尽量前移，不应全部部署在版本发布阶段，导致问题或者告警积压，修复周期过长，影响版本及时发布。总之，要用经济、实用的方法来确保系统和应用程序的安全性。

工具门禁部署策略不是一成不变的，要定期根据工具使用背景，使用成本，工具发现问题能力等指标不断调整，实现价值最大化。



图76 工具门禁管理

值得注意的是，质量铁轨是把双刃剑，对外，质量铁轨保证产品开发过程不变形，让产品研发走向成功，客户对华三产品品质认可度提升，对内，质量铁轨不可避免地会带来一定的质量成本，甚至出现员工对流程系统的抱怨和反弹。因此铁轨建设需要满足如下两个基本原则：

- ▶ **低成本，高回报：**质量铁轨的建设不能一蹴而就，必须满足“低成本，高回报”原则，应定期审视，拆除掉冗余的铁轨，铺设更有价值的铁轨，满足不断变化的内外部需要。
- ▶ **流水般内嵌工作平台：**大张旗鼓，兴师动众的质量铁轨很难深入人心，也很难持久，应像流水般润物细无声地内嵌到员工的日常工作平台中，同时尽量减少“拦截”，增加“指示牌”，水到自然渠成。

5.3 质量前移

产品的质量不能仅依赖客户的逆向评价和检验，问题越发生在后端质量成本越高，产生的影响越巨大，质量前移是指质量管理的工作重心前移，在前端发现风险和问题，提前加以纠正，尽可能早的识别风险，尽可能小的投入成本予以解决。

5.3.1 产品端到端过程风险评估

产品端到端过程风险评估从产品规划、产品开发、产品交付三个阶段，通过量化&预测的方法实现，提前发现风险，提前规避，防微杜渐。

过程风险评估分三步走：

- ▶ **过程风险定义：**过程风险以产品成功交付和运维为目标，端到端的审视此路径上的业务过程，包含产品规划过程、产品开发过程和产品生产交付过程三个阶段。然后，进一步分解阶段内的产品开发业务，形成如下子过程，包括产品定义管理过程、需求管理过程、CI工程管理过程、开发设计过程、分支管理过程、测试管理过程、版本管理过程、局点验证过程、现网风险版本管理过程、局点问题管理过程等内容。其次，细化每个子过程的业务，考虑技术、进度、成本、人员、质量等因素，构建形成一套相对完善的风险矩阵。最后，通过访谈、头脑风暴、经验总结等方法识别和提取业务过程相关性最强的风险因素。
- ▶ **过程风险识别：**每个风险因素发生的概率和影响程度不同，可以通过量化预测的方式对风险概率和影响度进行建模，再配合业务团队的意见，在各自系统中设置相应的风险识别阈值，精准地识别出有效风险。当然，每个风险的影响度和优先级都是不同的，要经过系统自动或者人工的方式进行评估，对风险进行分级分类呈现。
- ▶ **过程风险闭环管理：**过程风险闭环是风险管理的必要过程，是指采取相应的应对措施来处理已出现的风险。这可能包括风险的避免、减轻、转移或接受等策略，并实施相应的行动计划来控制 and 缓解风险。我们常用的风险规避措施有，过程质量加固，风险活动拦截，风险版本拦截，风险版本回收，运维风险自动处理，点到点客户关怀等等。

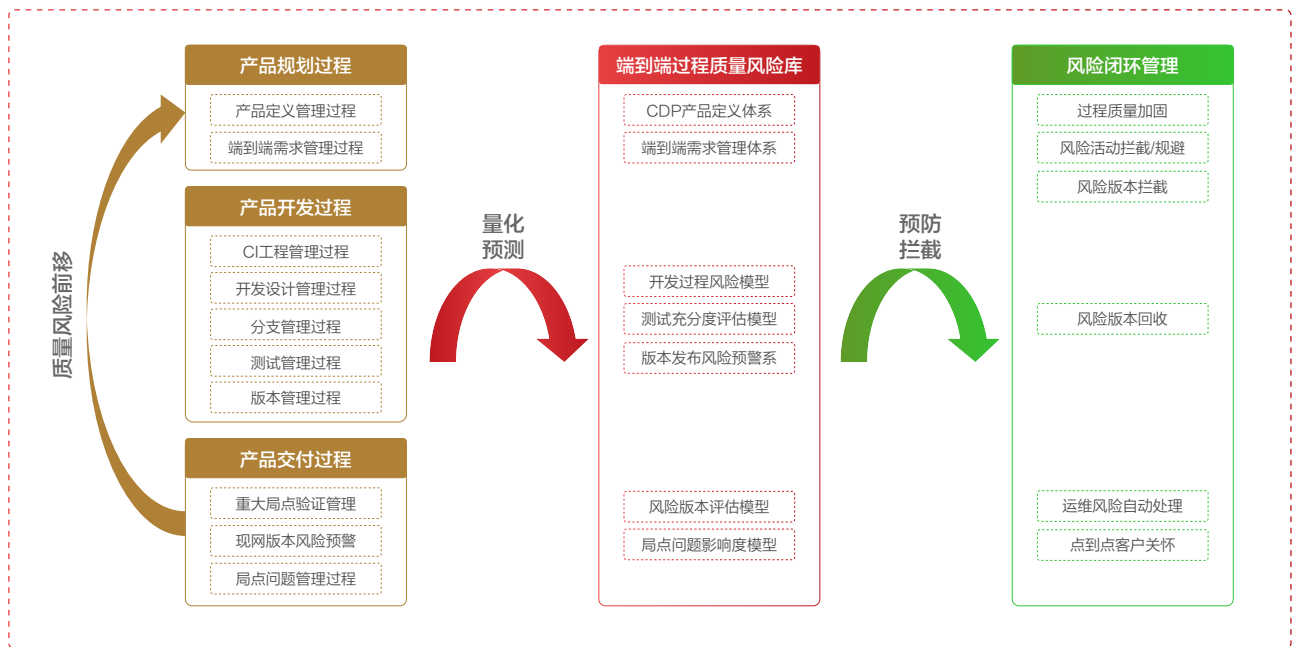


图77 产品端到端过程风险评估

5.3.2 对外发布版本测试充分度模型

研发质量体系在多轮测试和鉴定的基础上，创新性地形成了基于测试投入产出的风险评估模型，该模型在版本遗留缺陷满足发布条件的情况下，加入测试充分性评估，在发布前对测试风险进行评估，防止测试不充分的版本对外发布。

该模型基于规模、合入特性、解决问题、测试工作量、测试发现缺陷等因素建模，可根据不同产品业务特性选择不同因子定制模型，做到精准识别提示测试风险。

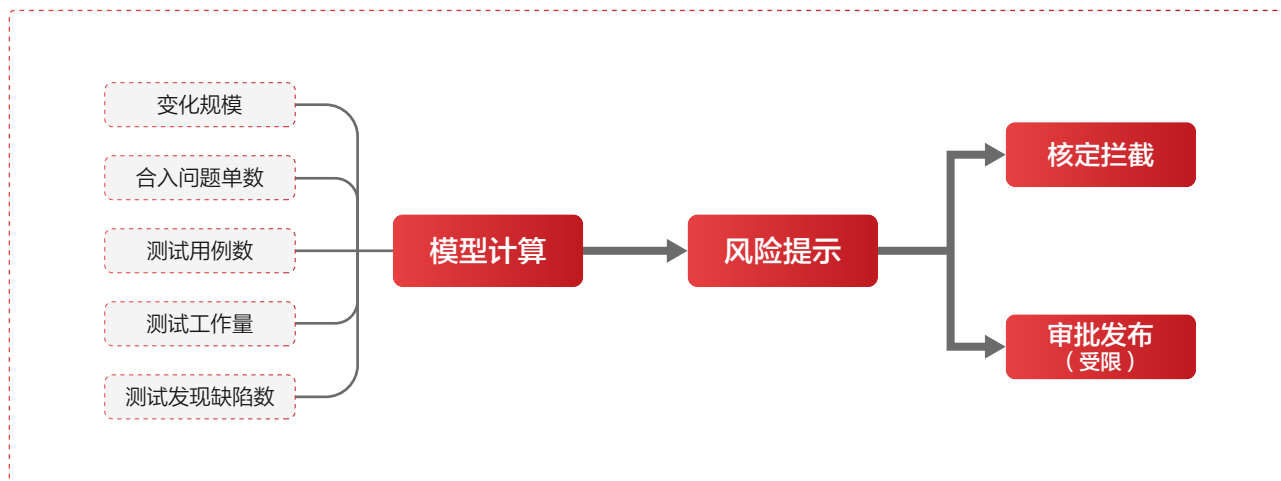


图78 版本测试风险评估模型

根据产品类型和开发阶段，分为三类测试风险评估模型：

- ▶ 综合类产品ADCP前合入特性版本评估模型，评估数据包括立项到ADCP间的各阶段测试数据，该类模型用于评估早期发货版本、正式版本测试充分度。
- ▶ 综合类产品ADCP后新增特性或解决问题版本，评估数据包括ADCP后的版本测试数据，该类模型用于评估ADCP后合入特性的版本或解决问题版本。
- ▶ 纯软件迭代开发版本，评估数据为迭代开发版本的整体测试数据，包括内部多轮测试数据，该类模型用于评估纯软件发布版本。

5.3.3 现网软件版本风险预测模型

现网风险预警管理可以帮助客户及运维组织及时识别和应对现网潜在风险，降低网络故障的发生频率，提升服务质量和业务稳定性。通过对交付风险敏捷预警系统的使用，可以提前预知网络运营中的潜在问题，进而采取相应的预防和纠正措施，降低故障修复成本，提高客户满意度。

现网风险预警管理的主要方法如下：

- ▶▶ 1、建立风险预警指标体系：制定各项网络运营指标的预警阈值，监控关键指标变化，及时发出预警。
- ▶▶ 2、智能预测技术的应用：利用人工智能、大数据分析等技术，对网络数据进行深度挖掘，识别潜在风险。
- ▶▶ 3、风险预警自动化处理：建立自动化风险处理系统，及时响应预警信号，采取相应措施，降低人为操作失误带来的风险。
- ▶▶ 4、风险预警跟踪溯源：对于发生的风险事件，进行深入分析和溯源，找出根源并采取持续改进措施，降低相似风险发生的可能性。

通过现网风险预警管理可以提供给客户及运维人员及时全面的数据支持，进而更好地了解网络运营的状况，及时采取行动，最大程度地减少可能的风险和损失。

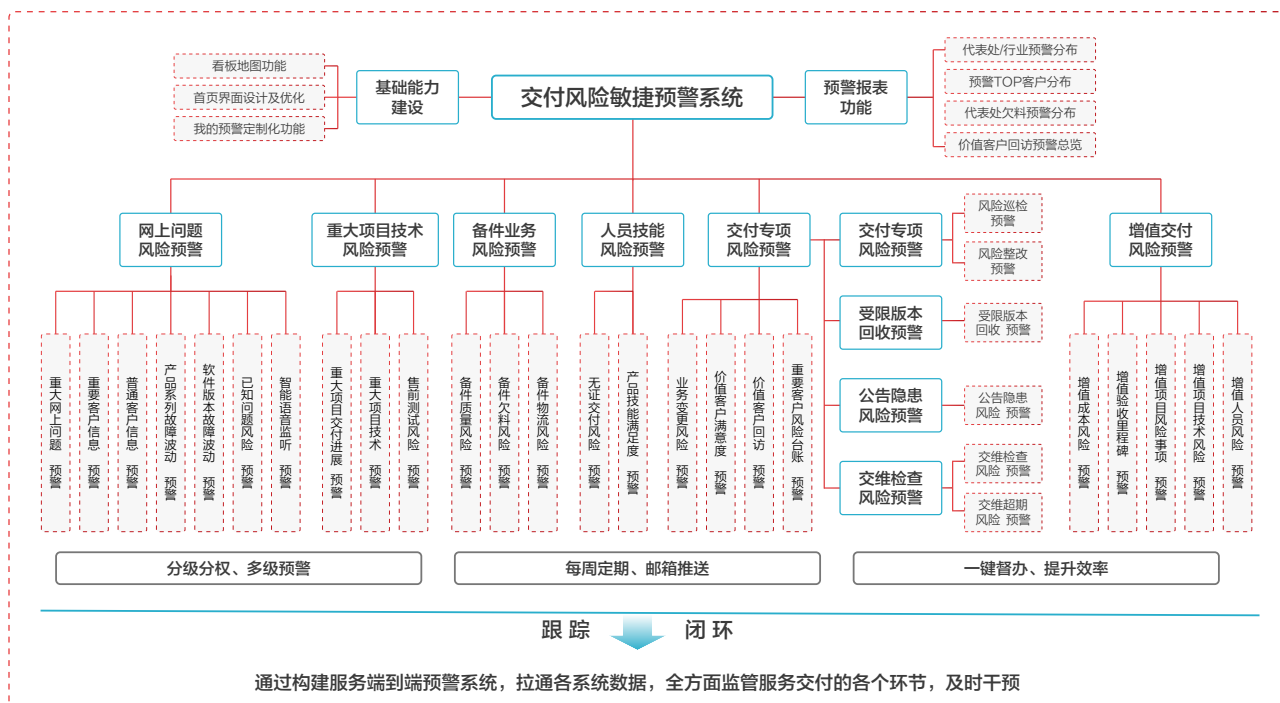


图79 交付风险敏捷预警系统架构图

5.3.4 问题影响度模型

质量改善有成本，质量改进的目标是解决客户满意度问题，而不是不计成本消除所有问题。事实上，在大量的客户侧故障清单里，混杂着许多客户使用错误、现网环境问题、第三方设备故障等问题。所以，如何迅速定位到对客户影响最大的问题，并在问题发生之初采取及时措施来消除客户影响显得尤为重要。

研发质量体系建立了一套质量问题影响度模型，采用故障数据进行建模，模型从产品属性、客户属性、行业属性和业务连续影响属性多个方面考量问题对客户的影响，迅速发现对客户影响程度高的问题并采取必要的预防措施。

改进动作以减少客户影响度为核心，尽量在问题出现早期及时发现。识别高影响度客户，研发主动触发现网方案风险审查，提前布局，服务针对性启动高风险客户的巡检和自诊断，提前发现并排除故障隐患，市场及时感知特定价值客户的满意度变化，及时采取措施加以安抚。

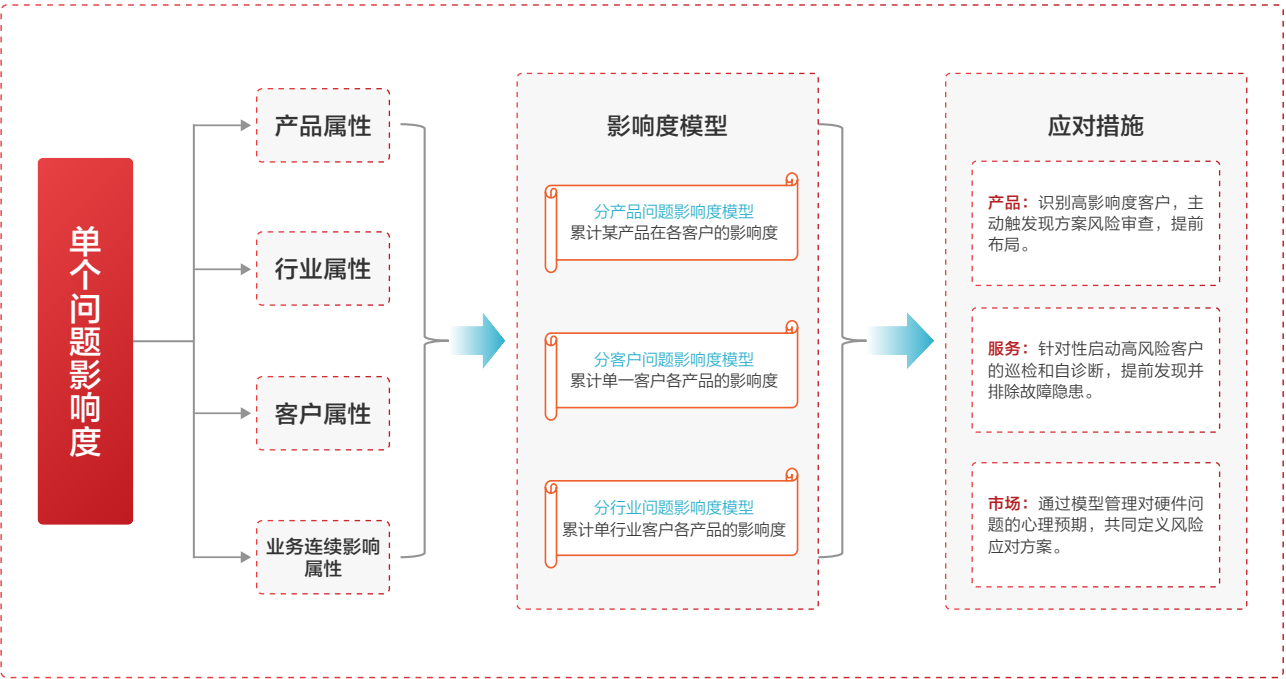


图80 问题影响度模型

5.3.5 外包制造智能协同质量风险管理

在智能协同制造（iCM）模式下，质量管理已从传统的“事后检验”全面升级为覆盖全价值链的协同化、数字化与前瞻性管理体系。为此，我们提出全新的质量风险管理范式——智能质量风险管理（intelligent Quality Risk Management, iQRM），并构建了一套结构化、数据驱动的闭环管理模型。iQRM聚焦“资源保障、关键流程、现场管理、典型问题”四大核心维度，涵盖30余项评估大类、130余项细化指标，并深度融合iCM平台中的40余项运营顺畅性指标与25余项质量稳健性指标，实现对外包工厂质量能力的全景式、量化、可追溯评估。

该模型能够系统化地识别、评估并动态管控关键质量风险，不仅适用于新工厂导入、重大工艺变更等高风险场景，还可拓展应用于供应链风险预警、跨工厂绩效对标等智能协同场景，推动质量管理由“被动响应”向“主动预防”转变。iQRM有力支撑iCM生态中制造网络的稳定运行、敏捷响应与持续协同进化，标志着质量管理体系迈向智能化、协同化的新阶段。

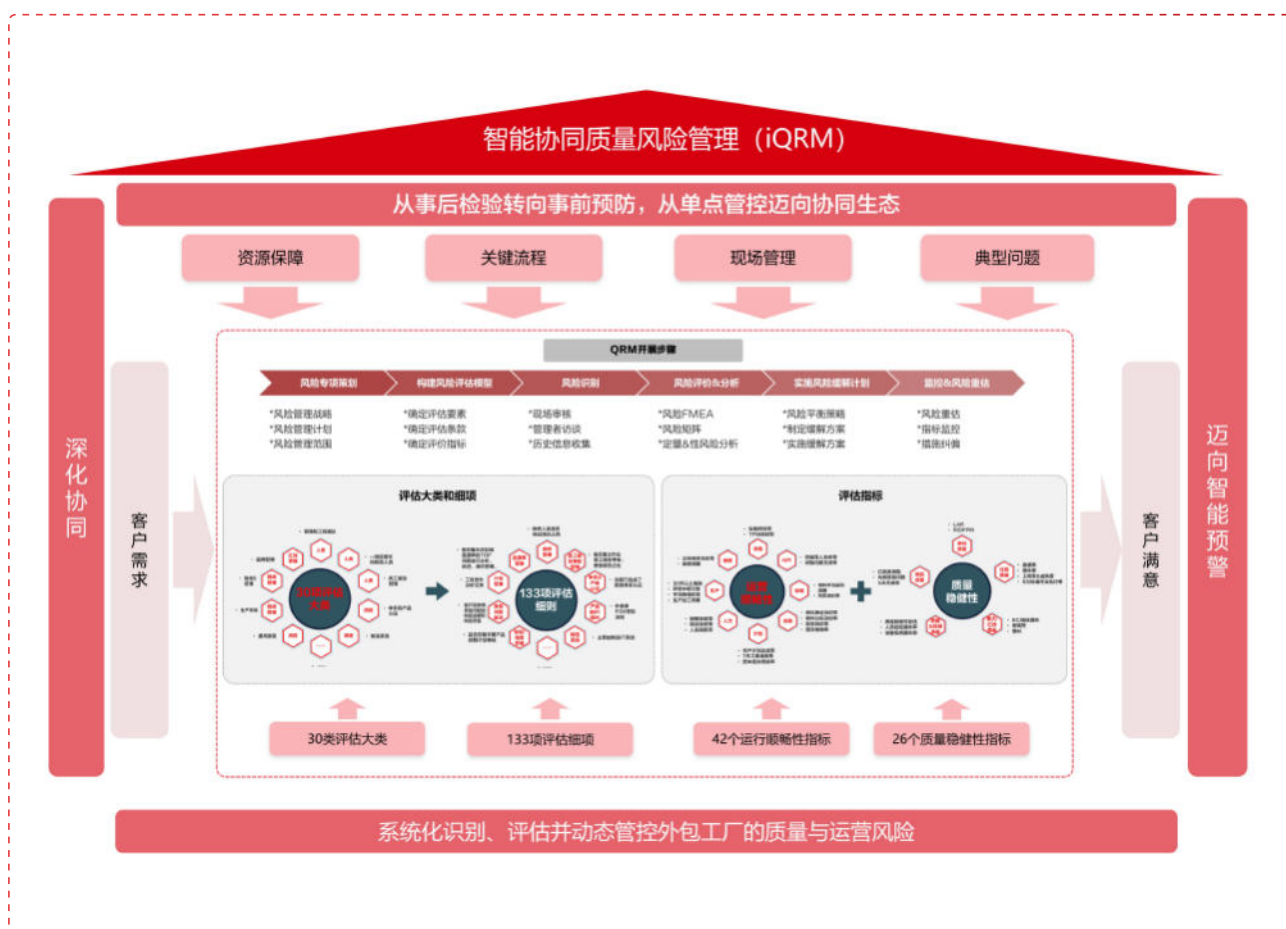


图81 iQRM模式架构

5.4 场景化质量服务

质量的定义就是符合要求，质量标准需要具体和可衡量。不同业务场景、不同客户对质量的要求并不相同；质量要求的达成都是有成本的，如果采用统一的管理方式和出口标准，部分产品的质量要求低于客户要求、部分产品的质量要求高于客户要求，这给客户的要求和质量成本之间带来了错配。

新华三以成就客户为核心使命，充分理解百行百业客户对质量、成本、响应速度的要求，为不同应用场景的产品和服务，灵活地设计和实施适合的质量管理体系，从而提高产品质量、降低成本、增强市场竞争力。



图82 端到端质量分层分级管控

研发通过产品应用的网络位置、客户对产品期望的侧重点，定制产品生命周期全阶段的质量保证策略，更精准地应对不同的质量管理挑战，更好地满足客户需求，提高整体运营效率和质量水平。下面以核心设备和消费类设备为例说明场景化质量服务的主要特点。

5.4.1 核心产品质量管控策略

从质量管理角度，核心产品通常具备产品可靠性要求高、技术复杂度高、交付标准要求高和需求稳定度高等特点，核心设备的产品生命周期各个环节，均需要配套的质量方法和策略来保障，如下举例说明几个核心产品的典型质量管控策略。

- ▶ **产品可靠性标准内嵌：**在质量铁轨章节中，我们已经阐述了标准内嵌产品实现的过程。核心产品的可靠性设计尤为关键。研发针对可靠性等通用规格落地采用分级分层管理，保证关键规格从产品定义到产品实现的全过程管理。通过拉齐同类型/同等层级产品规格要求，定义必须实现的关键属性规格，通过iSE系统对关键规格支持和实现情况自动统计形成质量门禁，确保应用在核心产品中的关键规格百分百落地。
- ▶ **跨领域的专项保障支持团队：**基于不同行业的跨领域的专项保障支持团队能够高效地聚焦投入，促进组织能力建设，拉通需求、开发、服务、交付、维护，定期沟通，形成企业和客户高效联动。其次，出于对核心产品行业的高质量和高创新度需要，跨领域专项保障团队可以为客户创新需求的高效交付、局点升级的专项保障、局点故障的迅速响应等要求助力。在前端，跨领域专项保障支持团队审视重点市场项目风险，风险前置，为项目成功交付保驾护航，在后端，团队通过联席评审委员会的方式严打功能性、基础性质量事故，树立新华三在客户中的良好质量形象。
- ▶ **重点局点1:1验证：**核心产品的交付标准要求尤为苛刻，为更好地支持核心产品重点局点的交付过程，研发为其定制了专门的重点局点1:1验证机制，提前释放风险，保障产品在开局或变更过程中业务稳定性和变更成功率，减少由于验证问题导致的质量事故，提升客户满意度。此工作包含重点局点版本评估，局点验证策略定制、局点验证出入口条件审

视，以及局点验证过程监控等内容。

► **年度版本开局和扫雷：**核心设备网络位置决定了客户对承载其上的版本稳定性要求极高，并且版本一经使用不易全网升级。年度版本因经历严苛的鉴定测试，以及现网的重重考验，可以更好地满足高稳定场景的需要。因此，年度版本作为核心设备开局和扫雷的首选，通过生产发货、官网首发、扫雷必选等方式被推荐应用于客户现场，有效提升了核心设备场景的交付质量和运维稳定性。



图83 核心产品质量管控策略

5.4.2 消费类产品质量服务

消费类产品受行业消费趋势、技术创新以及竞争环境的影响，和传统设备相比拥有开发周期短、易用性要求高、场景化要求高、市场机会多等特点，新华三的质量管理策略遵从其行业特点，为消费类产品的客户提供特有的质量服务，以下列举几个典型的质量管控策略。

► **探索式项目：**和传统IPD项目相比，消费类产品通常在其开发初期存在需求定义不明确的问题，我们为探索类产品项目增加EDCP决策点，评估产品是否符合客户需求，允许多次探索，探索项目计划完成率考核起点变更为EDCP通过。此外考虑探索式项目的行业特点，各产品线预留探索式项目的预算，同时对于指定销售额以内的探索式项目，决策评审下沉到PLCCB。

► **深入场景化定义：**消费类产品对场景化匹配度要求在不断提升，客户购买消费类产品往往是因为产品能够解决其特定的需求或者在特定场景下提供帮助。新华三IPD体系定义了商业市场代表角色，该角色被要求深入参与产品立项和开发，从市场把握、产品规划、产品营销、产品销售等角度梳理和分析场景化定义细节。同时，新华三进一步分级定义出中高

端产品、低端产品和末端产品，梳理细分场景以及对标友商，并配套提供适用于各自场景的管理平台。

- ▶ **客户联合实验：**消费类产品的客户对产品的需求、购买决策和消费行为是消费类产品市场的核心，产品研发过程需要更早地贴近客户。新华三IPD体系允许消费类产品项目发布生产试制产品，此类产品经用服体验测试后，以客户联合实验的方式供指定体验客户试用，根据客户体验结论确定下一步开发方向。与此同时，商业市场代表和客户建立长期的需求沟通渠道，持续深入场景化定义过程。
- ▶ **鉴定测试过程优化：**消费类产品行业通常存在激烈的竞争，技术创新快，市场份额变化快，传统的鉴定测试流程因其周期长，测试深度强，环境严苛无法适应消费类产品的行业特点，消费类产品的鉴定测试过程优化就是在新华三保持质量底线不放松的前提下，深入探索优化产品验证过程的典型实践。研发根据消费类产品不同的质量风险、业务复杂度，生命周期长短等要素进一步分级，制定不同的鉴定测试出入口标准，并且同步优化各自的测试范围和测试方法。此外，研发对于产品问题严重程度的定义也做了进一步优化，提高易用性问题严重等级，降低对于商业定制产品不敏感问题的严重级别。



图84 消费类产品质量管控策略

■ 5.4.3 年度版本场景化版本管理机制

为确保重要客户、重大局点、重大活动的交付和运维质量，避免重大网上事故发生，提升客户满意度，研发内部优化版本管理过程，定义了“经过了较为充分现网考验的可优先推荐客户使用的产品软件版本”，即年度版本。

高质量是年度版本的第一要务。研发引导各产品须主动规划年度版本并确保年度版本满足一定质量要求——年度版本不仅要求软件合入新特性后必须经过研发严苛的鉴定测试，同时要求在现网复杂场景运行，并且经过多方质量评估后方可发

布。同时，产品须对个别在现网出现质量问题的年度版本采取回收闭环措施，保证市场和客户对年度版本的口碑和信心。

特性满足度是年度版本能够广泛使用的前提。为了保证年度版本能够满足市场特性要求，提高年度版本的使用场景，在老年度版本不满足市场需求时，产品须打包当前特性，发布新的年度版本。特性满足度的要求在年度版本年初规划时就要召集产品、用服、质量部共同落实。

拥有高质量、丰富特性的年度版本是研发的金名片，是客户的定心丸。为确保更为稳定的版本能够更广泛的应用于市场，提升客户满意度，研发关注年度版本在现网的使用覆盖率，除了要求年度版本经过质量评估后在限定时间内归档生产，同时产品在开局活动，扫雷活动中缺省均应使用年度版本。

此外，研发长期审视年度版本发布覆盖情况和使用覆盖情况，对于未发布年度版本的产品款型和年度版本覆盖率低的产品予以重点关注。

5.5 主动质量服务

■ 5.5.1 主动巡检质量服务

新华三始终以客户为中心，提出面向客户的“主动质量服务”理念和质量架构，从项目交付前到项目交付后端到端地实现从被动服务向主动服务的转变。

在项目交付前的设备移交维护阶段，引入了主动排查服务，借助自动化工具标准化排查整改，旨在提前发现设备隐患，如版本风险、硬件状态、规格容量及产品限制等，明确向客户提出预警，并协助完成风险的整改升级工作，确保客户现场设备承载业务时处于正常稳定运行状态，从而保证新华三产品在现网中运行的稳定性。这种服务模式可以提升客户的信任度，推动解决方案的交付和客户满意度提升。

在项目交付后，设备在网阶段，新华三公司提供主动巡检服务，积极组织客户现网巡检，扫雷排查设备运行潜在风险，向客户提供预警，并协助完成整改工作。这种做法有助于避免在网设备因高危隐患而造成重大事故，确保重点客户关键产品在网设备持续性稳定运行，提升客户对公司产品和解决方案的体验感、客户满意度，进而增强客户忠诚度。通过这样的服务转变，新华三不仅提高了客户留存率，也在客户和合作伙伴中树立了良好的口碑和品牌形象。

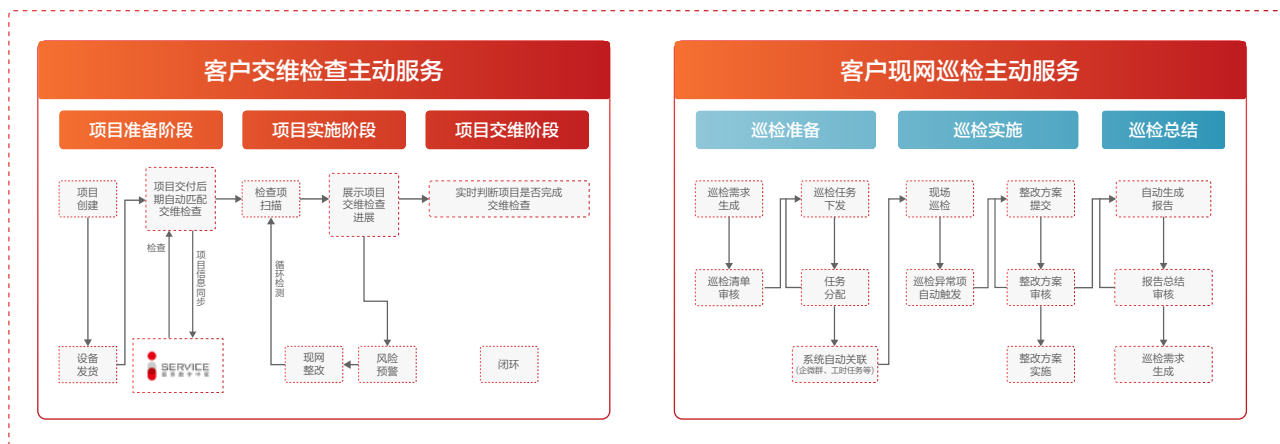


图85 主动巡检质量服务流程

5.5.2 客户尊享计划

服务持续关注客户体验，依客户画像及行业特性提供个性化服务而推出“价值客户尊享计划”。在服务价值客户过程中，提供更加全面、细致的客户管理模型，通过如下主要方法，满足客户差异化需求，全方位阐释“价值”二字。

- ▶ **高优先级问题受理：**指定专有支持人员，问题处理快速介入、深度分析，加快问题处理进程。网上问题分级、限时处理，重要问题可直通专家支持。
- ▶ **多维度透视潜在问题：**定期统计价值客户的问题趋势、定期汇总重要项目进展与技术风险及应对措施、定期多维度分析产品问题单现状与趋势、年度扫雷工作等。
- ▶ **运维工作严遵制度：**日常服务交付、客户业务变更、应急工作等均按照相关处理流程和行业服务规范指导执行。



图86 客户尊享计划

5.5.3 “郁闷客户” 服务质量

关注客户体验，就避不开郁闷客户挖掘，挖掘某些客户对网上问题解决和需求满足存在疑虑，新华三将这些正在或者潜在处于郁闷状态的客户归类为“郁闷客户”，实施郁闷客户关怀举措，以提升问题及需求的闭环效率，扭转客户体验。

- ▶ 郁闷客户问题及需求专项分析。
- ▶ “一对一”接口人，集中资源，协同研发、服务和各代表处集中攻关。
- ▶ 明确产品后续优化措施，周报形式跟进、同步郁闷客户关怀工作整体进展。
- ▶ 降低客户郁闷风险同时促进产品质量提升，形成良性闭环，重拾客户信心，进一步赢得客户满意度。

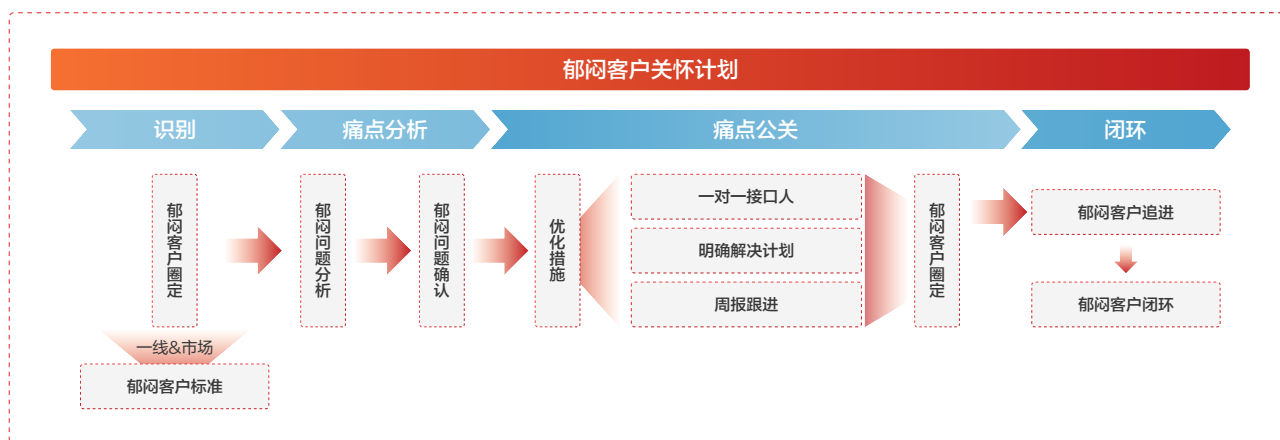


图87 郁闷客户流程与关键举措

5.6 质量AI

新华三长期致力于数字化变革，质量体系的数字化进程从未停歇，这些年来不断地打通各类系统的数据烟囱，整合拉通各类业务，实现精细化和智能化的质量管理，为提高质量管理效率和准确性，降低质量风险和成本做持续创新和改进。近几年，在AIGC和新华三百业灵犀大模型的支撑下，质量体系数字化上了一个新台阶，尤其是在产品开发过程和员工质量文化的精细化管理和引导方面，如下介绍几个优秀实践。

5.6.1 产品过程质量风险智能评估

新华三深入产品开发过程的各个关键阶段，通过量化、预测的质量方法实现风险预测，开发了一套产品过程质量风险智能评估系统，系统可以在风险被识别的第一时间发布产品级的质量过程风险评估周报，同时定期发布产品级质量能力基线评估报告。

- ▶ **分级分类的过程风险库：**按照其风险发生的领域、风险发生的组织、以及风险发生概率和影响程度，分级分类呈现，不同组织、领域的管理者、风险责任人可以关注不同范围的风险。同时，为将开发过程的质量风险引发损失降到最低，模型会在问题发现的第一时间识别风险并提供预警。
- ▶ **风险跟踪管理数字化周报：**风险管理的目标是实现最大的安全保障，为确保风险的闭环管理，模型会跟踪风险在各自所在阶段形成闭环。同时，模型会主动提供优秀案例，指导责任人如何规避或者减少风险发生的概率和影响程度，帮助责任人完成闭环工作。此外，对于影响重大的并且发生概率极高的风险，系统会提升等级，主动推送管理者，管理者也可以提高跟踪等级，共同和责任人完成风险闭环工作。
- ▶ **产品过程质量诊断报告：**聚沙成塔，积水成渊，研发不孤立的看风险，一个风险可能是个体问题，一系列风险同时出现很有可能是组织问题。系统分析各级组织和部门的过程风险库的大数据，统计计算组织级的基线，通过科学方法识别组织的过程质量短板，形成一套全面、客观的“质量诊断报告”。

5.6.2 H3C AIQA

流程规范有效地规范了产品研发过程，保证产品交付质量，减少由于操作不规范引起的质量隐患。流程规范涉及近十个产品线几十个PDT，加上研发人数众多，给流程导入工作的效率和效果带来了各种各样的挑战。

H3C AIQA是以百业灵犀大模型为基础的智能流程问答模型，主要解决软件项目开发流程规范、常见问题、绩效引导等。

H3C AIQA与人工相比，具有可靠性、及时性、一致性和可持续性的优势：



图88 H3C AIQA的四项优势

- ▶ **可靠性：**H3C AIQA中的信息经过仔细筛选、验证和更新，确保了准确性和可靠性。

- ▶ **及时性**：H3C AIQA通过AI问答对外发布，所有研发员工可以随时访问，快速找到解决问题的方法，无需等待人工响应，提升开发人员的工作效率。
- ▶ **一致性**：H3C AIQA提供统一的答案和解决方案，避免了不同人理解和规范解读的差异，提供的答案可能存在的 inconsistency 问题。
- ▶ **可持续性**：H3C AIQA可以随时访问，在组织内部共享并经过持续锤炼，能跨越不同时间周期保持时间维度上的持续性。

5.6.3 智能化质量服务体验

提升客户服务体验从“智能化”武装服务开始，iService服务数字中枢是新华三服务体系为用户带来的全新的服务体验智能化工具，它从以下内容入手：

- ▶ **传统运维方式的变革**：全球有超过1.1亿台新华三设备在网运行，数万名工程师需对设备进行了超过千万次的操作和维护。如何积累海量的设备运维数据，发挥运维大数据之力，成为变革传统运维方式，实现业务永续的核心路径。
- ▶ **服务交付质量的提升**：以往的交付质量取决于工程师的技术水平和流程规范的约束，但是随着交付项目的增多和设备的成倍增加，交付的压力越来越大，如何在保证项目如期交付的同时保证交付质量，成为了服务部门不得不思考的问题。
- ▶ **服务交付效率的提升**：现在越来越多的单位和客户都在进行数字化变革，对服务交付的效率也提出了新的挑战，如何保证交付效率的高水平提升，是赢得客户认可的关键。



图89 iService服务数字中枢

结语

我们的质量白皮书系列在此画上了一个圆满的句号。我们通过质量白皮书展示了新华三的质量管理理念、质量战略策划、质量基础能力建设、产品实现过程和质量创新与实践五大板块内容，总结了我们在质量管理方面全生命周期的方法论，分享了我们在提升产品和服务质量方面的成果。我们将一如既往，坚持品质至上，不断创新，以更高的标准要求自己，为客户提供更加优质的产品和服务。我们坚信，只有通过持续的质量改进，才能满足客户的需求和期望，实现企业的长期可持续发展。